

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC



NGUYỄN HÀ PHÚC

**GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CHO
NHÀ MÁY THÉP VIỆT Ý**

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

HÀ NỘI, 2025

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC**

NGUYỄN HÀ PHÚC

**GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CHO
NHÀ MÁY THÉP VIỆT Ý**

**Chuyên ngành : QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
Mã số : 8510602**

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐẶNG TIẾN TRUNG

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban Giám hiệu, các thầy cô Trường Đại học Điện lực đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành bản luận văn này.

*Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Thầy **TS. Đặng Tiến Trung** khoa Kỹ Thuật Điện, trường Đại học Điện lực đã hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn.*

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên thuộc nhà máy Thép Việt Ý đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong quá trình tìm hiểu và thu thập, khảo sát dữ liệu thực tế cũng như những góp ý hữu ích đảm bảo tính hiện thực của luận văn.

Cuối cùng tôi cũng xin cảm ơn tới tất cả đồng nghiệp, gia đình và bạn bè đã giúp đỡ, động viên tôi trong thời gian qua...

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2025

Tác giả

Nguyễn Hà Phúc

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan các tài liệu, dữ liệu sử dụng trong luận văn này được trích dẫn trung thực và đầy đủ và đưa vào mục “Tài liệu tham khảo” của luận văn.

Tôi xin cam đoan các số liệu và kết quả nghiên cứu trình bày trong luận văn là do tôi tự tìm hiểu, thu thập và tính toán trong quá trình nghiên cứu và viết luận văn của mình, không sao chép và chưa được sử dụng cho đề tài luận văn nào...

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2025

Tác giả

Nguyễn Hà Phúc

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU	4
DANH MỤC HÌNH VẼ.....	5
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	6
MỞ ĐẦU.....	7
1. Lý do chọn đề tài	7
2. Mục đích nghiên cứu	8
3. Nhiệm vụ nghiên cứu.....	8
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	8
5. Phương pháp nghiên cứu	8
6. Bố cục của luận văn.....	8
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TẠI NHÀ MÁY THÉP	10
1.1. Khái niệm và sự cần thiết sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.....	10
1.1.1. Khái niệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả	10
1.1.2. Sự cần thiết phải sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả	10
1.2. Vai trò và lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.....	11
1.2.1. Vai trò của sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.....	11
1.2.2. Lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả	11
1.3. Công nghệ và yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng năng lượng tại nhà máy	12
1.3.1. Công nghệ sản xuất	12
1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng năng lượng tại nhà máy.....	20
1.4. Cơ hội và tiềm năng nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại nhà máy.....	21
1.4.1. Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hoạt động quản lý	21
1.4.2. Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống kỹ thuật.....	22
1.5. Cơ hội và tiềm năng nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại nhà máy Thép Việt Ý	22
1.6. Tóm tắt chương I	22
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TẠI NHÀ MÁY THÉP VIỆT Ý	24
2.1. Giới thiệu tổng quan về Nhà máy Thép Việt Ý	24
2.1.1. Tổng quan về nhà máy	24

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban	25
2.1.3. Tình hình sản xuất	25
2.2. Hiện trạng tiêu thụ năng lượng của nhà máy giai đoạn 2021-2023	26
2.1.1. Hệ thống cung cấp điện và tình hình tiêu thụ điện của nhà máy	28
2.1.2. Tình hình sử dụng dầu FO, KO	31
2.1.3. Tình hình sử dụng Than	33
2.1.4. Tình hình sử dụng nước	34
2.1.5. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ năng lượng	34
2.1.6. Xác định suất tiêu hao năng lượng giai đoạn 2021 – 2023	35
2.3. Hiện trạng vận hành các hệ thống trong nhà máy	38
2.3.1. Hệ thống chiếu sáng	38
2.3.2. Hệ thống máy nén khí	40
2.3.3. Hệ thống bơm nước và tháp giải nhiệt	41
2.3.4. Hệ thống lò khí hóa than	43
2.3.5. Hệ thống lò nung	44
2.3.6. Hệ thống máy sản xuất	46
2.4. Phân tích tổng hợp về cơ hội và tiềm năng tiết kiệm năng lượng	47
2.4.1. Hệ thống máy nén khí	47
2.4.2. Hệ thống lò nung	50
2.5. Tóm tắt chương II	53
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CHO NHÀ MÁY THÉP VIỆT Ý	54
3.1. Nâng cao hiệu quả năng lượng bằng giải pháp quản lý	54
3.1.1. Thực trạng hệ thống quản lý năng lượng	54
3.2.2. Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001:2018	57
3.2.3. Hoàn thiện chính sách năng lượng	57
3.2.4. Xây dựng quy trình hoạch định năng lượng	58
3.2.5. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm năng lượng	61
3.2. Giải pháp kỹ thuật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả	62
3.2.1. Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống máy nén khí	62
3.3.2. Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống lò nung	62
3.4. Tóm tắt chương 3	63

KẾT LUẬN.....	65
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	66
PHỤ LỤC I: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CHI TIẾT GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG	67
PHỤ LỤC II: DỮ LIỆU ĐO KIỂM.....	70
PHỤ LỤC III: THỐNG KÊ LƯỢNG ĐIỆN SỬ DỤNG	85

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Tổng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại nhà máy thép Việt Ý	22
Bảng 2.1. Tổng sản lượng sản phẩm theo từng tháng giai đoạn 2021-2023.....	25
Bảng 2.2. Các loại năng lượng sử dụng tại nhà máy trong 3 năm	27
Bảng 2.3. Bảng mô tả năng lượng tiêu thụ theo từng hệ thống của Nhà máy	27
Bảng 2.4. Thống kê thông số kỹ thuật của máy biến áp	29
Bảng 2.6. Lượng dầu tiêu thụ trong 2 năm 2022 – 2023	32
Bảng 2.7. Lượng than tiêu thụ trong 3 năm 2021 – 2023	33
Bảng 2.8. Định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm Thép giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025	35
Bảng 2.9. Suất tiêu hao năng lượng của Nhà máy trong giai đoạn 2021 - 2023	36
Bảng 2.10. Danh sách thiết bị hệ thống chiếu sáng theo khu vực tại nhà máy.....	39
Bảng 2.11. Thông số máy nén khí tại nhà máy	40
Bảng 2.12. Danh sách hệ bơm và tháp giải nhiệt.....	42
Bảng 2.13. Thống kê hệ thống lò khí hóa than	44
Bảng 2.14. Thống kê hệ thống lò nung	45
Bảng 2.15. Thống kê hệ thống thiết bị máy sản xuất chính.....	46
Bảng 2.20. Bảng tổng hợp kết quả đo kiểm hệ thống máy nén khí	48
Bảng 2.21. Bảng tổng hợp thời gian hoạt động hệ thống máy nén khí.....	48
Bảng 2.22. Tổng hợp kết quả đo kiểm hệ thống máy nén khí	48
Bảng 2.25. Bảng tổng hợp và đánh giá kết quả đo kiểm hệ thống quạt lò nung	50
Bảng 2.26. Kết quả thu thập đo kiểm lò nung.....	50
Bảng 3.1. Mức độ hệ thống QLNL của nhà máy theo EMM.....	54
Bảng 3.2. Ví dụ cách xây dựng mục tiêu và chỉ tiêu năng lượng	59
Bảng 3.3. Tính toán kinh tế giải pháp hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018	60
Bảng 3.4. Hiệu quả tài chính giải pháp lắp biến tần máy nén khí số 4	62
Bảng 3.5. Bảng tính toán hiệu quả kinh tế của giải pháp lắp biến tần cho quạt cấp không khí lò nung.....	63
Bảng 3.6. Bảng tính toán hiệu quả kinh tế của giải pháp hiệu chỉnh quá trình cháy lò nung.....	63

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Sơ đồ khối quy trình khí hóa than.....	13
Hình 1.1. Sơ đồ khối quy trình công nghệ sản xuất thép nóng cán dài	15
Hình 2.1. Nhà máy Thép Việt Ý	24
Hình 2.2. Một số sản phẩm của Nhà máy Thép Việt Ý	24
Hình 2.3. Biểu đồ thể hiện tổng sản lượng sản phẩm thép trong 3 năm.....	26
Hình 2.4. Biểu đồ mô tả tỉ lệ điện năng tiêu thụ cho từng hệ thống.....	28
Hình 2.5. Biểu đồ thể hiện lượng điện tiêu thụ giai đoạn 2021 – 2023	30
Hình 2.6. Biểu đồ thể hiện chi phí điện năng giai đoạn 2021 – 2023.....	30
Hình 2.7. Biểu đồ điện năng tiêu thụ của các khung giờ giai đoạn 2021 - 2023	30
Hình 2.8. Biểu đồ chi phí điện năng của các khung giờ giai đoạn 2021 - 2023	31
Hình 2.9. Lượng dầu sử dụng tại nhà máy giai đoạn 2022 – 2023	32
Hình 2.10. Biểu đồ lượng than tiêu thụ của nhà máy giai đoạn 2021 – 2023	34
Hình 2.11. Biểu đồ suất tiêu hao năng lượng theo tháng giai đoạn 2021 – 2023	37
Hình 2.12. Suất tiêu hao năng lượng trung bình trong 3 năm 2021-2023	37
Hình 2.13. Hệ thống chiếu sáng của nhà máy.....	39
Hình 2.14. Hệ thống máy nén khí tại nhà máy.....	40
Hình 2.15. Hình ảnh hệ thống bơm nước.....	41
Hình 2.16. Hình ảnh hệ thống tháp giải nhiệt.....	42
Hình 2.17. Hệ thống lò khí hóa than.....	43
Hình 2.18. Hệ thống lò nung	45
Hình 2.19. Hệ thống giá cán.....	46
Hình 2.20. Vị trí rò rỉ khí nén.....	50
Hình 3.1. Đồ thị đánh giá thực trạng quản lý năng lượng theo EMM	56

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nguyên nghĩa
Nhà máy	: Nhà máy Thép Việt Ý
HT	: Hệ thống
KTNL	: Kiểm toán năng lượng
LED	: Light Emitting Diode
MBA	: Máy biến áp
MNK	: Máy nén khí
QLNL	: Quản lý năng lượng
SDNL	: Sử dụng năng lượng
STH	: Suất tiêu hao
TCVN	: Tiêu chuẩn Việt Nam
TKNL	: Tiết kiệm năng lượng
TK & HQ	: Tiết kiệm và hiệu quả
DO	: Diesel Oil
KO	: Kerosene Oil

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Khai thác và sử dụng tài nguyên năng lượng đang trở thành một vấn đề cấp bách toàn cầu. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế dẫn đến nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng. Từ năm 2015, Việt Nam đã chuyển từ một quốc gia xuất khẩu năng lượng sang nhập khẩu ròng. Để đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế và giảm thiểu biến đổi khí hậu, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (TK&HQ) đã trở thành chủ trương lớn và quốc sách hàng đầu tại Việt Nam. Quốc hội đã ban hành Luật Sử dụng Năng lượng TK&HQ số 50/2010/QH12 ngày 28/6/2010, trong Chương II cho các doanh nghiệp công nghiệp. Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng TK&HQ đã được triển khai, mang lại nhiều kết quả thiết thực đối với sản xuất và đời sống dân sinh. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều Nghị định và Thông tư hướng dẫn, cùng với các cơ chế và chính sách nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Ngành công nghiệp sản xuất thép là một trong những ngành phát triển mạnh mẽ và đóng góp đáng kể vào ngân sách quốc gia. Năm 2022, sản lượng thép sản xuất tại Việt Nam đạt 19,995 triệu tấn, sản lượng tiêu thụ đạt 18,696 triệu tấn và xuất khẩu đạt 744,95 nghìn tấn. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp thép tại Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc không chỉ ở các nhà máy nhà nước và liên doanh với nước ngoài mà còn ở các doanh nghiệp tư nhân.

Để duy trì và củng cố vị thế trên thị trường, các doanh nghiệp phải không ngừng nỗ lực tìm kiếm các giải pháp công nghệ nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, đồng thời đảm bảo chất lượng. Theo khảo sát và tính toán, chi phí năng lượng trong sản xuất thép chiếm một tỷ trọng lớn và là yếu tố tiềm năng giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất, từ đó khẳng định vị thế của mình trên thị trường.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ **“Giải pháp Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả cho nhà máy thép Việt Ý”**. Thông qua đề tài này sẽ đánh giá về hiện trạng sử dụng năng lượng, quản lý tiêu thụ năng lượng; xác định tiềm năng tiết kiệm và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho nhà máy Thép Việt Ý nói riêng và các đơn vị sản xuất Thép ở Việt Nam nói chung.

2. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của đề tài là dựa trên những kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá đầy đủ về thực trạng sử dụng năng lượng tại nhà máy Thép Việt Ý để phát hiện các tiềm năng và cơ hội tiết kiệm năng lượng nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho nhà máy trong thời gian tiếp theo.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu đặt ra, luận văn sẽ triển khai nghiên cứu những nội dung sau đây:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về sử dụng năng lượng TK&HQ và phân tích đánh giá tính khả thi cũng như hiệu quả của các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất Thép;
- Khảo sát đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng và cơ hội tiết kiệm năng lượng trong sản xuất của nhà máy Thép Việt Ý;
- Tổng hợp phân tích lựa chọn một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho nhà máy Thép Việt Ý.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản lý và sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất Thép (cán nóng thép dài);
- Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản lý và sử dụng năng lượng của nhà máy Thép Việt Ý giai đoạn 2021-2023.

5. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với phương pháp khảo sát thực tiễn, phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, đánh giá và tổng hợp kết quả đạt được.

6. Bố cục của luận văn

Luận văn bao gồm: Phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung được trình bày trong ba chương như sau:

- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại nhà máy Thép;
- Chương 2: Phân tích thực trạng sử dụng năng lượng của nhà máy Thép Việt Ý;

- Chương 3: Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại nhà máy Thép Việt Ý.

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TẠI NHÀ MÁY THÉP

1.1. Khái niệm và sự cần thiết sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

1.1.1. Khái niệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Theo Luật số 50/2010/QH12 và Nghị định số 102/2003/NĐ-CP khái niệm về sử dụng năng lượng TK&HQ được giải thích như sau:

Luật số 50/2010/QH12	Nghị định số 102/2003/NĐ-CP
“Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là việc áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị mà vẫn bảo đảm nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất và đời sống”.	Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là sử dụng năng lượng một cách hợp lý, nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng, giảm chi phí năng lượng cho hoạt động của các phương tiện, thiết bị sử dụng mà vẫn đảm bảo nhu cầu năng lượng cần thiết cho các quá trình sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt”

Như vậy, sử dụng năng lượng TK&HQ bao gồm hai nội dung chính là sử dụng tiết kiệm tức là cân đối có tính toán, kế hoạch, xem xét đầy đủ các yếu tố để giảm các hao tổn. Sử dụng hiệu quả tức là giảm mức tiêu thụ năng lượng nhờ tăng hiệu suất của phương tiện, thiết bị tiêu thụ năng lượng, sử dụng hợp lý tài nguyên năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo thay thế năng lượng truyền thống.

1.1.2. Sự cần thiết phải sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Sử dụng năng lượng TK&HQ không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là trách nhiệm chung của mỗi quốc gia và toàn cầu. Đây là giải pháp thiết yếu để giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay, bảo vệ môi trường và hướng đến tương lai bền vững. Các lý do phải sử dụng năng lượng TK&HQ cụ thể là:

- Khủng hoảng năng lượng: Sự cạn kiệt dần của các nguồn năng lượng hóa thạch gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho môi trường và an ninh năng lượng quốc gia;
- Bảo vệ môi trường: Năng lượng hóa thạch là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và hệ sinh thái;

- Phát triển bền vững: Nhu cầu năng lượng ngày càng tăng đòi hỏi các giải pháp thay thế bền vững, đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến thế hệ tương lai;
- Tiết kiệm chi phí: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giúp giảm chi phí sản xuất và vận hành, tiết kiệm chi phí cho quốc gia;
- Nâng cao sức cạnh tranh: Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng giúp giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

1.2. Vai trò và lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

1.2.1. Vai trò của sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Sử dụng năng lượng TK&HQ là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững và chất lượng cuộc sống hiện đại. Khủng hoảng năng lượng hiện nay có tác động sâu rộng tới nền kinh tế và xã hội toàn cầu, khiến nhiều quốc gia coi trọng và đặt an ninh năng lượng lên hàng đầu trong các chính sách quốc gia.
- Việc khai thác tài nguyên năng lượng không tái tạo như than, dầu và khí đốt đang đẩy các nguồn tài nguyên này đến bờ vực cạn kiệt. Quy mô lớn trong sử dụng năng lượng hóa thạch không chỉ làm suy giảm tài nguyên mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, góp phần gia tăng hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống con người.
- Trong bối cảnh dân số toàn cầu gần 8 tỷ người, việc khai thác hiệu quả và sử dụng tiết kiệm năng lượng trở nên thiết yếu để đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Điều này cũng giúp giảm phát thải khí nhà kính.
- Năng lượng, đặc biệt là điện năng là động lực chính cho mọi lĩnh vực kinh tế. Chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế bị ảnh hưởng bởi sự khan hiếm năng lượng. Do đó, việc sử dụng năng lượng TK&HQ không chỉ giúp giảm chi phí mà còn bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá cho tương lai.

1.2.2. Lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Đối với các hộ sử dụng năng lượng:

- Cải thiện mức sống của các hộ gia đình từ việc giảm chi phí khi áp dụng các biện pháp TK&HQ.
- Các doanh nghiệp có thể:
 - + Nâng cao tính cạnh tranh từ việc giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ;

- + Thể hiện trách nhiệm với xã hội, nâng cao uy tín thương hiệu;
- + Có cơ hội tìm kiếm nguồn tài trợ quốc tế để hỗ trợ các chương trình tiết kiệm năng lượng và giảm bớt chi phí đầu tư.

• Lợi ích đối với chính các doanh nghiệp cung cấp năng lượng:

- Giảm sức ép đầu tư phát triển nguồn cung cấp và thông thường thì chi phí cho tiết kiệm rẻ hơn rất nhiều so với chi phí đầu tư phát triển nguồn cung cấp. Ví dụ đầu tư thay thế tiết kiệm điện trong chiếu sáng thường ở mức 200\$ cho 1 kW công suất tiết kiệm trong khi suất đầu tư phát triển nguồn điện thường ở mức 1000\$/kW.
- Hiện nay, phụ tải đỉnh của hệ thống điện Việt Nam rơi vào khoảng thời gian từ 18 đến 20 giờ. Để giải quyết vấn đề này, điều hòa đồ thị phụ tải đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhu cầu cho chiếu sáng chiếm đến 40% nhu cầu phụ tải đỉnh. Nếu thay thế được đèn tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm được công suất chiếu sáng sẽ góp phần giảm phụ tải đỉnh.
- Thông thường trong thời gian cao điểm hệ thống điện phải huy động những nguồn có giá thành sản xuất cao như các cụm Diesel. Tỷ trọng của thành phần nhà máy này càng cao thì giá thành chung của hệ thống càng cao. Do đó khi cắt giảm được nhu cầu phụ tải đỉnh thì tỷ trọng của Diesel sẽ giảm và giá thành trung bình của hệ thống cũng giảm tương ứng.

Đối với quốc gia và toàn cầu:

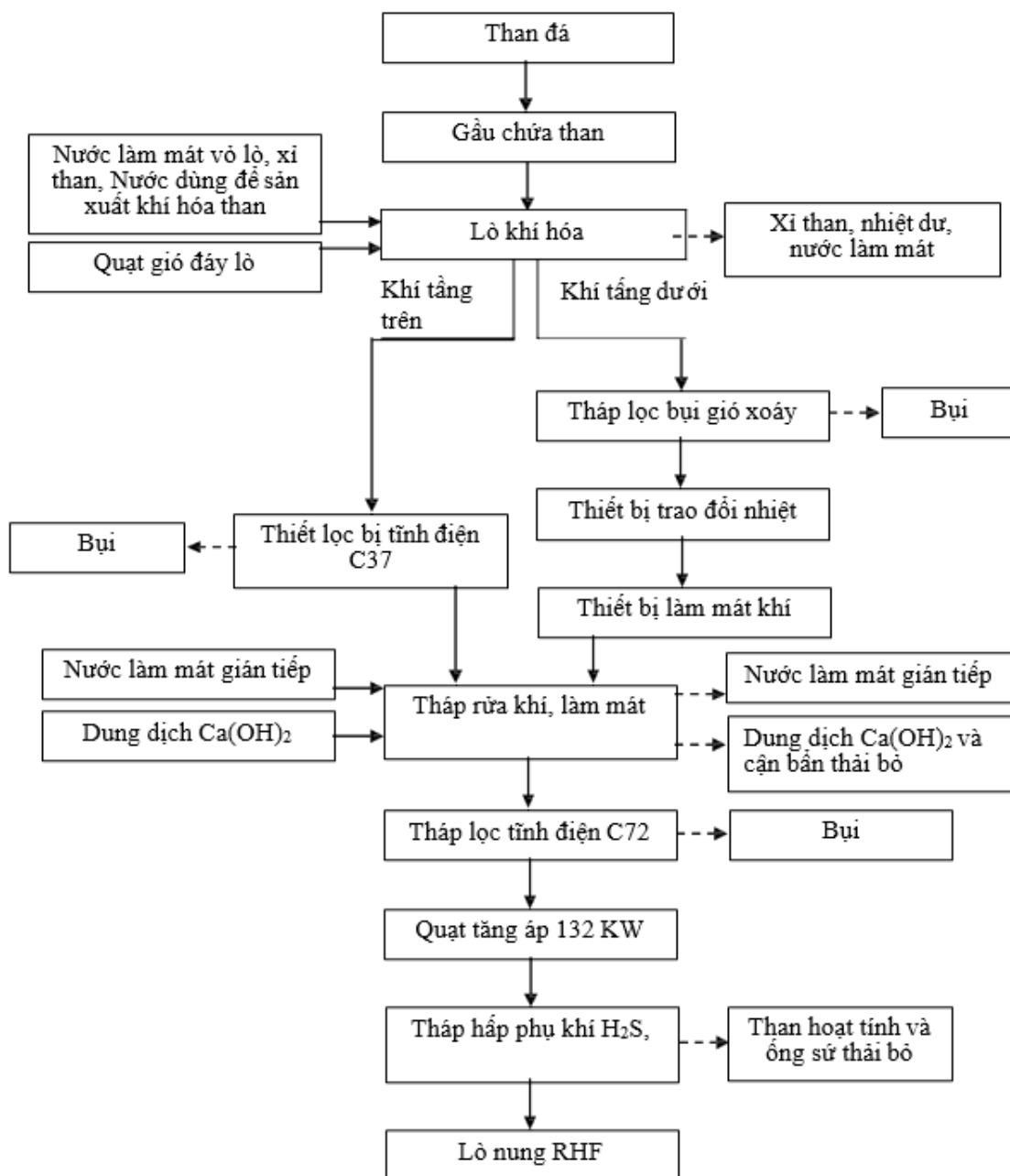
- Tiết kiệm nguồn tài nguyên năng lượng quốc gia góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho quá trình phát triển;
- Góp phần giảm phát thải các chất gây ô nhiễm, phát thải các khí nhà kính góp phần bảo vệ môi trường cho nhân loại;
- Tiết kiệm chi phí đầu tư cho phát triển các hệ thống cung cấp năng lượng, sử dụng cho phát triển kinh tế, xã hội.

1.3. Công nghệ và yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng năng lượng tại nhà máy

1.3.1. Công nghệ sản xuất

Nhà máy Thép Việt Ý sản xuất thép nóng cán dài gồm các công đoạn dưới đây:

❖ Sơ đồ khối quy trình khí hóa than:



Hình 1.1. Sơ đồ khối quy trình khí hóa than

Quy trình khí hóa than:

Quy trình cấp than:

Loại than mà nhà máy sử dụng là than cục 4B được nhập từ mỏ. Than sau khi mua về được tập kết tại kho chứa. Từ đây, xe xúc lật sẽ vận chuyển than đến băng tải cấp than. Trên đường vận chuyển, than sẽ đi qua sàng rung để loại bỏ các hạt than nhỏ không đạt kích thước yêu cầu. Những hạt đạt chuẩn sẽ tiếp tục được đưa lên silo chứa than trên đỉnh lò khí hóa thông qua hệ thống gầu nâng và tời nâng.

Lò khí hóa hai giai đoạn:

Nhà máy sử dụng lò khí hóa 2 giai đoạn. Than cấp từ silo than phía trên xuống còn không khí và hơi nước cấp từ dưới lên.

Thân lò: Trong thân lò có phần lớp lót chịu lửa tạo thành nhóm lỗ thông hơi. Có một ống làm bằng thép không gỉ chịu nhiệt được đặt ở giữa lò tạo cho truyền nhiệt có được cả từ phía trong và phía ngoài. Than vào lò sẽ nhận nhiệt từ 2 phía tương đối là ống thép ở giữa lò và phần vật liệu chịu lửa ở thành lò, nhờ đó than được cacbon hóa hoàn toàn.

Ghi lò và hệ thống xỉ:

Ghi lò: Ghi lò được làm bằng thép hợp kim đúc chịu nhiệt và chịu mài mòn. Nó được lắp đặt trên hệ giá đỡ. Giá đỡ ghi lò được làm bằng thép đúc chống ma sát. Tác nhân khí hóa đi qua khe lỗ của ghi lò để vào lò một cách đều đặn tạo ra các phản ứng khí hóa.

Hệ thống thải xỉ: Việc bôi trơn cho van nạp và hệ thống dẫn động cho khay xỉ được thực hiện bằng hệ thống bôi trơn trung tâm. Trung tâm này có thể dẫn dầu mỡ bôi trơn tới từng vị trí cần bôi trơn một cách tự động. Xỉ thải được làm mát bằng nước trước khi đưa ra ngoài.

Hệ thống lọc bụi và làm nguội:

Khí sinh ra từ lò được chia thành hai luồng:

- Khí tầng trên (khí sạch hơn):

Dòng khí tầng trên đi qua thiết bị lọc bụi tĩnh điện C37, giúp loại bỏ bụi mịn. Sau đó, khí được đưa vào tháp rửa khí và làm mát, sử dụng nước làm mát gián tiếp và dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ để hấp phụ các khí độc như SO_2 . Tiếp đến, khí tiếp tục được làm sạch lần hai qua thiết bị lọc tĩnh điện C72, loại bỏ hoàn toàn các hạt bụi còn lại.

- Khí tầng dưới (ấm và bụi cao):

Dòng khí này trước tiên được xử lý qua tháp lọc bụi gió xoáy để tách các hạt bụi lớn. Sau đó đi qua thiết bị trao đổi nhiệt, nơi nhiệt năng được thu hồi, rồi tiếp tục qua thiết bị làm mát khí để hạ nhiệt độ. Cuối cùng, khí cũng được nhập chung vào tháp rửa khí để xử lý đồng bộ như khí tầng trên.

Quạt tăng áp và hấp phụ khí H_2S :

Sau khi được làm sạch và làm mát, khí than được tăng áp bằng quạt công suất 132 kW để tạo đủ áp lực đưa đến lò nung. Quạt này giúp đảm bảo lượng khí cấp vào lò RHF ổn định và đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ khí.

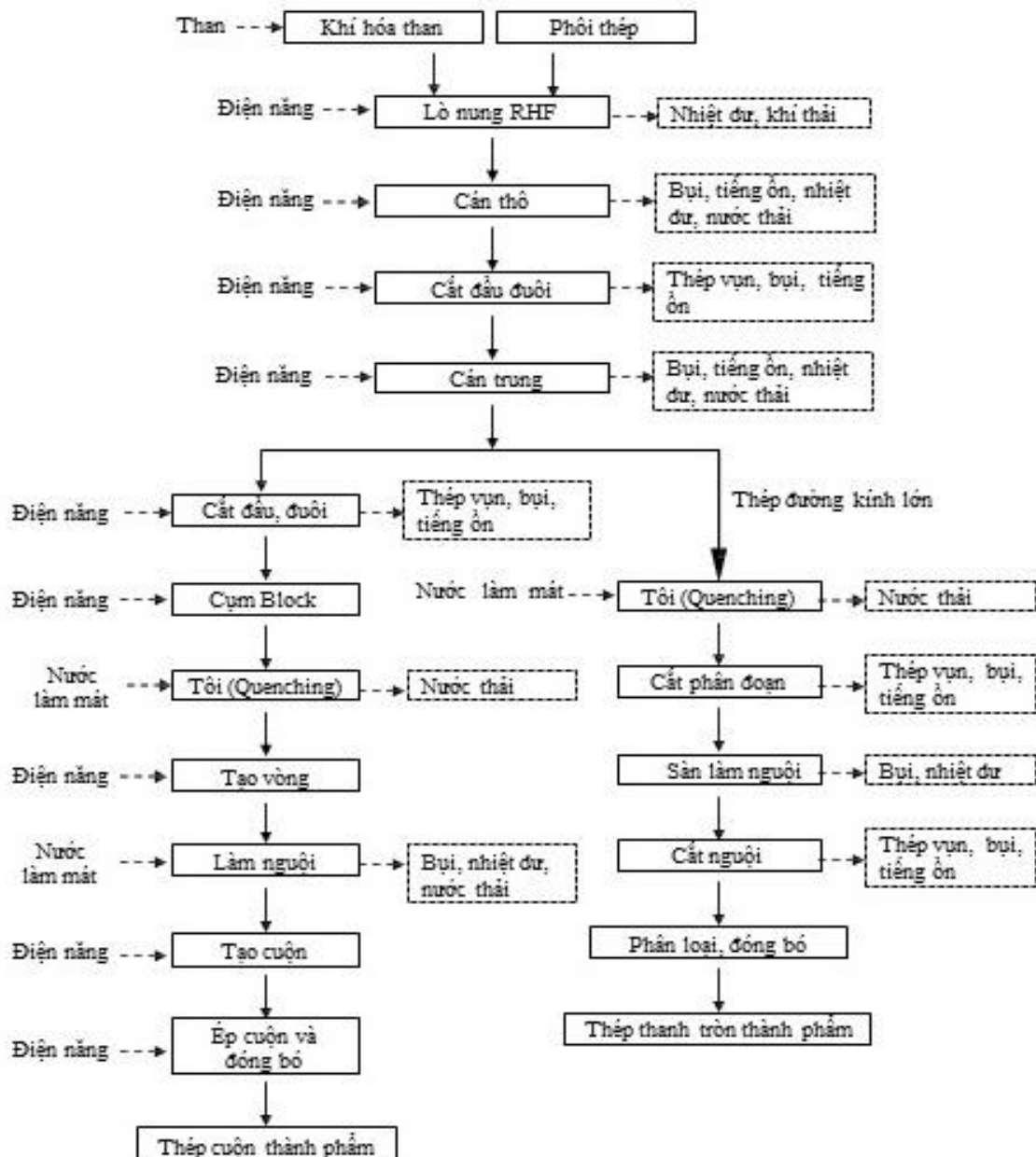
Trước khi vào lò, khí được đưa qua tháp hấp phụ khí H_2S , sử dụng than hoạt tính để loại bỏ khí H_2S – một loại khí độc, có mùi trứng thối. Than sau khi bão hòa được xử lý bằng ống sử thải bỏ chuyên dụng.

Cung cấp khí cho lò nung RHF:

Toàn bộ khí sau xử lý sẽ được cấp đến lò nung RHF, phục vụ quá trình gia nhiệt phôi thép trong dây chuyền cán nóng. Hệ thống này giúp sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng từ than đá và kiểm soát tốt các khí thải độc hại trước khi sử dụng.

Sản xuất thép cán nóng dạng dài là một quá trình công nghiệp phức tạp, bao gồm nhiều công đoạn liên tiếp từ chuẩn bị nguyên liệu, nung phôi, cán định hình đến làm nguội, xử lý nhiệt và đóng gói. Dưới đây là các bước chính trong quy trình sản xuất thép cán nóng dạng dài.

❖ Sơ đồ khối quy trình sản xuất thép nóng cán dài:



Hình 1.1. Sơ đồ khối quy trình công nghệ sản xuất thép nóng cán dài

Quy trình công nghệ sản xuất thép nóng cán dài:

Phôi liệu:

Phôi nhập vào nhà máy được kiểm tra và ghi lại trong biểu mẫu kiểm tra vật tư khi nhập.

Kiểm tra phôi liệu:

Phôi liệu trước khi nạp lò được kiểm tra theo quy định kiểm tra phôi, những phôi không đáp ứng yêu cầu sẽ loại ra chờ xử lý.

Nạp phôi:

Phôi liệu nạp vào lò được kiểm soát theo sổ theo dõi nguyên liệu nạp lò 02/BMCL-XC.

Quá trình nạp phôi:

Phôi đã đáp ứng với các yêu cầu được chuyển từ bãi chứa phôi vào gian nạp phôi của xưởng và được công nhân của tổ lò đưa lên bàn nạp phôi bởi cầu trục nạp phôi và sắp xếp thẳng hàng.

Từng phôi lần lượt theo bàn con lăn nạp lò nạp vào lò nung một cách tự động theo chương trình hoặc điều khiển bằng tay tại bảng điều khiển cục bộ (Local pulpit).

Nung phôi:

Phôi liệu sau khi được đưa vào lò nung liên tục, nung từ nhiệt độ môi trường ($20\pm 5^{\circ}\text{C}$) lên tới nhiệt độ yêu cầu của phôi cán tùy thuộc theo từng mác thép ($1050-1150^{\circ}\text{C}$).

Ra lò:

Phôi cán khi dịch chuyển trong lò tới vùng đồng nhiệt của lò có nhiệt độ theo yêu cầu cán, khi có lệnh ra lò, hệ thống “Kick-Off” của lò chuyển phôi lên bàn con lăn ra lò đưa phôi ra khỏi lò.

- Phôi cán hồi lò trong những trường hợp sau:
 - + Phôi đã ra lò và dịch chuyển trên bàn con lăn ra lò đưa tới máy đẩy tiếp trước giá cán số 1 nhưng trên dây chuyền cán có sự cố;
 - + Lò nung cần ra hết phôi để sửa chữa, bảo trì.

Cán thô:

Nhóm giá cán thô gồm có 6 giá cán bố trí giá cán thẳng đứng nằm ngang xem kẽ thẳng hàng liên tục, giá cán số 1 là giá cán nằm ngang, 4 giá cán đầu tiên có đường kính trục $\phi 550\text{ mm}$, 2 giá cán tiếp theo có đường kính trục $\phi 450\text{ mm}$.

Phôi cán sau khi đi qua máy đẩy tiếp trước giá cán số 1 được đánh bong vẩy cán, đồng thời tạo điều kiện dễ dàng cho phôi ăn vào giá cán số 1 và được cán qua các giá của khu vực cán thô. Việc chuyển phôi từ giá nọ sang giá kia được thực hiện tự động bởi hệ thống dẫn hướng cơ khí.

Tất cả các loại sản phẩm cán đều được cán qua 6 giá cán thô. Sản phẩm sau khi ra khỏi giá cán số 6 có kích thước $\phi 55$ mm.

Cắt đầu đuôi:

Sau khi phôi cán ra khỏi giá cán số 6, vật cán được cắt đầu tại máy cắt tay quay số 1 nhằm loại bỏ các khuyết tật đầu đuôi vật cán. Đối với các sản phẩm có kích thước $D > 16$ (mm) được cắt đuôi tại máy cắt số 1.

Trong trường hợp có sự cố tại phía sau máy cắt này, máy cắt có nhiệm vụ chặt phôi thành từng đoạn không cho vào giá cán kế tiếp.

Cán trung tinh:

Nhóm giá cán trung tinh bao gồm 8 giá cán liên tục bố trí thẳng đứng - nằm ngang xen kẽ, từ giá cán số 7 đến giá cán số 10 có đường kính trục $\phi 370$ mm, từ giá cán số 11 đến giá cán số 14 có đường kính trục $\phi 340$ mm.

- Tùy theo từng loại sản phẩm cán mà số lần cán và lỗ trục cán có khác nhau.
 - + Đối với sản phẩm thép $\phi 32$ - $\phi 36$ kết thúc ở giá cán số 10;
 - + Đối với sản phẩm thép $\phi 25$ - $\phi 30$ kết thúc ở giá cán số 12;
 - + Đối với sản phẩm thép $\phi 18$ - $\phi 22$ kết thúc ở giá cán số 14;
 - + Sản phẩm trung gian có kích thước $\phi 16,8$ - $\phi 19,7$ mm cấp cho block cán dây.

Thông số lỗ hình cho từng loại sản phẩm theo “Quy trình kiểm soát khi thay đổi sản phẩm 04/QTCL-XC”.

Vật cán được chuyển từ giá nọ sang giá kia bởi hệ thống dẫn cơ khí và máng chuyển thép. Từ giá cán số 9 đến giá cán số 14 có bố trí 5 máy tạo chùng với mục đích làm ổn định quá trình cán.

Cắt trước Block:

Sau khi phôi ra khỏi giá cán số 14, đối với vật cán cần cán trong Block sẽ được cắt đầu đuôi tại máy cắt bay số 2 nhằm loại bỏ các khuyết tật đầu đuôi vật cán.

Trong trường hợp có sự cố tại phía sau máy cắt này, máy cắt có nhiệm vụ cắt phôi thành từng đoạn không cho vật cán vào Block.

Cán Block:

Gồm 10 giá cán đặt nghiêng 90° với nhau và 45° so với mặt phẳng nằm ngang. Bánh cán (hay còn gọi là vòng cán) có đường kính 212 mm, bề rộng bánh cán của 5 giá đầu là 72 mm và 5 giá cán tiếp theo là 60 mm. Tốc độ lớn nhất của giá cán cuối cùng (giá cán số 24) là 78 m/s đối với sản phẩm thép tròn $\phi 5,5$ mm.

- Các sản phẩm có đường kính nhỏ hơn 18 mm được cán trong Block. Tùy theo từng loại sản phẩm cán mà số lần cán trong Block và lỗ hình trên bánh cán có khác nhau:
 - + Đối với sản phẩm thép thanh D14, D16 kết thúc ở giá cán số 16 (giá thứ 2 trong Block);
 - + Đối với sản phẩm thép thanh D12 kết thúc ở giá cán số 18 (giá cán thứ 4 trong Block);
 - + Đối với sản phẩm thép thanh D10 kết thúc ở giá cán số 20 (giá thứ 6 trong Block);
 - + Đối với sản phẩm thép dây D8 kết thúc ở giá cán số 22 (giá thứ 8 trong Block);
 - + Đối với sản phẩm thép dây D6 kết thúc ở giá cán số 24 (giá thứ 10 trong Block);

Thông số lỗ hình cho từng loại sản phẩm theo “Quy trình kiểm soát khi thay đổi sản phẩm” 04/QtCL-XC (Phụ lục cho từng loại sản phẩm).

Vật cán được chuyển từ giá nọ sang giá kia bởi hệ thống dẫn hướng cơ khí và máng chuyển thép. Sau máy cắt số 2 và trước khi vào Block có bố trí 01 máy tạo chùng với mục đích ổn định quá trình cán.

- Sản phẩm sau khi ra khỏi Block chia làm 2 đường:
 - + Đối với sản phẩm thép thanh: Theo đường dẫn tới hệ thống Quenching;
 - + Đối với sản phẩm thép dây: Theo đường dẫn tới hệ thống làm nguội dây.

Làm nguội dây:

Gồm có 02 hộp nước làm nguội áp lực lớn. Bên trong mỗi hộp nước gồm có các thiết bị khác nhau (Cooler; Stripper; Dryer; ống By-pass) với mục đích xử lý nhiệt làm nguội thép dây tăng cơ tính, cải thiện chất lượng bề mặt thép.

Thép dây đi vào hệ thống làm nguội dây với nhiệt độ kết thúc cán ($\approx 950^{\circ}\text{C}$) và ra khỏi hệ thống với nhiệt độ bề mặt $\approx 200^{\circ}\text{C}$.

Máy tạo vòng:

Được đặt nghiêng 15° với mặt phẳng nằm ngang. Thép dây được dẫn vào roto của máy tạo vòng quay ngược chiều kim đồng hồ tính ngược theo hướng cán bởi một ống xoắn dẫn hướng, các vòng dây được tạo ở đây.

Tốc độ quay của roto phù hợp với tốc độ thép cán ở giá cán cuối cùng cho sản phẩm đó.

Sàn con lăn rải dây:

Sau khi được tạo vòng, các vòng thép dây được rải đều trên sàn con lăn rải làm nguội (cooling conveyor), đây được coi là giai đoạn thường hóa thép dây, đồng đều hóa nhiệt độ trong lõi và trên bề mặt thép.

Gom cuộn:

Cuối sàn con lăn rải làm nguội có hố gom cuộn, các vòng thép dây rơi xuống hố gom cuộn và các cơ cấu trong hố gom cuộn chuyển cuộn thép xuống xe chuyển cuộn, cuộn thép được đưa tới máy bó cuộn.

Kiểm tra cuộn:

Công việc này tiến hành khi chuyển cuộn thép từ hố tạo cuộn tới máy buộc thép cuộn, kích thước và thép cuộn phải đáp ứng tiêu chuẩn đã công bố của nhà máy. Những cuộn thép không đạt về kích thước phải được đánh giá và xếp riêng chờ xử lý. Quy định về kiểm tra kích thước cuộn có trong tài liệu riêng.

Thu nhận, bó cuộn:

Tiến hành tự động bằng máy bó cuộn hoặc bằng tay, các quy định về bó cuộn có hướng dẫn cụ thể.

Cân, nhập kho thép cuộn:

Cuộn thép sau khi bó được chuyển tới khu vực dỡ cuộn, tại đây có bố trí cân tự động xác định khối lượng của cuộn thép. Thép cuộn được chuyển tới kho thành phẩm cuộn bởi cầu trục và được gắn mác theo quy định về gắn mác Eteket cho cuộn thép.

Quenching:

Hệ thống bao gồm nhiều loại chi tiết khác nhau như: Cooler; Stripper; Dryer; ống By-pass. Tùy thuộc vào tiết diện của các sản phẩm cán mà kích thước, số lượng của các thiết bị này và cách bố trí có khác nhau.

Cắt phân đoạn:

Thép thanh trước khi vào sàn nguội được cắt phân đoạn với chiều dài thích hợp cho việc cắt thanh theo chiều dài thương phẩm sau sàn nguội và phù hợp với chiều dài làm việc của sàn nguội.

Sàn nguội:

Thép thanh được cấp vào sàn nguội bởi hệ thống kênh đôi, tại đây thép thanh được làm nguội một cách tự nhiên trong không khí và đồng đều hóa nhiệt độ ở trong lõi và bề mặt thanh. Sản phẩm được chuyển ra khỏi sàn nguội trên bàn con lăn có hướng ngược với hướng cán theo từng lớp và thép được đưa tới máy cắt nguội để cắt thanh theo chiều dài thương phẩm.

Cắt thanh:

Thép thanh được cắt tự động theo chương trình hoặc điều khiển bằng tay theo chiều dài thương phẩm được xác định bởi cỡ chặn di động trên dầm.

Kiểm tra thanh:

Quá trình này được tiến hành tại khu vực thành phẩm thanh, thép thanh phải đáp ứng các kích thước theo quy định đã được công bố của nhà máy. Quy định về kiểm tra kích thước thép thanh xem tài liệu riêng. Những thanh thép không đạt yêu cầu được đánh dấu và để riêng chờ xử lý.

Đếm thanh, đóng bó:

Việc đếm thanh và đóng bó thép thanh được tiến hành tự động (hoặc bằng tay) tại khu vực thành phẩm thanh. Bó thép thanh được thực hiện theo quy định riêng.

Cân, nhập kho thép thanh:

Việc cân bó thép thanh được tiến hành tự động, bó thép được chuyển tới khu vực kho thành phẩm thanh bởi cầu trục và được gắn mác theo quy định về gắn mác Eteket cho bó thép thanh.

❖ **Năng lượng được sử dụng chính trong dây chuyền sản xuất**

- Năng lượng chính được sử dụng trong các quá trình sản xuất là điện năng và nhiệt năng;
- Điện năng được sử dụng ở hầu hết tất cả các thiết bị trong dây chuyền sản xuất như hệ thống giá cán, block... và các thiết bị hệ thống phụ trợ khác;
- Nhiệt năng được sử dụng trong quá trình nung phôi thép;
- Khí nén được sử dụng trong cơ cấu đóng, mở van xi-lanh của các thiết bị công nghệ trong dây chuyền sản xuất.

1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng năng lượng tại nhà máy

Trong bối cảnh phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam, ngành sản xuất thép đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các công trình xây dựng và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ngành thép cũng thuộc nhóm các ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng hàng đầu. Các cơ sở sản xuất thép thường đòi hỏi một lượng điện năng và nhiên liệu đáng kể để vận hành các công đoạn quan trọng như luyện gang, luyện thép, cán thép và xử lý nhiệt.

Ở các quốc gia phát triển như châu Âu, châu Mỹ và Nhật Bản, việc nghiên cứu và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành thép đã được thực hiện một cách rộng rãi và có hệ thống. Các công nghệ tiên tiến được áp dụng không chỉ

mang lại lợi ích kinh tế cho các doanh nghiệp thông qua việc giảm chi phí sản xuất, mà còn đóng góp vào nỗ lực chung trong việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính, phù hợp với xu hướng sản xuất xanh và phát triển bền vững đang ngày càng được chú trọng trên phạm vi toàn cầu.

Từ thuyết minh công nghệ sản xuất thép cán nóng dài, hai dạng năng lượng chính là **điện năng** (dùng cho hầu hết thiết bị) và **nhiệt năng** (dùng để nung phôi thép). Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ năng lượng gồm:

Từ thuyết minh công nghệ sản xuất thép cán nóng dài, có thể xác định hai dạng năng lượng tiêu thụ chính là điện năng (cung cấp cho hầu hết các thiết bị vận hành) và nhiệt năng (sử dụng cho quá trình nung phôi thép). Các yếu tố chính ảnh hưởng đến tiêu thụ năng lượng trong nhà máy thép có thể nhóm thành hai nhóm chính là hoạt động quản lý và kỹ thuật công nghệ:

- Nhóm quản lý bao gồm các yếu tố liên quan đến ý thức, hoạt động thông tin truyền thông về sử dụng năng lượng TK&HQ, xây dựng các chính sách sử dụng TK&HQ năng lượng, chính sách năng lượng...
- Nhóm yếu tố kỹ thuật công nghệ có thể kể đến là: ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất; cải tiến nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các hệ thống tiêu thụ năng lượng.

1.4. Cơ hội và tiềm năng nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại nhà máy

1.4.1. Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hoạt động quản lý

a) Các biện pháp quản lý:

- Xây dựng mô hình QLNL theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018.
- Xây dựng các văn bản pháp chế quy định về sử dụng năng lượng TK&HQ.
- Có những chính sách đối với việc phát triển các nguồn năng lượng mới và nguồn năng lượng tái sinh.

b) Các biện pháp tuyên truyền, giáo dục:

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về tiết kiệm năng lượng cho cán bộ, công nhân viên trong nhà máy.
- Sử dụng pano, áp phích hỗ trợ công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức.

1.4.2. Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống kỹ thuật

- Tối ưu hóa quy trình công nghệ;
- Sử dụng các thiết bị sử dụng hiệu quả năng lượng;
- Giảm tổn thất điện, nhiệt, nước trong sản xuất.

1.5. Cơ hội và tiềm năng nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại nhà máy Thép Việt Ý

Trên cơ sở phân tích đánh giá mức đầu tư của các giải pháp và tình hình sản xuất kinh doanh của nhà máy, đề xuất phân loại các giải pháp tiết kiệm năng lượng như sau:

Bảng 1.1. Tổng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại nhà máy thép Việt Ý

STT	Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
I	Giải pháp về hệ thống quản lý năng lượng
1	Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001:2018
II	Giải pháp về hệ thống kỹ thuật
2	Lắp biến tần cho máy nén khí
3	Lắp biến tần cho quạt cấp không khí lò nung
4	Hiệu chỉnh quá trình cháy lò nung

1.6. Tóm tắt chương I

Chương 1 trình bày cơ sở lý thuyết về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (TK&HQ), bắt đầu bằng việc định nghĩa rõ ràng khái niệm này theo Luật Sử dụng năng lượng TK&HQ và các văn bản pháp quy liên quan. Việc sử dụng năng lượng TK&HQ là một yêu cầu thiết yếu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tối ưu hóa chi phí sản xuất và đóng góp vào sự phát triển bền vững. Vai trò và lợi ích của việc sử dụng năng lượng TK&HQ được thể hiện rõ ràng ở nhiều cấp độ khác nhau: đối với hộ gia đình, nó giúp giảm chi phí sinh hoạt; đối với doanh nghiệp, nó nâng cao khả năng cạnh tranh và uy tín thương hiệu; và đối với quốc gia, nó góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính và tránh đầu tư không hiệu quả vào việc phát triển các nguồn năng lượng mới. Tiếp theo, chương này mô tả chi tiết quy trình công nghệ sản xuất tại Nhà máy Thép Việt

Ý, bao gồm các hệ thống chính như lò khí hóa than, lò nung và dây chuyền cán thép. Phân tích được thực hiện đối với hai nhóm yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng năng lượng: các yếu tố quản lý (bao gồm ý thức sử dụng năng lượng và các chính sách liên quan) và các yếu tố kỹ thuật – công nghệ (bao gồm trình độ của thiết bị và công nghệ được áp dụng). Dựa trên những phân tích này, chương đã xác định các cơ hội và tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại nhà máy, từ các biện pháp quản lý (như áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001, tăng cường tuyên truyền nội bộ và hoàn thiện các chính sách năng lượng) đến các giải pháp kỹ thuật (như tối ưu hóa công nghệ, giảm thiểu tổn thất năng lượng và sử dụng thiết bị có hiệu suất cao). Cuối cùng, chương này tổng hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng cụ thể có thể áp dụng tại Nhà máy Thép Việt Ý, bao gồm giải pháp quản lý dựa trên tiêu chuẩn ISO 50001:2018 và ba giải pháp kỹ thuật chính: lắp đặt biến tần cho máy nén khí, lắp đặt biến tần cho quạt cấp khí lò nung và hiệu chỉnh quá trình cháy trong lò nung. Dựa trên cơ sở đó, chương sau sẽ đánh giá, phân tích và tính toán các giải pháp tiết kiệm cụ thể. Để đưa ra các giải pháp, chúng ta cần biết thông tin chung về đơn vị và thực trạng tiêu thụ, quản lý năng lượng. Các nội dung này sẽ được trình bày trong phần tiếp theo của luận văn.

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TẠI NHÀ MÁY THÉP VIỆT Ý

2.1. Giới thiệu tổng quan về Nhà máy Thép Việt Ý

2.1.1. Tổng quan về nhà máy



Hình 2.1. Nhà máy Thép Việt Ý

- Tên Nhà máy: Nhà máy Thép Việt – Ý;
- Tên viết tắt: VISCO;
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam;
- Thành hoạt động: 20/02/2004;
- Mã số thuế: 0900222647;
- Quản lý bởi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên;
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất Thép (cán nóng thép dài).



Hình 2.2. Một số sản phẩm của Nhà máy Thép Việt Ý

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

Hiện tại, Nhà máy đang vận hành bộ máy theo mô hình cơ cấu tổ chức theo chức năng. Cơ cấu hoạt động sản xuất được chia thành 2 bộ phận chính bao gồm bộ phận sản xuất và bộ phận hành chính văn phòng:

- Bộ phận hành chính văn phòng: Làm giờ hành chính 8 giờ/ngày;
- Bộ phận sản xuất: Chia 3 ca mỗi ca 8 giờ/ngày và hoạt động 24/24 giờ.

2.1.3. Tình hình sản xuất

Nhà máy Thép Việt Ý tập trung vào sản phẩm thép xây dựng chất lượng cao ngay từ đầu. Nhà máy đã đầu tư vào máy cán thép công suất 350.000 tấn/năm và nhà máy thổi thép công suất 552.000 tấn/năm, sử dụng công nghệ Danieli Morgardshammar của tập đoàn Danieli (Italy) và công nghệ Consteel hiện đại nhất thế giới.

Trong ngành sản xuất thép, các thiết bị sản xuất và phụ trợ hoạt động liên tục để đảm bảo năng suất. Các hệ thống thiết bị khác, như thiết bị văn phòng, hoạt động tùy theo nhu cầu sử dụng.

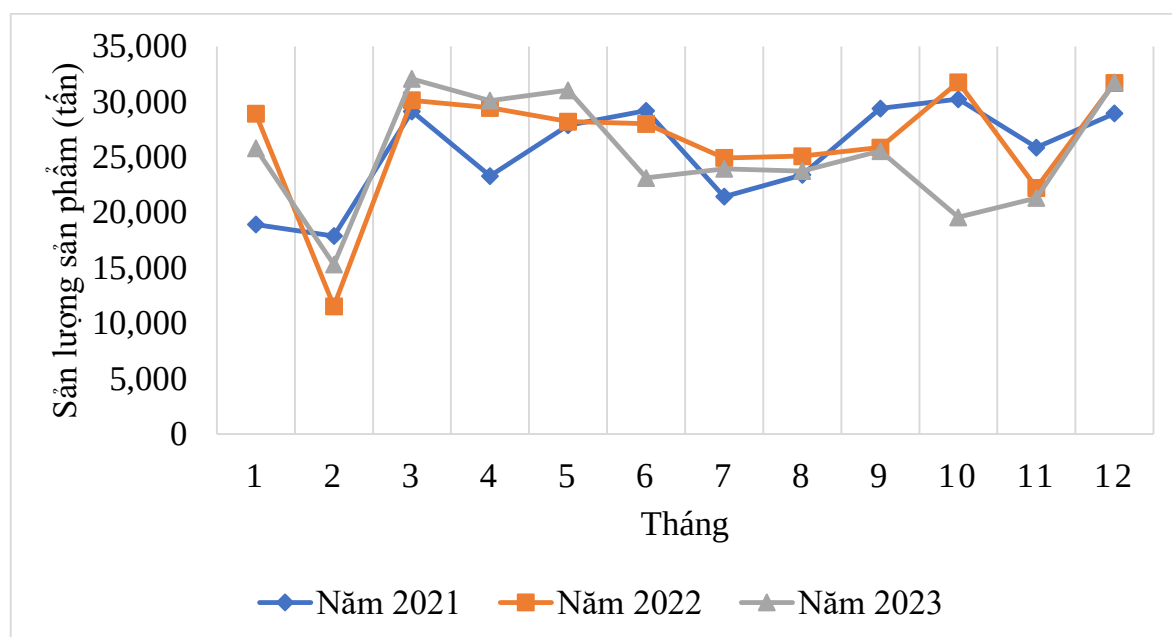
Sản phẩm thương mại chính của Nhà máy là 2 loại sản phẩm là thép cuộn và thép thanh. Tổng sản lượng sản phẩm của Nhà máy được thể hiện tại bảng dưới đây:

Bảng 2.1. Tổng sản lượng sản phẩm theo từng tháng giai đoạn 2021-2023

(Đơn vị: Tấn)

Tháng	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	18.912	28.914	25.801
2	17.879	11.537	15.307
3	29.130	30.137	32.068
4	23.292	29.454	30.099
5	27.876	28.210	31.042
6	29.199	28.008	23.129
7	21.429	24.929	23.946
8	23.397	25.089	23.742
9	29.396	25.873	25.550
10	30.232	31.771	19.570
11	25.866	22.231	21.320
12	28.953	31.707	31.764
Tổng	305.561	317.859	303.336

Từ bảng thống kê sản lượng, biểu đồ tổng sản lượng sản phẩm Thép giai đoạn 2021 -2023 của nhà máy như sau:



Hình 2.3. Biểu đồ thể hiện tổng sản lượng sản phẩm thép trong 3 năm

Nhận xét:

Qua biểu đồ ta thấy sản lượng sản phẩm của Nhà máy có sự thay đổi giữa các tháng trong năm trong 3 năm

- Năm 2021 tổng sản phẩm là 305.561 tấn thép;
- Năm 2022 tổng sản phẩm là 317.859 tấn thép, tăng 4,02% so với năm 2021;
- Năm 2023 tổng sản phẩm là 303.336 tấn thép, giảm 4,57% so với năm 2022;
- Tổng sản phẩm của Nhà máy có sự biến động giữa các tháng trong năm tùy thuộc vào nhu cầu thị trường, đơn đặt hàng và kế hoạch sản xuất của Nhà máy.

2.2. Hiện trạng tiêu thụ năng lượng của nhà máy giai đoạn 2021-2023

Nhà máy đang sử dụng 4 loại năng lượng chính phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh bao gồm:

- Điện năng: Sử dụng cho tất cả khu vực trong nhà máy;
- Than: Sử dụng than 4B làm nhiên liệu đốt cho lò khí hóa than;
- Dầu FO, KO: Sử dụng làm nhiên liệu thay thế cho khí than đốt lò nung;
- Nước: Phục vụ cho quá trình sản xuất và sinh hoạt của nhà máy.

Bảng 2.2. Các loại năng lượng sử dụng tại nhà máy trong 3 năm

STT	Loại năng lượng	Đơn vị	Năng lượng tiêu thụ	Quy đổi (TOE)	Tỷ lệ (%)
Năm 2021					
1	Điện năng	kWh	31.501.240	4.861	26,99
2	Than	Tấn	21.917	13.150	73,01
Tổng				18.011	100
Năm 2022					
1	Điện năng	kWh	33.025.587	5.096	26,84
2	Than	Tấn	21.200	12.720	67,00
3	Dầu FO	1.000 Lít	1.294	1.216	6,16
Tổng				19.032	100
Năm 2023					
1	Điện năng	kWh	30.275.637	4.672	27,97
2	Than	Tấn	11.543	6.926	41,47
3	Dầu KO	1.000 Lít	4.844	5.102	30,55
Tổng				16.699	100

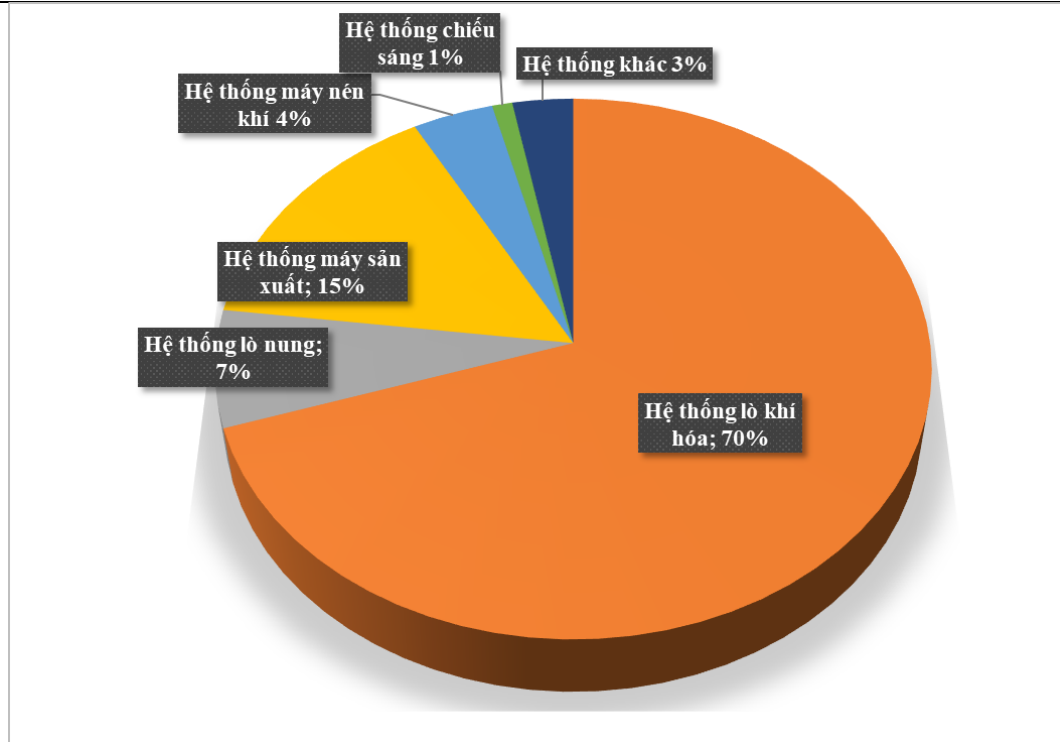
Dựa vào mô tả tỷ trọng tiêu thụ năng lượng có thể thấy rằng năng lượng tiêu thụ chính là than và điện năng. Dầu FO và KO chiếm tỷ trọng lớn trong tổng năng lượng tiêu thụ của Nhà máy, tuy nhiên dầu được sử dụng làm nhiên liệu thay thế cho than trong thời gian lò khí hóa than bảo trì, không phải loại sử dụng thường xuyên.

Dựa vào kết quả thu thập tại thời điểm thực hiện kiểm toán năng lượng, biểu đồ mô tả năng lượng tiêu thụ cho từng khu vực của Nhà máy như sau:

Bảng 2.3. Bảng mô tả năng lượng tiêu thụ theo từng hệ thống của Nhà máy

STT	Khu vực	Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng (%)
1	Hệ thống lò khí hóa	70%
2	Hệ thống lò nung	7%
3	Hệ thống máy sản xuất	15%
4	Hệ thống máy nén khí	4%
5	Hệ thống chiếu sáng	1%

STT	Khu vực	Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng (%)
6	Hệ thống khác	3%
Tổng		100%



Hình 2.4. Biểu đồ mô tả tỉ lệ điện năng tiêu thụ cho từng hệ thống

Nhận xét:

Dựa trên mô tả tiêu thụ năng lượng cho từng hệ thống có thể thấy rằng tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lò khí hóa chiếm 70%. Hệ thống máy sản xuất 15%, hệ thống lò nung 7%, hệ thống máy nén khí 4%, hệ thống chiếu sáng 1% và các hệ thống khác 3%.

2.1.1. Hệ thống cung cấp điện và tình hình tiêu thụ điện của nhà máy

2.1.1.1. Hệ thống cung cấp điện

Điện năng sử dụng tại nhà máy được cung cấp bởi Điện lực Hưng Yên với cấp điện áp là 22kV, được phân phối tới cái MBA. Dưới đây là bảng thống kê máy biến áp tại nhà máy:

Bảng 2.4. Thống kê thông số kỹ thuật của máy biến áp

STT	Tên thiết bị	Cấp biến áp (kV/kV)	Công suất (kVA)	Hệ số công suất	Khu vực cung cấp
1	MBA T1	22/0,62	3.150	0,9	Máy sản xuất
2	MBA T2	22/0,62	3.150	0,9	
3	MBA T3	22/0,73	3.150	0,9	
4	MBA T4	22/0,73	3.150	0,9	
5	MBA T5	22/0,4	2.500	0,9	Phụ trợ máy sản xuất
6	MBA T6	22/0,4	2.500	0,9	Hệ thống thiết bị phụ trợ
7	MBA T7	22/0,4	2.000	0,9	Khu vực lò khí hóa than
8	MBA T8	35/0,4	250	0,9	Khu vực văn phòng
9	Máy phát số 1	0,4	250	-	
10	Máy phát số 2	0,4	850	-	

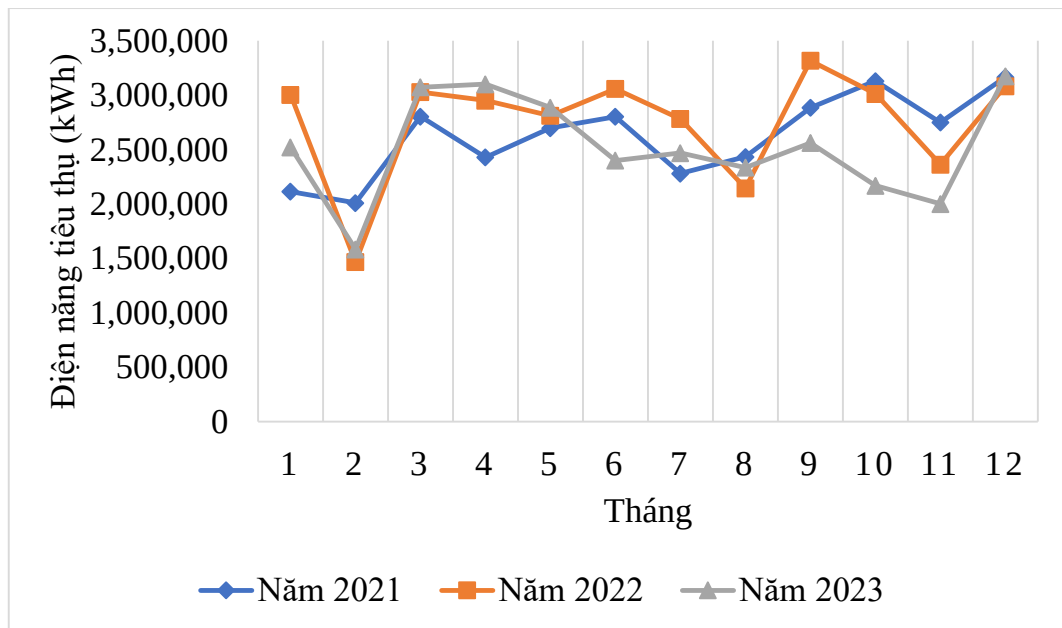
Nhận xét:

Hệ thống điện tại trạm của Nhà máy được kiểm soát khá tốt:

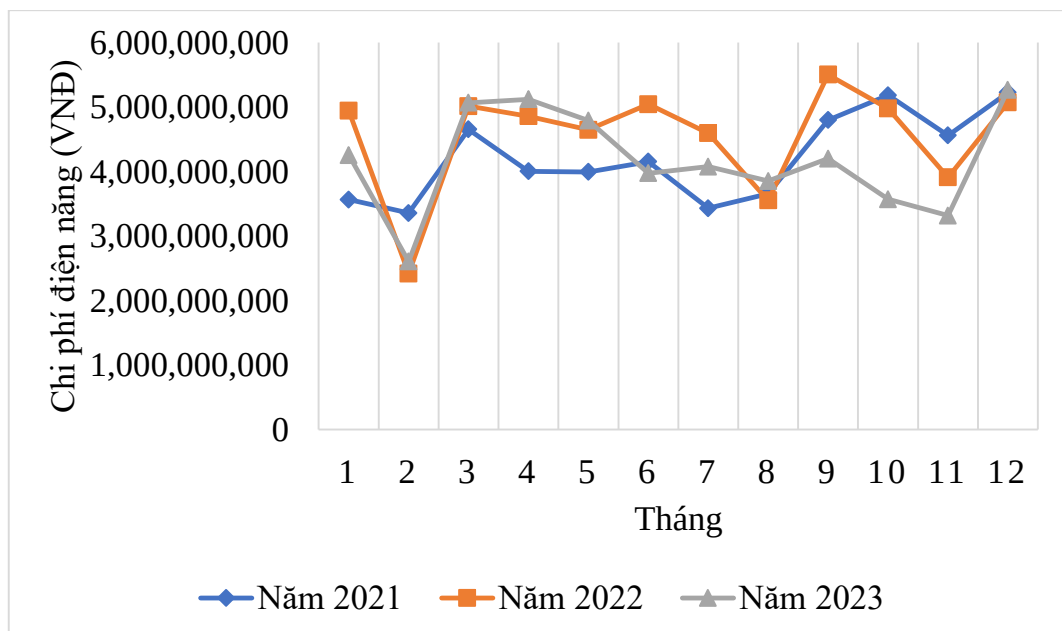
- Ở phía hạ thế trạm biến áp được phân cho các khu vực, phụ tải khác nhau. Việc kiểm soát, đo đạc được thực hiện chặt chẽ và có chế độ theo dõi, báo cáo định kỳ tiêu thụ điện cho từng khu vực, phụ tải;
- Nhà máy cũng đã trang bị hệ thống máy phát dự phòng để đảm bảo hoạt động của các dây chuyền sản xuất trong trường hợp lưới điện gặp sự cố.

2.1.1.2. Tình hình tiêu thụ điện

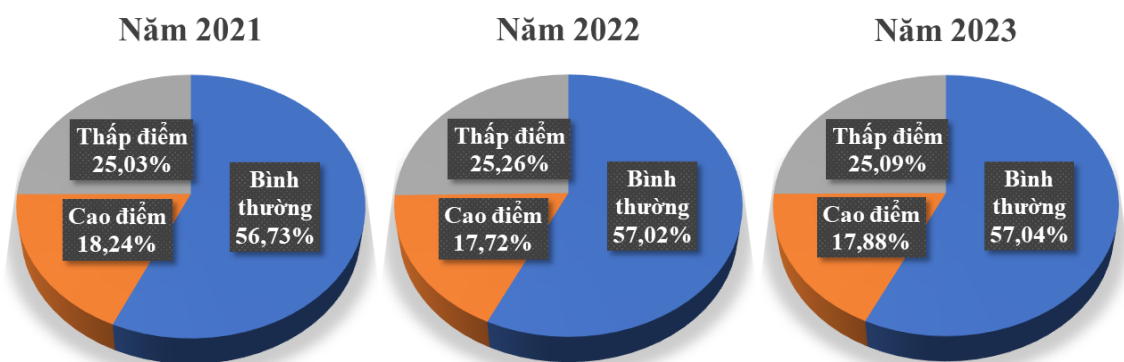
Biểu đồ thống kê và đánh giá tình hình tiêu thụ điện năng của Nhà máy giai đoạn (2021 -2023) theo 3 khung giờ được thể hiện dưới bảng sau (thống kê chi tiết lượng điện năng tiêu thụ sẽ được trình bày tại phụ lục III):



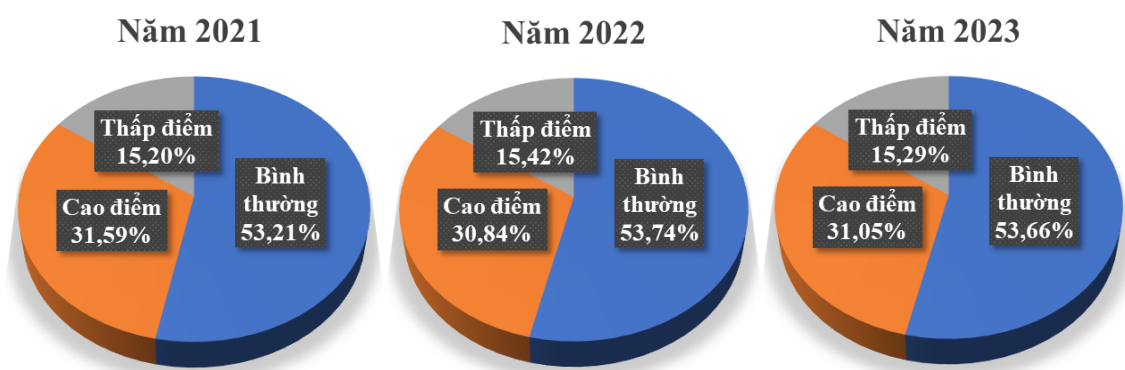
Hình 2.5. Biểu đồ thể hiện lượng điện tiêu thụ giai đoạn 2021 – 2023



Hình 2.6. Biểu đồ thể hiện chi phí điện năng giai đoạn 2021 – 2023



Hình 2.7. Biểu đồ điện năng tiêu thụ của các khung giờ giai đoạn 2021 - 2023



Hình 2.8. Biểu đồ chi phí điện năng của các khung giờ giai đoạn 2021 - 2023

Nhận xét:

- Năm 2021, điện năng tiêu thụ là 31.501.240 kWh. Điện năng tiêu thụ cao nhất vào tháng 12 là 3.165.637 kWh và thấp nhất vào tháng 2 là 2.010.109 kWh;
- Năm 2022, điện năng tiêu thụ là 33.025.587 kWh tăng 4,84% so với năm 2021. Điện năng tiêu thụ cao nhất vào tháng 9 là 3.317.925 kWh và thấp nhất vào tháng 2 là 1.466.864 kWh;
- Năm 2023, điện năng tiêu thụ là 30.275.637 kWh giảm 8,33% so với năm 2022. Điện năng tiêu thụ cao nhất vào tháng 12 là 3.175.245 kWh và thấp nhất vào tháng 2 là 1.583.877 kWh;
- Tỷ trọng tiêu thụ điện của Nhà máy theo 3 khung giờ trong 3 không có nhiều thay đổi, với khung giờ bình thường chiếm tỷ trọng cao nhất, tiếp theo là thấp điểm và cao điểm;
- Tỷ trọng tiêu thụ điện năng của Nhà máy vào giờ cao điểm chiếm tỷ lệ cao, trong khoảng từ 17,72% đến 18,24% tổng số điện năng tiêu thụ. Điều này dẫn đến chi phí điện năng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí điện năng sản xuất của Nhà máy, khoảng từ 30,84% đến 31,59%.

Việc quản lý vận hành tốt các phụ tải tránh giờ cao điểm sẽ giúp giảm chi phí điện năng đáng kể. Tuy nhiên, do đặc thù dây chuyền sản xuất của nhà máy nên việc sắp xếp giảm một số phụ tải giờ cao điểm rất khó. Nhà máy có thể nghiên cứu và tối ưu hóa hoạt động sản xuất để giảm tải lớn vào các giờ cao điểm.

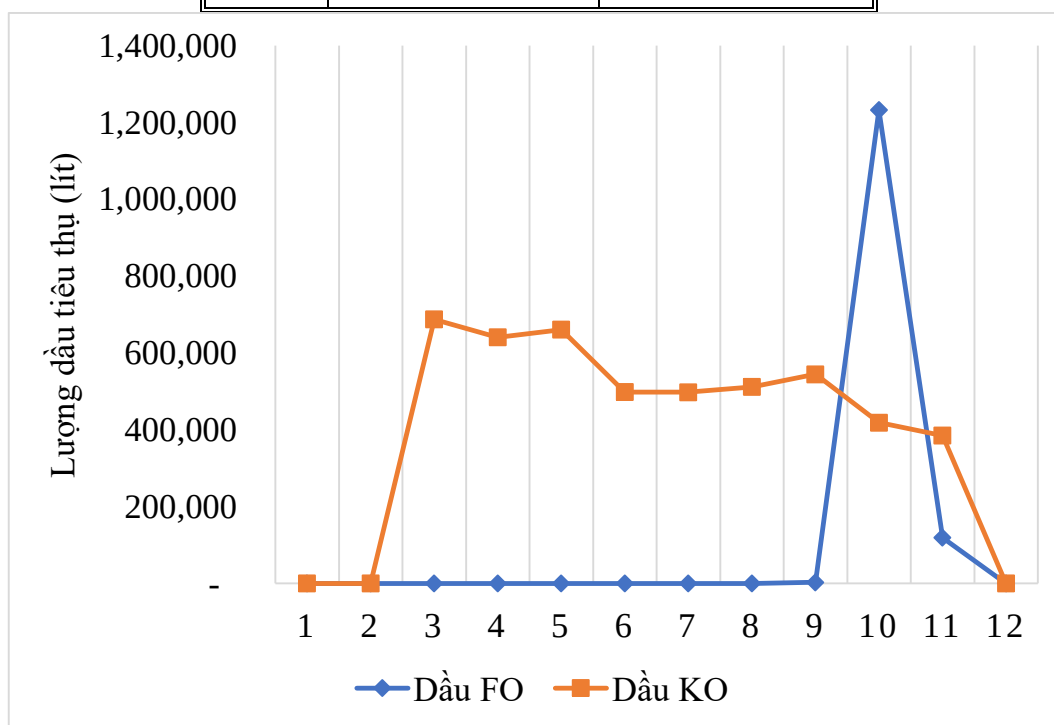
2.1.2. Tình hình sử dụng dầu FO, KO

Dầu FO, KO là nhiên liệu đốt thay thế cho than trong thời gian lò khí hóa than trong thời gian bảo trì. Nhà máy bắt đầu sử dụng dầu FO, KO từ năm 2022, dưới đây là lượng dầu sử dụng tại nhà máy trong 2 năm 2022 – 2023.

Bảng 2.6. Lượng dầu tiêu thụ trong 2 năm 2022 – 2023

Đơn vị: lít

Tháng	Năm 2022	Năm 2023
	Dầu FO tiêu thụ	Dầu KO tiêu thụ
1	-	-
2	-	-
3	-	687.260
4	-	640.650
5	-	660.650
6	-	498.300
7	-	497.904
8	-	511.411
9	2.616	544.200
10	1.232.366	418.750
11	118.976	384.827
12	-	-
Tổng	1.353.957	4.843.952



Hình 2.9. Lượng dầu sử dụng tại nhà máy giai đoạn 2022 – 2023

Nhận xét:

Lượng dầu FO, KO tiêu thụ phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất của nhà máy. Các loại dầu này là nhiên liệu đốt thay thế cho than trong khi nhà máy lắp đặt hệ thống xử lý khói thải.

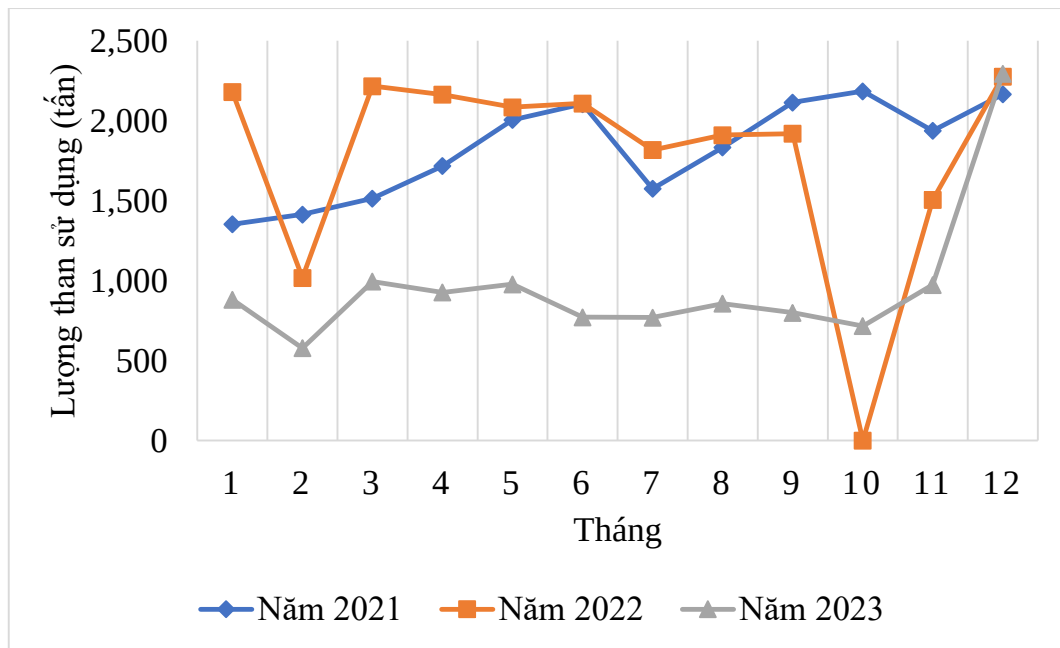
2.1.3. Tình hình sử dụng Than

Than là loại năng lượng chính được nhà máy sử dụng phục vụ cho quá trình sản xuất. Hiện nay, nhà máy đang sử dụng than làm nhiên liệu đốt cho lò khí hóa than. Lượng tiêu thụ than của nhà máy giai đoạn 2021-2023 được tổng hợp tại bảng dưới đây:

Bảng 2.7. Lượng than tiêu thụ trong 3 năm 2021 – 2023

Đơn vị: tấn

Tháng	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	1.353	2.181	882
2	1.414	1.018	578
3	1.514	2.217	995
4	1.717	2.164	927
5	2.005	2.084	978
6	2.104	2.108	772
7	1.575	1.817	770
8	1.833	1.910	857
9	2.115	1.919	800
10	2.185	-	716
11	1.937	1.505	974
12	2.166	2.277	2.295
Tổng	21.917	21.200	11.543



Hình 2.10. Biểu đồ lượng than tiêu thụ của nhà máy giai đoạn 2021 – 2023

Nhận xét:

Lượng than tiêu thụ của nhà máy biến động qua các năm tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của nhà máy.

- Năm 2021, lượng than tiêu thụ là 21.917 tấn;
- Năm 2022, lượng than tiêu thụ là 21.200 tấn, giảm 3,27% so với năm 2021;
- Tháng 10/2022 có lượng than tiêu thụ bằng 0 do nhà máy thay đổi sử dụng đốt dầu FO thay cho than;
- Năm 2023 lượng than tiêu thụ giảm 45,55% so với năm 2022, nguyên nhân do Nhà máy thay đổi sử dụng dầu KO làm nhiên liệu thay thế cho than trong thời gian lắp đặt hệ thống xử lý khói thải;
- Tháng 12/2023 lượng than tăng mạnh nguyên nhân là do nhà máy đã hoàn thành hệ thống xử lý khói thải và sử dụng lại than cho lò khí hóa than.

2.1.4. Tình hình sử dụng nước

Tại nhà máy, nước được sử dụng trực tiếp từ nguồn nước ngầm để sử dụng vào hoạt động sản xuất, thông qua hệ thống bơm. Nước sạch được nhà máy mua chủ yếu sử dụng vào mục đích sinh hoạt và chiếm tỷ trọng không đáng kể.

2.1.5. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ năng lượng

Than là năng lượng được nhà máy sử dụng nhiều nhất, sau đó là điện năng. Lượng than và điện năng tiêu thụ phụ thuộc vào đơn đặt hàng về kế hoạch sản xuất của nhà máy. Dầu FO và KO đã được sử dụng để đốt thay thế cho than trong 2 năm

2022 và 2023. Nước được nhà máy sử dụng vào mục đích sinh hoạt chiếm tỉ trọng rất nhỏ không đáng kể. Với cơ cấu nguồn năng lượng như trên hoàn toàn phù hợp với công nghệ của một nhà máy sản xuất Thép.

2.1.6. Xác định suất tiêu hao năng lượng giai đoạn 2021 – 2023

Bằng việc so sánh tiêu thụ năng lượng và tình hình sản xuất của nhà máy cung cấp, việc đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng của nhà máy trong năm 2023 đã được thực hiện.

- **Phạm vi đánh giá:** Toàn bộ khu vực tiêu thụ năng lượng của nhà máy;
- **Thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng của nhà máy:** Xác định theo từng tháng trong giai đoạn 2021 – 2023;
- **Các thông số để xác định suất tiêu hao năng lượng:** Tổng sản phẩm và điện năng tiêu thụ theo năm.

Nhà máy hoạt động với lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thép, suất tiêu hao năng lượng tại Nhà máy được xác định bằng việc tính toán và so sánh tiêu thụ năng lượng của Nhà máy với định mức tiêu hao năng lượng đối với ngành công nghiệp thép giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025 tại: “Thông tư 20/2016/TT-BCT: Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép”.

Chỉ số SEC được xác định theo công thức:

$$SEC_{\text{công đoạn}} = \frac{\text{Năng lượng được sử dụng}}{\text{Sản lượng sản xuất được}} \text{ (MJ/Tấn)}$$

Bảng 2.8. Định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm Thép giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025

STT	Công đoạn sản xuất	Đơn vị	Định mức
1	Thiêu kết quặng sắt	MJ/tấn	1.960
2	Sản xuất gang bằng lò cao	MJ/tấn	12.400
3	Sản xuất phôi thép bằng lò chuyển (lò thổi)	MJ/tấn	100
4	Sản xuất phôi thép bằng lò điện hồ quang	MJ/tấn	2.500
5	Sản xuất phôi thép bằng lò cảm ứng	MJ/tấn	2.500
6	Cán nóng thép dài	MJ/tấn	1.600
7	Cán nguội thép tấm lá	MJ/tấn	1.500

Việc tính toán suất tiêu hao năng lượng theo tiêu chuẩn ngành thép ta tính như sau:

- Lượng điện tiêu thụ dựa theo công thức quy đổi 1kWh = 3,6 MJ;

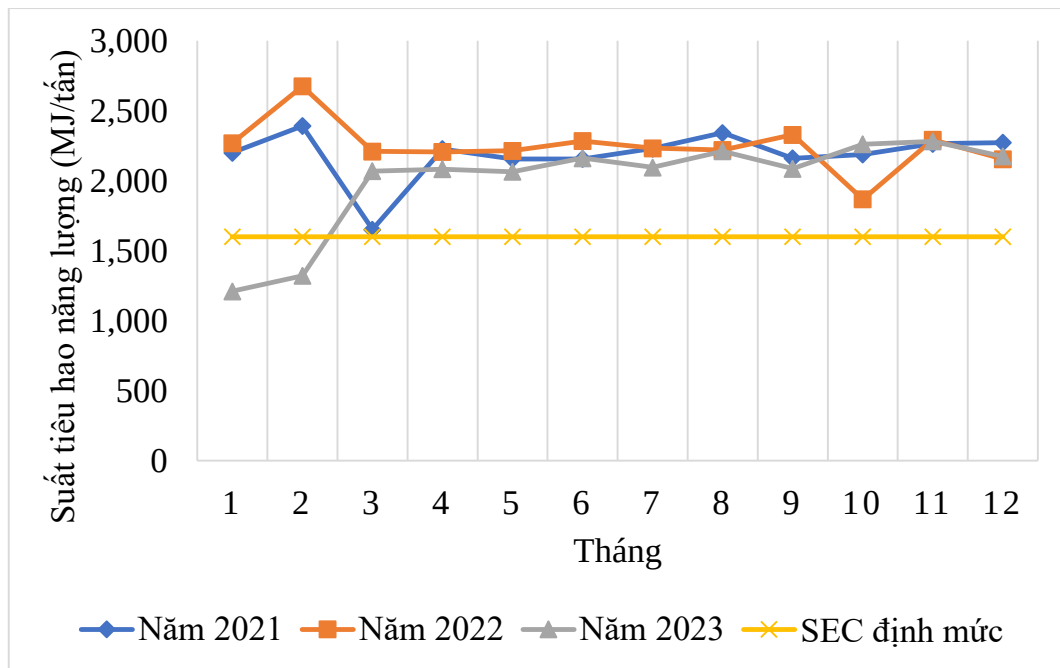
- Lượng than tiêu thụ quy đổi 1 tấn = 25.122 MJ;
- Lượng dầu FO tiêu thụ quy đổi 1000 lít = 39.357 MJ;
- Lượng dầu KO tiêu thụ quy đổi 1000 lít = 44.100 MJ.

Kết quả xác định suất tiêu hao năng lượng theo tháng trong giai đoạn 2021 – 2023 được thể hiện ở bảng dưới đây:

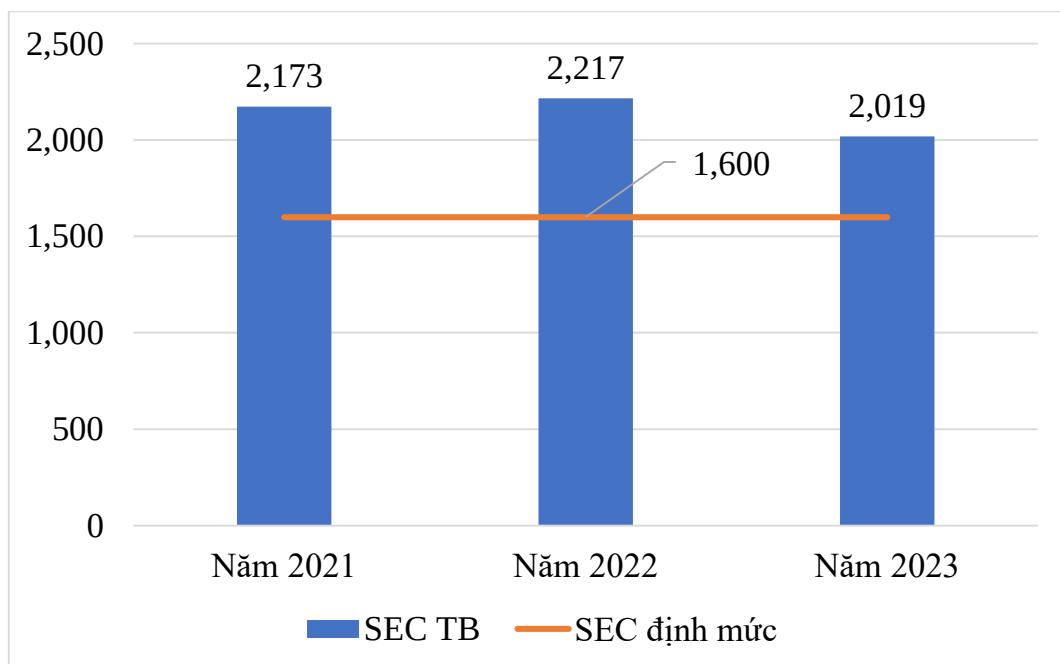
Bảng 2.9. Suất tiêu hao năng lượng của Nhà máy trong giai đoạn 2021 - 2023

Đơn vị: MJ/tấn

Tháng	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	2.200	2.269	1.211
2	2.391	2.675	1.321
3	1.652	2.210	2.070
4	2.227	2.207	2.083
5	2.156	2.214	2.065
6	2.156	2.284	2.162
7	2.230	2.232	2.096
8	2.342	2.220	2.211
9	2.160	2.328	2.086
10	2.188	1.868	2.261
11	2.264	2.294	2.282
12	2.273	2.154	2.175
SEC Trung bình	2.173	2.217	2.019



Hình 2.11. Biểu đồ suất tiêu hao năng lượng theo tháng giai đoạn 2021 – 2023



Hình 2.12. Suất tiêu hao năng lượng trung bình trong 3 năm 2021-2023

Nhận xét:

Qua biểu đồ suất tiêu hao năng lượng ta thấy rằng suất tiêu hao năng lượng trong 3 năm 2021 - 2023 có sự biến động:

- Năm 2021, SEC trung bình năm là 2.173,07 MJ/tấn;
- Năm 2022, SEC trung bình năm là 2.217,20 MJ/tấn, tăng 2,03% so với năm 2021. Tháng 2/2022 SEC ở mức 2.675,28 MJ/tấn cao nhất trong 3 năm.

Nguyên nhân do sản lượng sản xuất giảm nhưng hệ thống máy sản xuất, lò khí hóa than và lò nung vẫn phải duy trì hoạt động tại thời điểm này;

- Năm 2023, SEC trung bình năm là 2.019,48 MJ/tấn, giảm 8,92% so với năm 2021. Tháng 1/2023 SEC ở mức 1.210,57 MJ/tấn thấp nhất trong 3 năm. Nguyên nhân do năm 2023 nhà máy thay đổi sử dụng dầu KO thay làm nhiên liệu thay thế cho nhiên liệu than.

Mặc dù SEC trung bình năm giảm là một dấu hiệu tốt từ tình hình tiêu thụ năng lượng tại đơn vị. Tuy nhiên SEC của nhà máy đang vượt định mức SEC ngành thép. nhà máy nên thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng để giảm SEC, từ đó giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận sản phẩm.

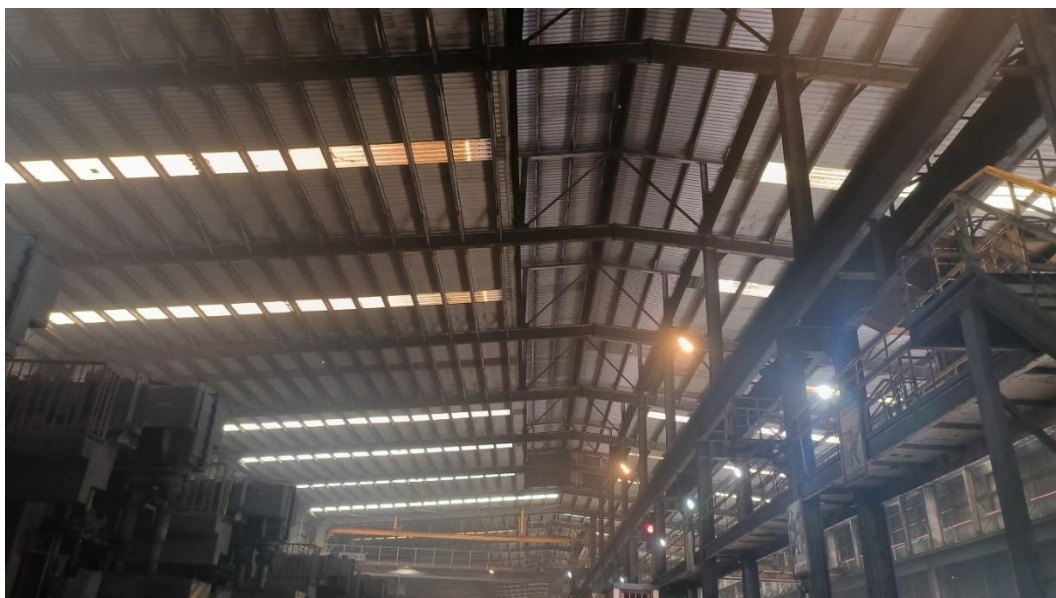
2.3. Hiện trạng vận hành các hệ thống trong nhà máy

2.3.1. Hệ thống chiếu sáng

2.3.1.1. Đặc điểm

- Nhà máy đã thay thế toàn bộ đèn LED với mức công suất khác nhau cho các khu vực khác nhau như khu văn phòng, khu sản xuất và lối đi.
- Hệ thống chiếu sáng khu vực sản xuất sử dụng đèn LED cao áp, khu vực văn phòng sử dụng đèn LED T8.
- Khu vực sản xuất sử dụng từ 12-24h/ngày, khu văn phòng sử dụng 8h/ngày
- Do kết cấu nhà xưởng thông thoáng nên ban ngày nhà máy tận dụng tốt ánh sáng tự nhiên, một số khu vực hệ thống chiếu sáng chỉ sử dụng vào ban đêm hoặc các khu vực có chất lượng chiếu sáng thấp.

Một số hình ảnh hệ thống chiếu sáng của nhà máy như sau:



Hình 2.13. Hệ thống chiếu sáng của nhà máy

2.3.1.2. Kết quả khảo sát

Qua quá trình khảo sát, thông số kỹ thuật các thiết bị chiếu sáng. Kết quả được thể hiện ở bảng dưới đây:

Bảng 2.10. Danh sách thiết bị hệ thống chiếu sáng theo khu vực tại nhà máy

TT	Tên thiết bị	Số lượng (Cái)	Công suất (W)	Thời gian hoạt động (Giờ/ngày)	Vị trí
1	Đèn LED cao áp	70	250	24	Nhà xưởng
2	Đèn LED T8	100	18	8	Văn phòng
3	Đèn LED cao áp	40	100	12	Kho kín
4	Đèn LED TR120N1	45	40	24	Cabin điện

2.3.1.3. Đánh giá sơ bộ

- Về công nghệ: Hệ thống chiếu sáng của nhà máy đã chuyển sang sử dụng các loại đèn LED cao áp, LED T8 tiết kiệm điện cho toàn bộ nhà máy;
- Về tận dụng ánh sáng tự nhiên: Khu vực xưởng sản xuất sử dụng tấm lấy sáng, khu vực văn phòng sử dụng cửa kính giúp tận dụng được ánh sáng tự nhiên;
- Về chế độ điều khiển: Hệ thống chiếu sáng kết nối từng khu vực và có thể bật tắt bằng tay. Khi không sử dụng, các thiết bị chiếu sáng được tắt để tiết kiệm điện năng.

2.3.2. Hệ thống máy nén khí

2.3.2.1. Đặc điểm

Nhà máy sử dụng bao gồm 4 máy nén khí 75 kW để cung cấp cho khu vực sản xuất. Hệ thống máy nén khí bao gồm các thiết bị như máy nén khí, máy sấy khí, bình chứa và các đường ống dẫn.



Hình 2.14. Hệ thống máy nén khí tại nhà máy

2.3.1.2. Kết quả khảo sát

Số liệu về máy nén khí tại nhà máy như sau:

Bảng 2.11. Thông số máy nén khí tại nhà máy

TT	Tên máy nén khí	Công suất (kW)	Số giờ hoạt động (giờ/ngày)	Số ngày sử dụng (ngày/năm)	Vị trí lắp đặt
1	Máy nén khí số 1	75	12	305	Phòng máy nén khí
2	Máy nén khí số 2	75	24	305	
3	Máy nén khí số 3	75	12	305	
4	Máy nén khí số 4	75	24	305	

2.3.1.3. Đánh giá sơ bộ

- Hiện tại, hệ thống máy nén khí của nhà máy đang hoạt động ổn định, máy nén khí được cài đặt áp suất làm việc theo nhu cầu sử dụng từ 6,3-7,0 bar (tùy máy nén khí và khu vực sản xuất) đảm bảo đáp ứng đủ khí nén trong quá trình sản xuất;

- Máy nén khí số 2 được trang bị biến tần điều khiển duy trì theo áp suất giúp tiết kiệm năng lượng;
- Nhà máy đã lắp đặt đường ống dẫn gió nóng giảm nhiệt độ môi trường tại khu vực máy nén khí.

2.3.3. Hệ thống bơm nước và tháp giải nhiệt

2.3.3.1. Đặc điểm

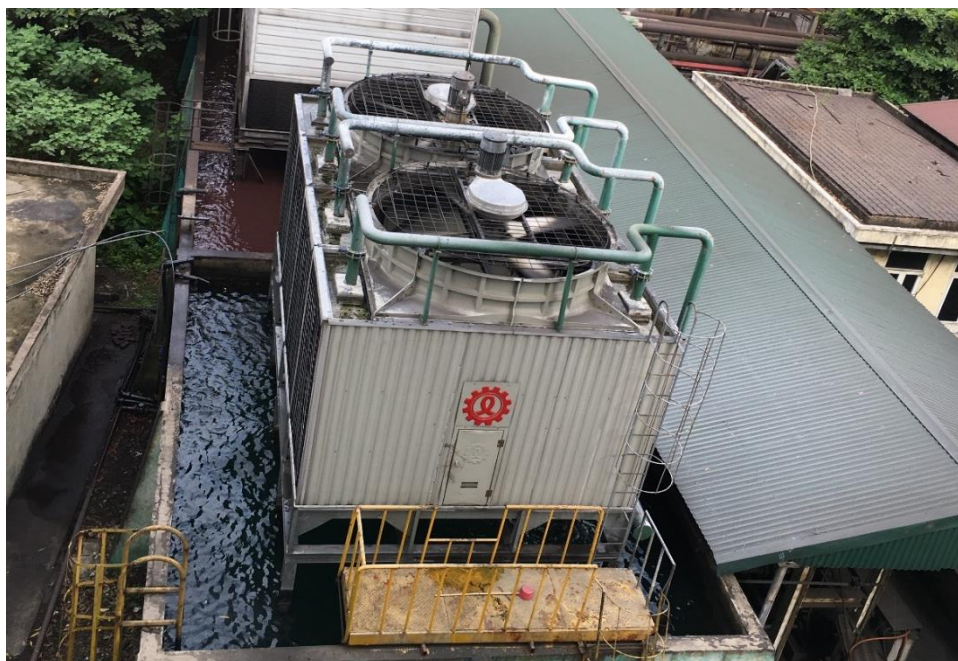
Hệ thống bơm có chức năng bơm nước vào các bể chứa nước và các đường ống nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ và liên tục nước cho quá trình sản xuất, sinh hoạt.

Nhà máy sử dụng 2 hệ thống tháp giải nhiệt là làm mát trực tiếp và làm mát gián tiếp. Các hệ thống này giúp giải nhiệt và làm mát nước sau quá trình hấp thu nhiệt từ các công đoạn sản xuất: hạ nhiệt độ khí hóa than, giảm nhiệt độ khí thải lò nung và làm mát các trục cán...

Dưới đây là một số hình ảnh của bơm và tháp giải nhiệt:



Hình 2.15. Hình ảnh hệ thống bơm nước



Hình 2.16. Hình ảnh hệ thống tháp giải nhiệt

2.3.3.2. Kết quả khảo sát

Qua quá trình khảo sát kết quả thống kê hệ thống bơm nước và tháp giải nhiệt tại nhà máy như sau:

Bảng 2.12. Danh sách hệ bơm và tháp giải nhiệt

STT	Tên thiết bị	Số lượng	Công suất định mức (kW)	Thời gian vận hành trong ngày (giờ/ngày)	Thời gian vận hành trong năm (giờ/năm)
Hệ thống bơm nước					
1	Cấp nước block P1	3	110	-	-
2	Cấp nước QTB P3	3	160	-	-
3	Cấp nước máy cán P4	3	45	24	305
4	Cấp nước trao đổi nhiệt GT	3	45	24	305
5	Bơm hồi nước P8	5	45	24	305
6	Bơm hồi nước P5	4	55	24	305
Hệ thống tháp giải nhiệt					
1	Quạt giải nhiệt bể trực tiếp	4	15	24	305
2	Quạt giải nhiệt bể gián tiếp	2	7,5	24	305

2.3.3.2. Đánh giá sơ bộ

- Hệ thống máy bơm nước của nhà máy hiện đang hoạt động ổn định và thường xuyên được bảo dưỡng định kỳ. Có các bơm dự phòng chạy luân phiên giúp tăng tuổi thọ của bơm;
- Hệ thống tháp giải nhiệt nước hoạt động trong tình trạng ổn định, không bị bám rêu và đóng cặn đảm bảo nhu cầu sử dụng của nhà máy, động cơ chạy trực tiếp không qua dây curoa khiến cho hệ thống hoạt động ổn định và tiết kiệm năng lượng.

2.3.4. Hệ thống lò khí hóa than

2.3.4.1. Đặc điểm

Hệ thống lò khí hóa than bao gồm 2 lò khí hóa, năng suất 1 lò trung bình khoảng 10.000m³/giờ. Khí hóa được sử dụng làm nhiên liệu cung cấp cho hệ thống lò nung phôi thép.

Dưới đây là hình ảnh của hệ thống khí hóa than:



Hình 2.17. Hệ thống lò khí hóa than

2.3.4.2. Kết quả khảo sát

Qua quá trình khảo sát, kết quả thống kê hệ thống khí hóa than tại nhà máy như sau:

Bảng 2.13. Thống kê hệ thống lò khí hóa than

TT	Tên thiết bị	Số lượng	Nhiên liệu	Công suất (kg than/m ³ khí than)	Thời gian vận hành	
					(giờ/ngày)	Ngày/năm
1	Lò khí hóa than	2	Than 4B	3	24	360

2.3.4.3. Đánh giá sơ bộ

- Hệ thống lò khí hóa của nhà máy hiện đang hoạt động ổn định và thường xuyên được bảo dưỡng định kỳ;
- Bao hơi, van hơi chưa được bảo ôn có nhiệt độ cao;
- Lượng hơi thừa xả đang xả liên tục gây lãng phí nước và nhiệt.

2.3.5. Hệ thống lò nung

2.3.5.1. Đặc điểm

- Hệ thống lò nung tại nhà máy sử dụng công nghệ có xuất xứ từ Ý. Toàn bộ hệ thống thiết bị đều được giám sát chặt chẽ trên các hệ thống điều khiển thông minh qua các hệ thống PLC của hãng Siemens;
- Hệ thống giám sát điều khiển cho phép theo dõi được chi tiết về chế độ tải, công suất các động cơ, nhiệt độ các khu vực, áp suất... kiểm soát và điều khiển tối ưu nhất;
- Lò nung có công suất xử lý khối lượng thép là 50 tấn/h.



Hình 2.18. Hệ thống lò nung

2.3.5.2. Kết quả khảo sát

Qua quá trình khảo sát, kết quả thống kê hệ thống lò nung tại nhà máy như sau:

Bảng 2.14. Thống kê hệ thống lò nung

TT	Mã thiết bị	Số lượng	Nhiên liệu	Công suất (tấn/h)	Thời gian vận hành	
					(giờ/ngày)	Ngày/năm
1	Lò nung	1	Khí than	50	24	305

2.3.5.3. Đánh giá sơ bộ

- Hệ thống lò nung của nhà máy hiện tại hoạt động ổn định và thường xuyên được bảo dưỡng định kỳ;
- Hệ thống quạt cấp không khí vào lò nung đang điều khiển trực tiếp qua van gió gây ra lãng phí năng lượng điện;
- Cửa lò và một số vị trí cháy ở buồng đốt có nhiệt cao;
- Mặc dù đã lắp một bộ trao đổi nhiệt để sấy không khí cấp vào lò nhưng lượng khói thải ra vẫn có nhiệt độ cao, còn có thể tận dụng thêm.

2.3.6. Hệ thống máy sản xuất

2.3.6.1. Đặc điểm

Hệ thống máy móc sản xuất của nhà máy có một số đặc điểm sau:

- Mức độ tự động hóa của các máy sản xuất cao;
- Hệ thống máy sản xuất tại nhà máy sử dụng công nghệ có xuất xứ từ Italia.
- Toàn bộ hệ thống thiết bị đều được giám sát chặt chẽ trên các hệ thống điều khiển thông minh qua các hệ thống PLC và phần mềm quản lý. Hệ thống giám sát điều khiển cho phép theo dõi được chi tiết về chế độ tải, công suất các động cơ, nhiệt độ các khu vực, áp suất... kiểm soát và điều khiển tối ưu nhất.

Đặc điểm của hệ thống sản xuất được thực hiện trên dây chuyền máy móc được thiết kế đặc thù theo công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo tính chính xác và năng suất cao trong quá trình sản xuất.



Hình 2.19. Hệ thống gia công

2.3.6.2. Kết quả khảo sát

Dưới đây là bảng thống kê số lượng hệ thống thiết bị máy sản xuất chính của nhà máy:

Bảng 2.15. Thống kê hệ thống thiết bị máy sản xuất chính

STT	Tên thiết bị	Số lượng (cái)	Công suất (kW)	Thời gian sử dụng trong ngày (giờ/ngày)	Số ngày sử dụng (ngày/năm)
1	Động cơ giá cán thô	6	250	24	305

STT	Tên thiết bị	Số lượng (cái)	Công suất (kW)	Thời gian sử dụng trong ngày (giờ/ngày)	Số ngày sử dụng (ngày/năm)
2	Động cơ giá cán trung	8	315	24	305
3	Động cơ Block	2	1.650	24	305
4	Động cơ kênh đôi	2	63	24	305
5	Động cơ phanh đuôi	2	140	24	305
6	Động cơ sản nguội	1	50	24	305
7	Động cơ quạt đáy lò	1	132	24	305
8	Con lăn vào phôi	9	-	24	305
9	Con lăn ra phôi	9	-	24	305
10	Động cơ thủy lực	4	55	24	305
11	Con lăn ra phôi ngoài lò	13	-	24	305
12	Động cơ thủy lực	2	-	24	305
13	Xích chuyển bước 1	2	6	24	305
14	Xe chuyển lớp	2	6	24	305
15	Bàn con lăn thoát sản nguội	42	2	24	305
16	Động cơ máy cắt nguội	1	75	24	305
17	Bàn con lăn sau	16	2	24	305
18	Bàn con lăn đứng	10	2	24	305
19	Bàn con lăn đóng bó	8	2	24	305
20	Động cơ thủy lực	4	11	24	305
21	Động cơ bơm nước tuần hoàn	2	22	24	305

2.3.6.3. Đánh giá sơ bộ

Hệ thống máy sản xuất của nhà máy đang được vận hành khá tốt, chế độ hoạt động ổn định, thường xuyên được bảo trì bảo dưỡng định kỳ.

2.4. Phân tích tổng hợp về cơ hội và tiềm năng tiết kiệm năng lượng

2.4.1. Hệ thống máy nén khí

Đo kiểm, thu thập số liệu hệ thống máy nén khí tại nhà máy, kết quả đo kiểm được trình bày tại bảng dưới đây như sau:

Bảng 2.20. Bảng tổng hợp kết quả đo kiểm hệ thống máy nén khí

CÁC THÔNG SỐ	Máy nén khí số 1	Máy nén khí số 2	Máy nén khí số 4
Nhiệt độ gió vào (°C)	36,2	36,3	38,5
Nhiệt độ trong phòng (°C)	35,7	35,7	35,7
Nhiệt độ môi trường (°C)	35,9	35,9	35,9
Lưu lượng gió vào (m ³ /phút)	13,68	12,29	13,47
Lưu lượng định mức (m ³ /phút)	15	13,9	15
Suất tiêu hao năng lượng của máy nén khí (kWh/m ³)	0,102	0,118	0,105
Định mức suất tiêu hao năng lượng của máy nén khí (kWh/m ³)	0,083	0,09	0,083

Bảng 2.21. Bảng tổng hợp thời gian hoạt động hệ thống máy nén khí

TT	Mã thiết bị	Tổng thời gian (giờ)	Load (giờ)	Unload (giờ)	Tỷ lệ không tải (%)
1	Máy nén khí số 1	3.843	3.390	453	11,79%
2	Máy nén khí số 2	11.813	11.810	3	0,03%
3	Máy nén khí số 3	11.924	11.382	542	4,55%
4	Máy nén khí số 4	3.380	2.655	725	21,45%

Bảng 2.22. Tổng hợp kết quả đo kiểm hệ thống máy nén khí

TT	Mã thiết bị	P _{đm} (kW)	Thông số kết quả đo	Đánh giá
1	Máy nén khí số 1	75	P _{avg} = 83,55 kW P _{max} = 86,74kW P _{min} = 51,24 kW Cosφ _{avg} = 0,92	Động cơ hoạt động trực tiếp với mức tải thay đổi. Mức tải đạt 111% P _{đm} . Hệ số công suất cao. Tổng biến dạng sóng hài điện áp ở mức cho phép (<8%). Tổng

TT	Mã thiết bị	P _{đm} (kW)	Thông số kết quả đo	Đánh giá
			$\Sigma U\text{-THD} = 2,17 \%$ $\Sigma I\text{-THD} = 4,18 \%$	sóng hài dòng điện ở mức cho phép (<12%).
2	Máy nén khí số 2	75	$P_{\text{avg}} = 86,94 \text{ kW}$ $P_{\text{max}} = 90,09 \text{ kW}$ $P_{\text{min}} = 35,19 \text{ kW}$ $\text{Cos}\varphi_{\text{avg}} = 0,91$ $\Sigma U\text{-THD} = 3,01 \%$ $\Sigma I\text{-THD} = 43,93 \%$	Động cơ được trang bị biến tần, hoạt động với mức tải thay đổi. Mức tải đạt 116% P _{đm} . Hệ số công suất cao. Tổng biến dạng sóng hài điện áp ở mức cho phép (<8%). Tổng sóng hài dòng điện quá mức cho phép (<12%).
3	Máy nén khí số 4	75	$P_{\text{avg}} = 85,13 \text{ kW}$ $P_{\text{max}} = 86,36 \text{ kW}$ $P_{\text{min}} = 84,41 \text{ kW}$ $\text{Cos}\varphi_{\text{avg}} = 0,93$ $\Sigma U\text{-THD} = 2,87 \%$ $\Sigma I\text{-THD} = 4,58 \%$	Động cơ hoạt động trực tiếp với mức tải đều. Mức tải đạt 114% P _{đm} . Hệ số công suất cao. Tổng biến dạng sóng hài điện áp ở mức cho phép (<8%). Tổng sóng hài dòng điện ở mức cho phép (<12%).

Nhận xét:

Chế độ vận hành:

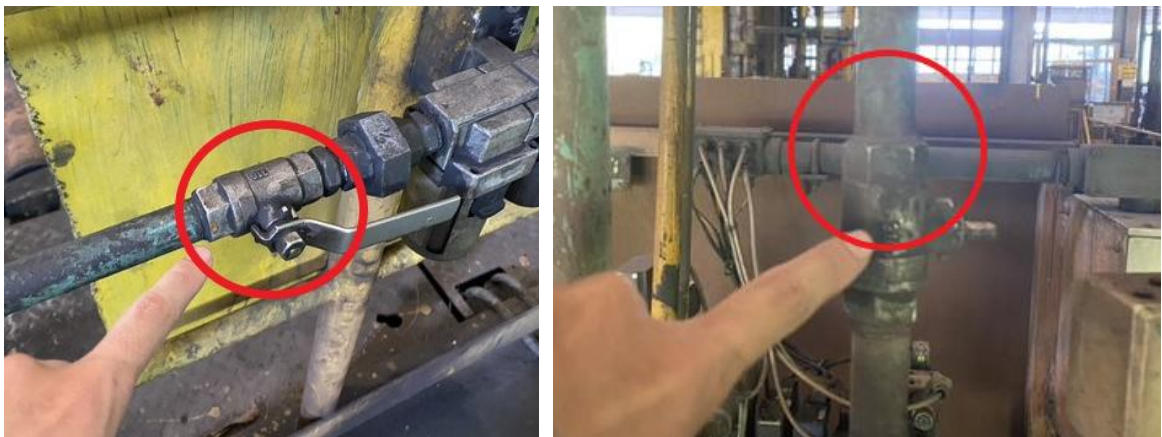
- Máy nén khí số 1 và 4 chạy trực tiếp ở chế độ load/unload với mức tải cao. Tỷ lệ không tải của Máy nén khí số 4 ở mức cao (21,45%).
- Máy nén khí số 2 đã được trang bị biến tần điều khiển duy trì áp suất khí nén ở mức cài đặt giúp tiết kiệm năng lượng;
- Máy nén khí số 1, 3, 4 chạy luân phiên nhau giúp đảm bảo được tuổi thọ của hệ thống.
- Năng suất của các Máy nén khí đang ở mức tốt (>88%) giúp hệ thống hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sử dụng;
- Suất tiêu hao năng lượng của các máy nén khí tăng dần nguyên nhân do nhiệt độ không khí trong phòng lớn làm cho các máy nén khí đang chạy quá tải vì vậy cần cải tạo phòng máy nén khí để giảm nhiệt độ đầu vào Máy nén khí giúp tiết kiệm năng lượng.

Môi trường làm việc:

- Các máy nén khí đã được lắp đặt đường ống dẫn khí nóng ra ngoài, để không ảnh hưởng đến nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ đầu hút của máy nén khí giúp tiết kiệm điện năng cho hệ thống máy nén khí.

Đường ống phân phối khí nén:

- Hệ thống đường ống phân phối khí nén của nhà máy được lắp đặt theo kiểu mạch nhánh;
- Nhiều vị trí rò rỉ khí nén tại các khớp nối, van...



Hình 2.20. Vị trí rò rỉ khí nén

2.4.2. Hệ thống lò nung

Điều kiện, phạm vi khảo sát đo kiểm:

- Phạm vi khảo sát: Hệ thống lò nung của nhà máy;
- Thu thập số liệu vận hành từ thiết bị giám sát hệ thống lò nung của nhà máy có được kết quả như sau:

Bảng 2.25. Bảng tổng hợp và đánh giá kết quả đo kiểm hệ thống quạt lò nung

TT	Mã thiết bị	P_{dm} (kW)	Thông số kết quả đo	Đánh giá
1	Quạt cấp không khí lò nung	132	$P_{avg} = 85,53 \text{ kW}$ $P_{max} = 86,42 \text{ kW}$ $P_{min} = 84,23 \text{ kW}$ $\cos\varphi_{avg} = 0,86$	Động cơ chạy trực tiếp, hoạt động với mức tải trung bình và đều. Mức tải đạt 64,79% P_{dm} . Hệ số công suất trung bình.

Bảng 2.26. Kết quả thu thập đo kiểm lò nung

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	Đánh giá
1. Nhiệt độ trong buồng đốt				
1.1	Zone 1	°C	972	Nhiệt độ buồng đốt được điều khiển bằng lưu lượng khí than và lưu lượng khí đã sấy nóng cấp vào lò.
1.2	Zone 2	°C	1.062	
1.3	Zone 3	°C	1.097	
1.4	Zone 4	°C	1.180	
2. Đo khói và khí nóng				
2.1	Nhiệt độ khói sau bộ trao đổi nhiệt	°C	180	Nhiệt khói cao vẫn có thể tận dụng được.
2.2	Nhiệt độ khói trước bộ trao đổi nhiệt	°C	527	
2.3	Vận tốc khói thải	m/s	5,4	
2.4	Lưu lượng khói thải	m³/s	12,15	
2.5	Nhiệt độ không khí thổi vào lò	°C	365	Nhiệt độ không khí cao ở mức tốt giúp tiết kiệm nhiên liệu đốt.
2.6	Hàm lượng CO	ppm	8	Hàm lượng CO thấp giúp giảm tổn thất không cháy hết về mặt hóa học
2.7	Oxi dư	%	13,5	Hàm lượng O ₂ dư cao làm giảm nhiệt độ buồng đốt vì vậy cần hiệu chỉnh quá trình cháy.
3. Đo chất lượng bảo ôn				
3.1	Trước lò nung	116142151178141230257 320113120110278198350		Nhiều vị trí có nhiệt độ bề mặt cao

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	Đánh giá														
3.2	Sau lò nung	<table><tr><td>50</td><td>95</td><td>98</td><td>83</td><td>86</td><td>104</td><td>50</td></tr><tr><td>51</td><td>236</td><td>204</td><td>113</td><td>166</td><td>191</td><td>57</td></tr></table>		50	95	98	83	86	104	50	51	236	204	113	166	191	57	Nhiều vị trí có nhiệt độ bề mặt cao
50	95	98	83	86	104	50												
51	236	204	113	166	191	57												
3.3	Bên phải lò nung	<table><tr><td>180</td><td>108</td><td>139</td><td>144</td><td>143</td><td>110</td></tr><tr><td>73</td><td>89</td><td>94</td><td>96</td><td>103</td><td>81</td></tr></table>		180	108	139	144	143	110	73	89	94	96	103	81	Nhiều vị trí có nhiệt độ bề mặt cao		
180	108	139	144	143	110													
73	89	94	96	103	81													
3.4	Bên trái lò nung	<table><tr><td>70</td><td>75</td><td>56</td><td>63</td><td>70</td><td>69</td></tr><tr><td>105</td><td>69</td><td>122</td><td>74</td><td>104</td><td>91</td></tr></table>		70	75	56	63	70	69	105	69	122	74	104	91	Chất lượng bảo ôn đảm bảo		
70	75	56	63	70	69													
105	69	122	74	104	91													
3.5	Đường ống dẫn không khí vào lò nung	°C	65 – 85	Chất lượng bảo ôn đảm bảo														

Nhận xét:

Chế độ vận hành:

- Nhiệt độ trong lò nung duy trì từ 950 – 1.200°C và được điều khiển bằng lưu lượng khí than và không khí cấp vào từng khoang của lò nung;
- Lưu lượng khí than được điều khiển bằng quạt tăng áp khí than. Quạt tăng áp khí than đã được trang bị biến tần điều khiển giúp tiết kiệm năng lượng;
- Quạt không khí lò nung được cấp điện trực tiếp, động cơ không điều chỉnh tốc độ nên lưu lượng phải điều chỉnh thông qua van gió gây ra lãng phí điện (góc mở van chỉ 33%).
- Nhiệt độ khói sau bộ trao đổi nhiệt cao (180°C) nên vẫn có thể tận dụng được.
- Hàm lượng O₂ dư trong khói cao (13,5%) gây ra tổn thất về khói thải lớn.

Chất lượng bảo ôn:

- Nhiều vị trí bề mặt vách lò nung có nhiệt độ cao gây tổn thất nhiệt ra ngoài môi trường.
- Vị trí cửa lò nung là vị trí có nhiệt độ bề mặt cao nhất vì vậy cần thay loại cửa có bảo ôn giúp giảm tổn thất nhiệt.

Hàng năm nhà máy thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh lò định kỳ vì vậy lò nung hoạt động ổn định. Nhà máy có đội ngũ vận hành lò nung có chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm vì vậy lò nung hoạt động ổn định, tuy nhiên vẫn cần cải tiến thêm để giảm được tổn thất nhiệt giúp tiết kiệm nhiên liệu đốt.

2.5. Tóm tắt chương II

Qua nội dung chương 2, luận văn đã chỉ ra được thực trạng tiêu thụ năng lượng của Nhà máy Thép Việt Ý, đánh giá hiện trạng và tiềm năng tiết kiệm cho các hệ thống thiết bị sử dụng nhiều năng lượng trong nhà máy.

Sau khi tiến hành khảo sát, đánh giá. Các hệ thống có thể triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng là:

- Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng;
- Hệ thống máy nén khí;
- Hệ thống lò nung.

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CHO NHÀ MÁY THÉP VIỆT Ý

3.1. Nâng cao hiệu quả năng lượng bằng giải pháp quản lý

3.1.1. Thực trạng hệ thống quản lý năng lượng

Để đánh giá thực trạng quản lý năng lượng của nhà máy nhóm kiểm toán sử dụng căn cứ theo ma trận quản lý năng lượng EMM (Energy Management Matrix), đây là công cụ được sử dụng phổ biến trên thế giới hiện nay.

Đánh giá theo ma trận quản lý năng lượng (EMM)

Ma trận quản lý năng lượng EMM (Energy Management Matrix) hiện là công cụ đang được sử dụng rộng rãi trên Thế giới. Ma trận EMM giúp cho nhà quản lý hiểu được tình trạng hiện thời của đơn vị mình từ đó có định hướng cải tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

Sau khi khảo sát thực tế tại nhà máy, đánh giá mức độ hệ thống QLNL của nhà máy như sau:

Bảng 3.1. Mức độ hệ thống QLNL của nhà máy theo EMM

TT	Các tiêu chí của hệ thống QLNL	Đánh giá
1	Chính sách năng lượng	2
2	Tổ chức	2
3	Động viên thúc đẩy	2
4	Đo lường, giám sát	2
5	Truyền thông, marketing	2
6	Đầu tư	3

A. Chính sách năng lượng

Nhà máy đã quan tâm đến vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và đã có chính sách năng lượng phù hợp với từng khu vực sản xuất. Chính sách năng lượng là vấn đề quan trọng định hướng hệ thống quản lý năng lượng của nhà máy.

Hiện tại, nhà máy có chính sách năng lượng, các chính sách năng lượng đã được ban hành xuống các bộ phận của nhà máy, nhằm thực hiện tốt việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả từ từng bộ phận, đến toàn nhà máy. Do đó mức độ chấp nhận được đối với chính sách năng lượng hiện tại của nhà máy là 2.

B. Tổ chức

Để thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, nhà máy đã ban hành quy định vận hành hệ thống thiết bị. Ban năng lượng luôn có mối liên hệ trực tiếp với các hộ tiêu thụ năng lượng chính.

Do đó mức độ hiện tại trong vấn đề tạo động lực và thúc đẩy tại nhà máy đang ở mức 3. Đây vẫn là mức khá và cần được đẩy mạnh hơn nữa thông qua việc thiết lập các biện pháp thúc đẩy thường xuyên hơn. Nhà máy cần xây dựng các kênh thông tin về quản lý năng lượng giữa các đơn vị.

C. Động viên thúc đẩy

Để thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, nhà máy đã ban hành các quy định vận hành hệ thống các thiết bị, năng lượng, hệ thống chiếu sáng...

Nhà máy có nhiều mức thưởng dựa trên lượng năng lượng sử dụng hiệu quả.

Do đó mức độ hiện tại trong vấn đề tạo động lực và thúc đẩy tại Nhà máy đang ở mức 3. Đây là mức trung bình và cần được đẩy mạnh thông qua việc thiết lập các biện pháp mang tính thường xuyên hơn. Nhà máy cần xây dựng các kênh thông tin về quản lý năng lượng giữa các phòng ban.

D. Hệ thống theo dõi, giám sát và báo cáo

Nhà máy có hệ thống theo dõi, giám sát thiết bị sử dụng năng lượng tương đối tốt.

- Nhà máy có hệ thống theo dõi, giám sát thiết bị sử dụng năng lượng tương đối tốt. Các thông số vận hành đều được ghi chép, theo dõi quy trình một cách cẩn thận;
- Hệ thống đo đếm tiêu thụ năng lượng: Hiện tại, Nhà máy kiểm soát tổng số lượng năng lượng tiêu thụ (điện, than, dầu KO) tuy nhiên chưa có hệ thống riêng cho từng khu vực, quy trình. Do đó hệ thống theo dõi, giám sát và báo cáo ở mức 2.

Nhà máy cần lắp thêm các thiết bị theo dõi năng lượng ở từng quá trình sản xuất và xây dựng quy trình báo cáo về việc sử dụng dữ liệu tiêu thụ quá khứ để tính toán định mức tiêu thụ. Nhà máy nên nghiên cứu áp dụng phần mềm quản lý năng lượng áp dụng công nghệ mới, số hóa quy trình quản lý sản xuất. Từ đó sẽ nâng cao hiệu quả giám sát tiêu thụ năng lượng.

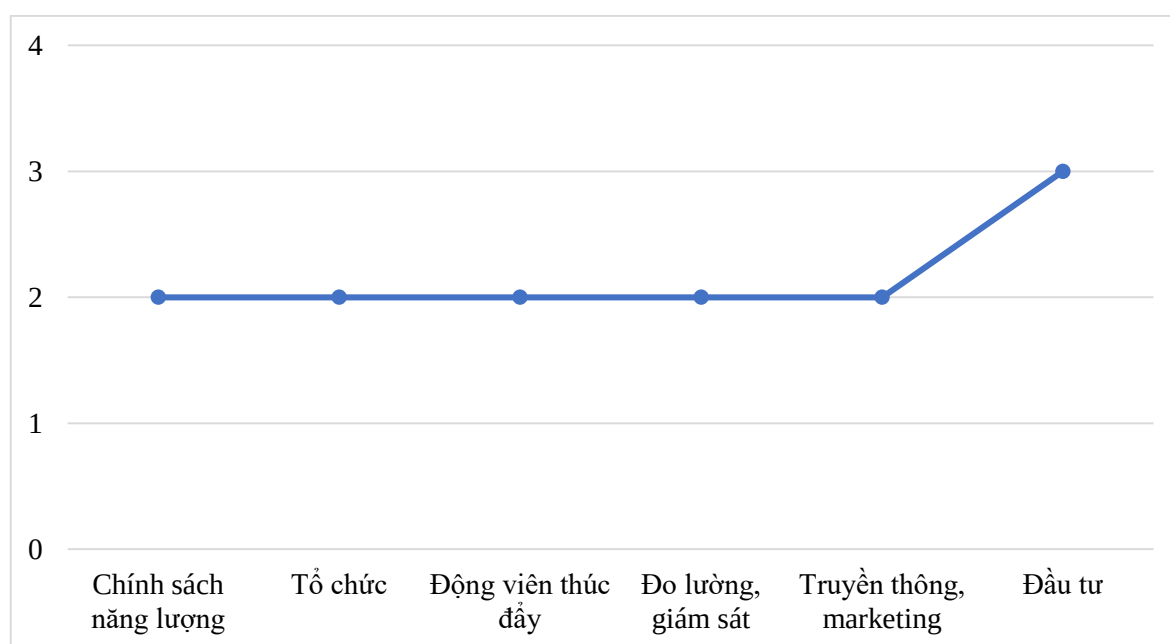
E. Truyền thông

Ban lãnh đạo của Nhà máy đã thấy được tầm quan trọng của vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có một số hoạt động để đẩy mạnh đào tạo và khuyến khích cán bộ công nhân viên.

Do đó mức độ hiện tại của Nhà máy về khía cạnh truyền thông marketing là 2. Để xây dựng hiệu quả hệ thống QLNL đòi hỏi cần luôn có thông tin, quảng cáo về Nhà máy và các hoạt động tiết kiệm hiệu quả năng lượng cả trong nội bộ lẫn bên ngoài nhà máy.

F. Đầu tư

Trong những năm gần đây Nhà máy đã có những biện pháp tiết kiệm năng lượng và đầu tư thực hiện. Trong thời gian tới Nhà máy sẽ có kế hoạch thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng,... Bên cạnh đó Nhà máy đã thực hiện quản lý chất lượng tốt nên giảm được mức tiêu hao. Do vậy tiêu chí đầu tư của Nhà máy đạt mức 3.



Hình 3.1. Đồ thị đánh giá thực trạng quản lý năng lượng theo EMM

Nhận xét:

- Nhà máy đã có chính sách năng lượng đầy đủ;
- Nhà máy đã có ban quản lý năng lượng, nhưng chưa kiện toàn lại bộ máy sau khi có nhân sự chuyển công tác;
- Đã có hệ thống theo dõi, giám sát các hệ thống tiêu thụ năng lượng, tuy nhiên chủ yếu là sự theo dõi thủ công của bộ phận kỹ thuật của Nhà máy;

- Đã có các hoạt động tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng và có các mức thưởng dựa trên lượng năng lượng tiết kiệm;
- Đã có triển khai những giải pháp TKNL trong những năm gần đây.

3.2.2. Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001:2018

Xây dựng mô hình quản lý năng lượng

Để giúp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ nhóm KTNL đề xuất Nhà máy nghiên cứu thực hiện xây dựng mô hình quản lý năng lượng theo điều số 8 Nghị định 21/2011/NĐ-CP. Các nội dung thực hiện của mô hình quản lý năng lượng được quy định tại Điều 8 Nghị định 21/2011/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Công bố mục tiêu, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở.
- Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở; xây dựng và thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu, chính sách và kế hoạch đã lập; quy định chế độ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở.
- Có mạng lưới và người quản lý năng lượng theo tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi nhu cầu tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị trên toàn bộ dây chuyền sản xuất, tình hình lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa thiết bị sử dụng năng lượng của cơ sở.
- Thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng; đề xuất và lựa chọn thực hiện các giải pháp quản lý và công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Định kỳ tổ chức đào tạo, tập huấn cho người lao động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Có chế độ thưởng, phạt nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở.

3.2.3. Hoàn thiện chính sách năng lượng

A. Cam kết của lãnh đạo cấp cao

Sự cam kết của lãnh đạo cấp cao trong việc triển khai quản lý năng lượng là yếu tố then chốt cho thành công của mô hình quản lý năng lượng. Với mong muốn giảm

tiêu thụ năng lượng dài hạn và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng một cách liên tục, lãnh đạo cấp cao cần cam kết thực hiện các mục tiêu sau:

- Tìm kiếm giải pháp sáng tạo, tối ưu hóa năng lượng, giảm thiểu tiêu hao;
- Nâng cao nhận thức tiết kiệm, sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững cho toàn thể cán bộ nhân viên trong nhà máy;
- Chính sách năng lượng thường xuyên được xem xét để luôn phù hợp với điều kiện hoạt động của nhà máy;
- Cam kết mức tiết giảm năng lượng sử dụng (Ví dụ: 5% trong 5 năm tiếp theo);
- Cam kết dành ngân sách tương đương (Ví dụ: 15% chi phí năng lượng tiêu thụ năm trước) để đầu tư cho hoạt động quản lý năng lượng và tiết kiệm năng lượng trong nhà máy;
- Cam kết cung cấp nhân lực phục vụ hoạt động tiết kiệm năng lượng trong nhà máy;
- Giám sát chặt chẽ năng lượng tiêu thụ tại các bộ phận tiêu thụ năng lượng chính trong nhà máy.

B. Thiết lập cơ cấu tổ chức ban quản lý năng lượng

Hiện tại Nhà máy có văn bản thành lập một bộ máy QLNL chuyên trách, tuy nhiên chưa kiện toàn, cập nhật nhân sự mới sau khi nhân sự cũ chuyển chuyên. Đại diện lãnh đạo nên là người có vị trí cao nhất trong tổ chức. Vì vậy, cần có văn bản kiện toàn lại ban QLNL tại Nhà máy và chịu trách nhiệm chính là Giám đốc Nhà máy tại Hưng Yên. Ban lãnh đạo Nhà máy có trách nhiệm bổ nhiệm lãnh đạo đại diện, người quản lý năng lượng và đội quản lý năng lượng. Về cơ cấu tổ chức và vai trò, trách nhiệm của ban QLNL được thành lập trong hồ sơ năng lượng của Nhà máy và được tuyên truyền tới toàn bộ các phòng ban trong Nhà máy.

3.2.4. Xây dựng quy trình hoạch định năng lượng

A. Thiết lập đường cơ sở năng lượng và chỉ số hiệu quả năng lượng

Đường cơ sở năng lượng là yếu tố quyết định trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động tiết kiệm năng lượng của Nhà máy. Dựa trên đường cơ sở năng lượng đã chuẩn hóa, EnPIs là thước đo cụ thể cho từng hoạt động, thể hiện hiệu quả sử dụng năng lượng so với mức tiêu hao tối ưu đã được xác định.

B. Nhận dạng các cơ hội cải tiến năng lượng

Các bước tiếp theo cần thực hiện sau khi xem xét năng lượng thiết lập đường cơ sở là:

- Ban QLNL có trách nhiệm đưa ra các cơ hội cải tiến năng lượng nhằm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng trong nhà máy;
- Người quản lý năng lượng phải đánh giá và báo cáo các cơ hội cải tiến năng lượng phù hợp với nhà máy lên giám đốc. Hiện tại, nhà máy chưa thiết lập các tiêu chí này, gây ảnh hưởng đến việc triển khai cũng như tính khả thi toàn diện của dự án.

C. Xây dựng mục tiêu và chỉ tiêu năng lượng

Nhà máy đã xây dựng và triển khai mục tiêu và chỉ tiêu năng lượng cụ thể cho từng bộ phận, cấp quản lý và cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả chính sách TKNL.

- Mục tiêu năng lượng là việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, được đề ra để phù hợp với chính sách năng lượng chung của tổ chức.
- Chỉ tiêu năng lượng là những yêu cầu chi tiết, định lượng về hiệu quả sử dụng năng lượng, được xây dựng dựa trên mục tiêu năng lượng, áp dụng cho từng bộ phận hoặc toàn tổ chức. Với các đề xuất cải tiến năng lượng như đã nêu, có thể xây dựng các chỉ tiêu và mục tiêu năng lượng như ví dụ sau:

Bảng 3.2. Ví dụ cách xây dựng mục tiêu và chỉ tiêu năng lượng

TT	Mục tiêu	Chỉ tiêu
1	Giảm tiêu thụ điện năng cho toàn nhà máy	Giảm 0,5% lượng điện năng tiêu thụ

D. Xây dựng kế hoạch hành động

Nhà máy đã xây dựng hệ thống mục tiêu và chỉ tiêu năng lượng cụ thể, rõ ràng, được thể hiện chi tiết trong văn bản và áp dụng cho từng bộ phận, cấp quản lý, quy trình và phương tiện liên quan trong tổ chức. Lộ trình để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu năng lượng, bao gồm:

- Xác định rõ trách nhiệm các đối tượng tham gia;
- Thiết lập phương thức và khung thời gian đạt được các chỉ tiêu riêng lẻ;
- Tuyên bố về phương pháp kiểm tra xác nhận cải tiến hiệu quả năng lượng;
- Tuyên bố về phương pháp kiểm tra, xác nhận kết quả.

Các mục tiêu và chỉ tiêu năng lượng phải nhất quán với chính sách năng lượng và chỉ tiêu phải nhất quán với mục tiêu. Kế hoạch hành động cụ thể được đề xuất để đạt được mục tiêu và chỉ tiêu năng lượng.

Theo kinh nghiệm, việc xây dựng và duy trì hệ thống quản lý năng lượng sẽ giúp Nhà máy tiết kiệm được khoảng 1 - 5% năng lượng tiêu thụ hàng năm nhờ:

- Có cơ chế thường xuyên kiểm tra, khắc phục các vấn đề, sự kiện gây lãng phí năng lượng. Ví dụ như: Thường xuyên kiểm tra, khắc phục các điểm rò rỉ khí nén;
- Hoàn thiện các quy định về định kỳ bảo trì bảo dưỡng thiết bị sử dụng năng lượng giúp duy trì hoạt động của thiết bị một cách hiệu quả;
- Hoàn thiện cơ chế về việc thường xuyên kiểm tra, cải tiến sử dụng năng lượng, áp dụng biện pháp tiết kiệm năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng;
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách đầu tư, sử dụng các thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng trong việc cải tạo, mở rộng sản xuất;
- Áp dụng các công cụ thường xuyên theo dõi, đánh giá các chỉ số hiệu quả năng lượng giúp phát hiện các khu vực, các nguyên nhân gây lãng phí năng lượng từ đó đề xuất và áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
- Để xác định các khu vực tiêu thụ năng lượng trọng điểm thì cần dựa trên căn cứ về:
 - Đặc thù tiêu thụ năng lượng của từng khu vực;
 - Khu vực tiêu thụ năng lượng có thể xác định được đầu vào nguyên liệu và năng lượng, đầu ra sản phẩm một cách rõ ràng;
 - Khu vực tiêu thụ năng lượng có điểm đo tiêu thụ năng lượng nhằm giám sát và quản lý.

Lợi ích kinh tế khi thực hiện giải pháp xây dựng mô hình quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 tại Nhà máy:

Bảng 3.3. Tính toán kinh tế giải pháp hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
Tính toán tiết kiệm			
1	Điện năng tiêu thụ năm 2023	kWh/năm	30.275.637
2	Than tiêu thụ năm 2023	tấn/năm	11.543
3	Mục tiêu tiết kiệm năng lượng dự kiến	%	0,50%
4	Điện năng tiết kiệm được trong 1 năm	kWh/năm	151.378

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
5	Than tiết kiệm được trong 1 năm	tấn/năm	57,72
6	Giá điện bình quân	VNĐ/kWh	1.654
7	Giá than bình quân	VNĐ/tấn	5.552.700
8	Chi phí tiết kiệm được sau khi thực hiện giải pháp	VNĐ	570.881.362
9	Tổng chi phí đầu tư	VNĐ	1.000.000.000
10	Thời gian hoàn vốn giản đơn	Năm	1,75
Môi trường			
11	Quy đổi TOE	TOE/năm	57,99
12	Giảm phát thải	tấn CO ₂ /năm	242,36

- Tổng chi phí đầu tư thực hiện xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 (chi phí tư vấn và hoàn thiện hệ thống giám sát tiêu thụ năng lượng):
 - + Chi phí thuê chuyên gia tư vấn hỗ trợ cùng đơn vị xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001;
 - + Chi phí cấp chứng nhận quốc tế hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001;
 - + Chi phí phần mềm theo dõi và quản lý (iENERGY);
 - + Chi phí vật tư thiết bị (đồng hồ, thiết bị giám sát...);
 - + Chi phí nhân công;
 - + Các chi phí liên quan khác;
- Thời gian hoàn vốn giản đơn: 1,75 năm.

3.2.5. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm năng lượng

Hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện

Qua khảo sát, nhà máy chưa có các hoạt động tuyên truyền, nhãn dán truyền thông về việc tiết kiệm năng lượng.

Nhà máy nên thực hiện thêm một số giải pháp sau:

- Tuyên truyền về tiết kiệm điện bằng phát thanh qua loa vào các giờ ăn ca, giờ thay ca của nhân viên;
- Thiết kế hình ảnh tuyên truyền về tiết kiệm điện để dán tại các khu vực khác nhau trong nhà máy, như phòng họp, phòng làm việc, phòng vệ sinh và bảng thông báo, nhằm nhắc nhở cán bộ nhân viên về việc tiết kiệm năng lượng;

- Dán các dải giấy màu tại cửa gió các điều hòa không khí để nhân viên nhận biết được điều hòa đang bật hay đang tắt để tránh trường hợp hết giờ làm việc quên không tắt điều hòa.

3.2. Giải pháp kỹ thuật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

3.2.1. Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống máy nén khí

❖ Lắp biến tần cho máy nén khí:

Dữ liệu đầu vào:

- Công suất định mức máy nén khí số 4: 75 kW;
- Công suất tiêu thụ máy nén khí khi chạy không tải: 23 kW;
- Tỷ lệ không tải: 21,45 %;
- Số giờ vận hành trong ngày: 24 giờ/ngày;
- Số ngày hoạt động trong năm: 305 ngày/năm.

Bảng 3.4. Hiệu quả tài chính giải pháp lắp biến tần máy nén khí số 4

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Năng lượng tiết kiệm một năm	kWh/năm	23.474
2	Tiết kiệm tiền một năm	VNĐ /năm	38.825.323
3	Chi phí đầu tư dự án	VNĐ	100.000.000
4	Tuổi thọ dự án	năm	5
5	Thời gian hoàn vốn	năm	2,58
6	Giá trị hiện tại thuần NPV	VNĐ	39.956.600
7	Hệ số hoàn vốn nội tại	%	27,1

Kết luận: Giải pháp khả thi về mặt kỹ thuật và về mặt kinh tế.

3.3.2. Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống lò nung

❖ Lắp biến tần cho quạt cấp không khí lò nung

Dữ liệu đầu vào:

- Công suất thực tế quạt cấp không khí lò nung: 85,53 kW;
- Góc mở van: 33%;
- Số giờ vận hành trong 1 ngày: 24 giờ;
- Số ngày vận hành trong 1 năm: 305 ngày.

Bảng 3.5. Bảng tính toán hiệu quả kinh tế của giải pháp lắp biến tần cho quạt cấp không khí lò nung

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Năng lượng tiết kiệm một năm	kWh/năm	392.677
2	Tiết kiệm tiền một năm	VNĐ /năm	649.487.965
3	Chi phí đầu tư dự án	VNĐ	700.000.000
4	Tuổi thọ dự án	năm	5
5	Thời gian hoàn vốn	năm	1,08
6	Giá trị hiện tại thuần NPV	VNĐ	1.641.258.760
7	Hệ số hoàn vốn nội tại	%	88,93

Kết luận: Giải pháp khả thi cả về mặt kỹ thuật và về mặt kinh tế.

❖ **Hiệu chỉnh quá trình cháy lò nung**

Dữ liệu đầu vào:

- Lượng Oxi dư trong khí thải: 13,5 %;
- Nhiệt độ khói thải: 180°C;
- Số giờ vận hành trong 1 ngày: 24 giờ;
- Số ngày vận hành trong 1 năm: 305 ngày.

Bảng 3.6. Bảng tính toán hiệu quả kinh tế của giải pháp hiệu chỉnh quá trình cháy lò nung

TT	THÔNG SỐ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
1	Lượng than năm 2023	tấn	11.125
2	Tỷ lệ tiết kiệm sau giải pháp	%	6.4%
3	Lượng than tiết kiệm trong 1 năm	tấn/năm	712
4	Giá than trung bình	VNĐ/tấn	5.553.000
5	Chi phí tiết kiệm trong 1 năm	VNĐ/năm	3.953.736.000

Kết luận: Giải pháp khả thi cả về mặt kỹ thuật và về mặt kinh tế.

3.4. Tóm tắt chương 3

Qua nội dung chương này, luận văn đã chỉ ra được các giải pháp tiết kiệm năng lượng cụ thể nhằm giúp nhà máy đánh giá hiện trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng. Khi đầu tư triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nhà máy có

thể cắt giảm chi phí sử dụng năng lượng, do đó để đi đến thực hiện các giải pháp được đề xuất trong chương 3 của luận văn này:

- Nhà máy cần xem xét và lựa chọn giải pháp cụ thể, dễ thực hiện và đánh giá để tiến hành thực hiện trong bước đầu. Các kết quả cụ thể đem lại sẽ là động lực để nhà máy tiến hành xem xét các giải pháp còn lại.
- Nhà máy có thể tiến hành lồng ghép hệ thống quản lý năng lượng vào trong hệ thống quản lý chất lượng hiện có. Từ đó, Nhà máy có thể từng bước hoàn thiện dần hệ thống quản lý năng lượng.

KẾT LUẬN

Luận văn đã thực hiện được mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Đã tìm hiểu nguyên lý công nghệ và thiết bị của nhà máy Thép Việt Ý. Đã hiểu rõ được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng năng lượng của nhà máy thép và nghiên cứu lựa chọn được một số giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và đề xuất áp dụng cho nhà máy Thép Việt Ý.

Các đóng góp chính của luận văn:

- Tập hợp và hệ thống hóa cơ sở lý luận về mô hình quản lý năng lượng trên thế giới và đặc biệt là mô hình quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018;
- Đánh giá thực trạng sử dụng và quản lý năng lượng tại Nhà máy;
- Xây dựng hoàn chỉnh cơ bản về hoạch định năng lượng và đưa ra đề xuất cho các nội dung thực hiện, triển khai, kiểm tra và xem xét của lãnh đạo. Trong đó có đưa ra từng nội dung yêu cầu thực hiện, phân rõ trách nhiệm thực hiện và các biểu mẫu phục vụ cho quá trình triển khai thực tế sau này.
- Đưa ra các giải pháp sử dụng năng lượng TK&HQ cho Nhà máy.

Tuy đã hết sức cố gắng, song do hạn chế về thời gian nên các giải pháp tiết kiệm chỉ dừng ở việc đưa ra các giải pháp, tính toán lượng điện năng tiết kiệm được còn các nội dung về thực hiện, triển khai, kiểm tra kết quả thực tế chưa thực hiện được. Do có những hạn chế nhất định, nên luận văn khó tránh khỏi những khiếm khuyết, em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy, cô cùng các bạn đồng nghiệp, để bài luận văn được hoàn thiện hơn.

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] TS Dương Trung Kiên, PGS. TS Lê Anh Tuấn, ThS Nguyễn Đình Tuấn Phong, Kiểm toán năng lượng, 2014; NXB Khoa học Kỹ Thuật
- [2] TS Võ Viết Cường, Kiểm toán và tiết kiệm năng lượng, 2016; NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh
- [3] TS. Lê Anh Tuấn, TS. Dương Trung Kiên, KS. Nguyễn Kinh Luân, ThS. Bùi Thanh Hùng, ThS. Cù Huy Quang, “*Tài liệu kiểm toán năng lượng*” – Chương trình mục tiêu Quốc Gia về sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả;
- [4] KS. Nguyễn Kinh Luân, TS. Dương Trung Kiên, TS. Lê Anh Tuấn, ThS. Bùi Thanh Hùng, ThS. Cù Huy Quang (năm 2013), “*Quản lý năng lượng trong công nghiệp*” – Chương trình mục tiêu Quốc Gia về sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả, NXB từ điển Bách Khoa;
- [5] Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
- [6] Nguồn số liệu được tham khảo trong “Báo cáo kiểm toán năng lượng Nhà máy Cổ phần Thép Việt Ý”. Năm 2024, Nhà máy Cổ phần giải pháp Công nghệ Việt Nam.
- [7] TS. Trần Thanh Sơn (năm 2017), “*Phân tích chế độ xác lập hệ thống điện*”, NXB khoa học và kỹ thuật;
- [8] Phạm Văn Bình, Lê Doanh (năm 2002), “*Máy biến áp, lý thuyết – vận hành – bảo dưỡng – thử nghiệm*”, NXB khoa học và kỹ thuật;
- [9] TS. Nguyễn Viết Ngu, TS. Lê Thị Minh Tâm (năm 2019), “*Điều khiển hệ thống khí nén*” – NXB xây dựng.

PHỤ LỤC I: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CHI TIẾT GIẢI PHÁP TIẾT KIỂM NĂNG LƯỢNG

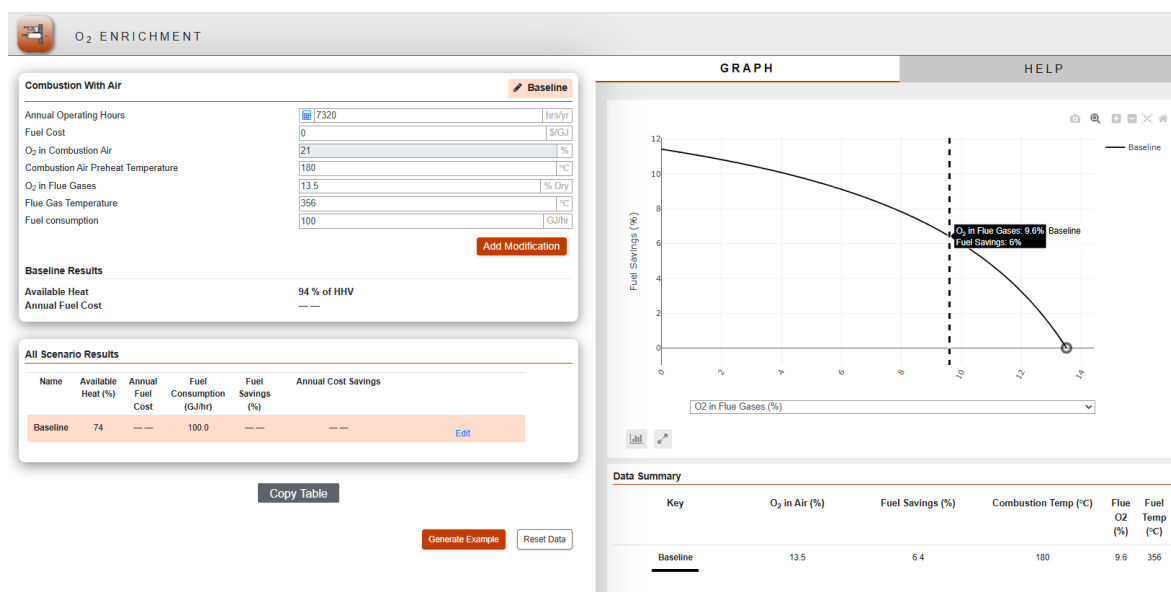
1. Tính toán chi tiết giải pháp tiết kiệm năng lượng lắp biến tần cho máy nén khí

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
I	Tiềm năng tiết kiệm năng lượng		
1	Công suất định mức của động cơ máy nén khí	kW	75
2	Tỷ lệ thời gian chạy không tải	%	21,45
3	Công suất tiêu thụ của máy nén khí khi chạy không tải	kW	23
4	Thời gian vận hành trong ngày	giờ	24
5	Số ngày hoạt động	Ngày	305
6	Điện năng tiêu thụ trong khoảng thời gian hoạt động rã tải	kWh/năm	36.113
7	Khả năng tiết kiệm điện năng trong khoảng thời gian hoạt động rã tải khi lắp biến tần	%	65%
8	Tiết kiệm điện năng hàng năm	kWh/năm	23.474
9	Giá điện bình quân	VNĐ	1.654
10	Lượng tiền tiết kiệm được một năm	VNĐ/năm	38.825.323
11	Tổng chi phí đầu tư và lắp đặt	VNĐ	100.000.000
12	Thời gian hoàn vốn giản đơn	Năm	2,58
II	Môi trường		
1	Quy đổi TOE	TOE/ năm	3,62
2	Giảm phát thải CO ₂	tấn CO ₂ / năm	16,95

2. Bảng tính toán chi tiết hiệu quả tài chính giải pháp lắp biến tần quạt cấp không khí lò nung

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Dữ liệu cơ sở		
1.1	Công suất quạt lò nung	kW	85,53
1.2	Tần số động cơ chưa lắp biến tần	Hz	50
1.3	Góc mở van	%	33
1.4	Số giờ hoạt động/ngày	Giờ	24
1.5	Số ngày hoạt động/năm	Ngày	305
1.6	Tổng điện năng tiêu thụ trong năm	kWh/năm	626.080
2	Tiềm năng tiết kiệm năng lượng		
2.1	Tần số trung bình nguồn cấp động cơ khi lắp biến tần	Hz	30
2.2	Góc mở van sau khi lắp biến tần	%	100
2.3	Công suất sử dụng khi lắp biến tần	kW	18,47
2.4	Tiết kiệm công suất	kW	67,06
2.5	Tỷ lệ thời gian tiết kiệm công suất		80%
2.6	Năng lượng tiết kiệm khi sử dụng biến tần	kWh /năm	392.677
2.7	Chi phí điện năng trung bình	VNĐ/kWh	1.654
2.8	Tổng tiết kiệm tiền hàng năm	VNĐ	649.487.965
2.9	Tổng chi phí đầu tư và lắp đặt	VNĐ	700.000.000
2.10	Thời gian hoàn vốn	năm	1,08
3	Môi trường		
3.1	Quy đổi TOE	TOE/ năm	60,59
3.2	Giảm phát thải CO ₂	tấn CO ₂ /năm	283,55

3. Bảng tính toán chi tiết hiệu quả tài chính giải pháp hiệu chỉnh quá trình cháy lò nung

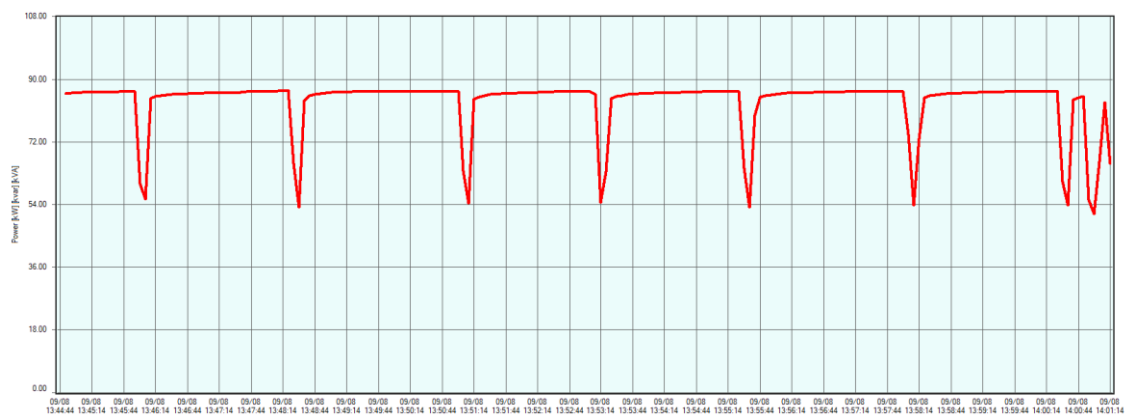


TT	THÔNG SỐ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
1	Lượng than năm 2023	tấn	11.125
2	Tỷ lệ tiết kiệm sau giải pháp	%	6.4%
3	Lượng than tiết kiệm trong 1 năm	tấn/năm	712
4	Giá than trung bình	VNĐ/tấn	5.553.000
5	Chi phí tiết kiệm trong 1 năm	VNĐ/năm	3.953.736.000

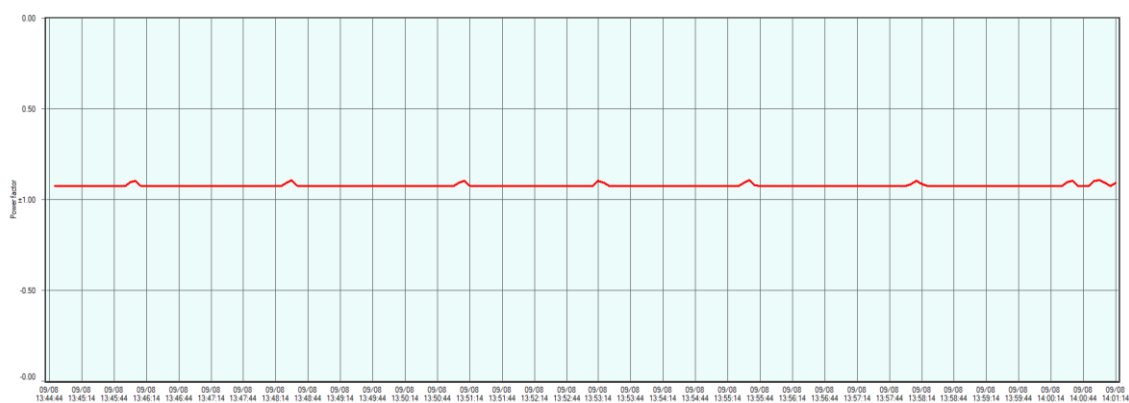
PHỤ LỤC II: DỮ LIỆU ĐO KIỂM

Máy nén khí số 1 (75kW)

Công suất



Hệ số công suất

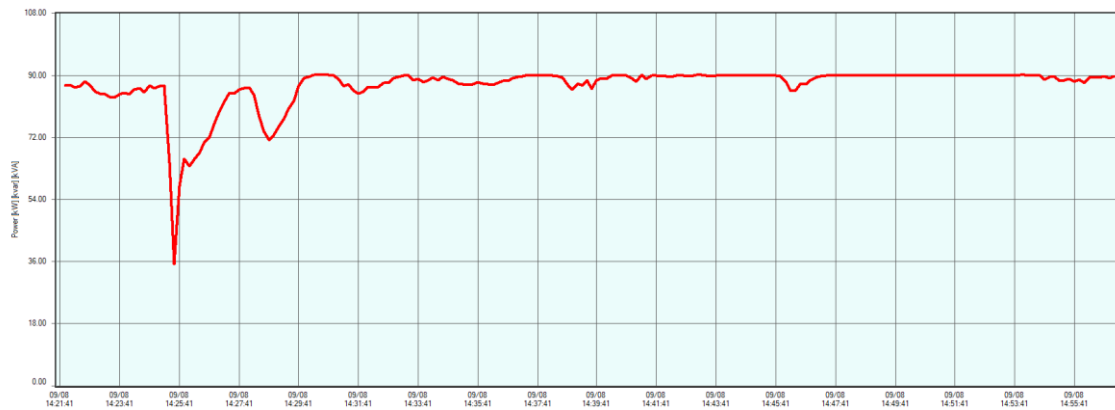


Bảng tổng hợp kết quả đo

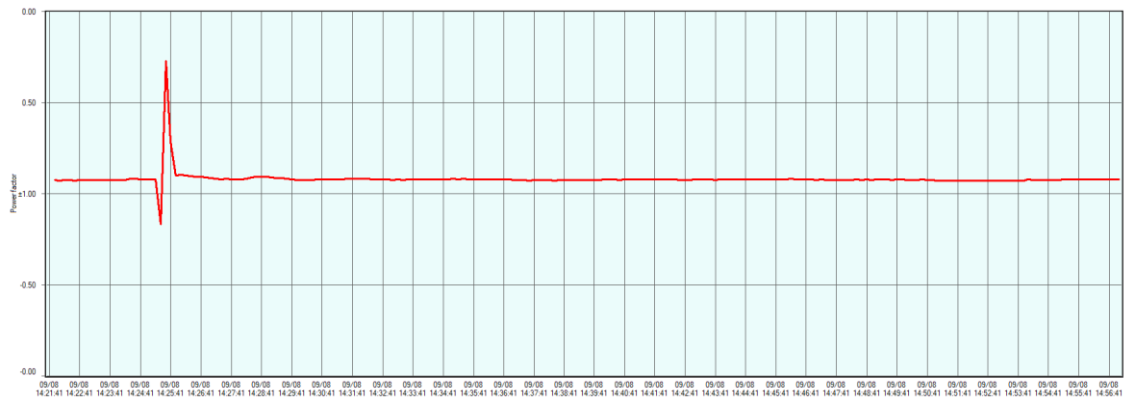
Date	Time	THD-F_U1[%]	THD-F_U2[%]	THD-F_U3[%]	THD-F_I1[%]	THD-F_I2[%]	THD-F_I3[%]	P[kW]	PF
Average value in the period		1.62	0.96	2.17	1.79	2.65	4.18	83.55	0.9219
Maximum value in the period		2.31	1.27	2.74	4.77	4.11	6.99	86.74	0.9251
Time of maximum value		09/08/2023 14:01:09	09/08/2023 14:01:09	09/08/2023 14:01:09	09/08/2023 14:01:04	09/08/2023 13:58:09	09/08/2023 14:00:59	09/08/2023 13:48:19	09/08/2023 13:52:49
Minimum value in the period		1.37	0.80	1.52	1.29	1.50	2.54	51.24	0.8898
Time of minimum value		09/08/2023 13:55:14	09/08/2023 13:50:19	09/08/2023 13:50:19	09/08/2023 13:55:14	09/08/2023 13:50:19	09/08/2023 13:50:19	09/08/2023 14:00:59	09/08/2023 14:00:59

Máy nén khí số 2 (75kW)

Công suất



Hệ số công suất

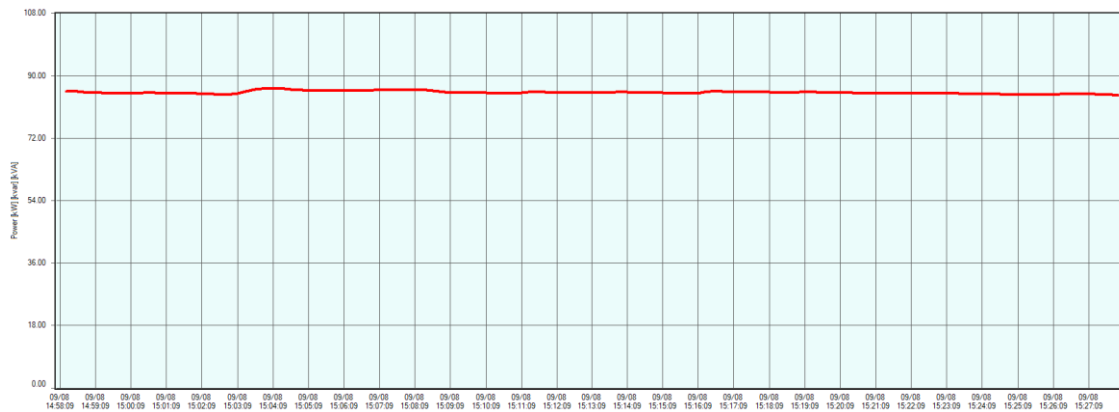


Bảng tổng hợp kết quả đo

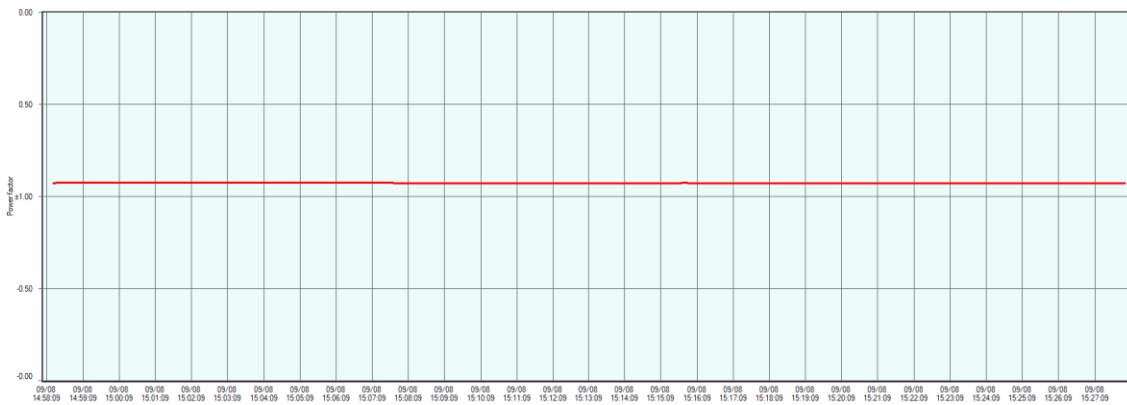
Date	Time	THD-F_U1[%]	THD-F_U2[%]	THD-F_U3[%]	THD-F_I1[%]	THD-F_I2[%]	THD-F_I3[%]	P[kW]	PF
Average value in the period		2.72	1.65	3.01	37.05	35.27	43.93	86.94	0.9080
Maximum value in the period		2.92	1.88	3.37	45.03	39.40	53.54	90.09	0.9270
Time of maximum value		09/08/2023 14:30:21	09/08/2023 14:25:11	09/08/2023 14:24:51	09/08/2023 14:26:11	09/08/2023 14:26:01	09/08/2023 14:26:01	09/08/2023 14:30:31	09/08/2023 14:51:01
Minimum value in the period		2.48	1.44	2.57	34.15	33.59	36.57	35.19	-0.8307
Time of minimum value		09/08/2023 14:26:11	09/08/2023 14:26:01	09/08/2023 14:28:01	09/08/2023 14:37:31	09/08/2023 14:40:31	09/08/2023 14:25:31	09/08/2023 14:25:31	09/08/2023 14:25:21

Máy nén khí số 4 (75kW)

Công suất



Hệ số công suất

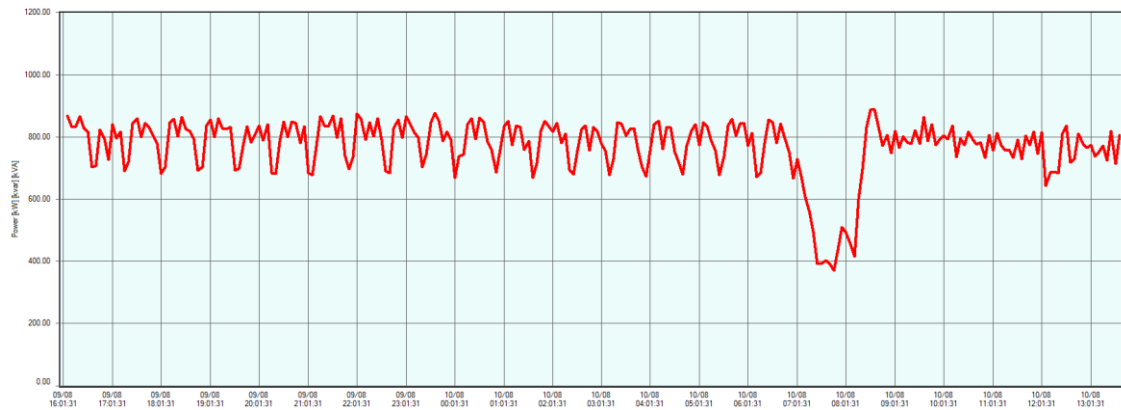


Bảng tổng hợp kết quả đo

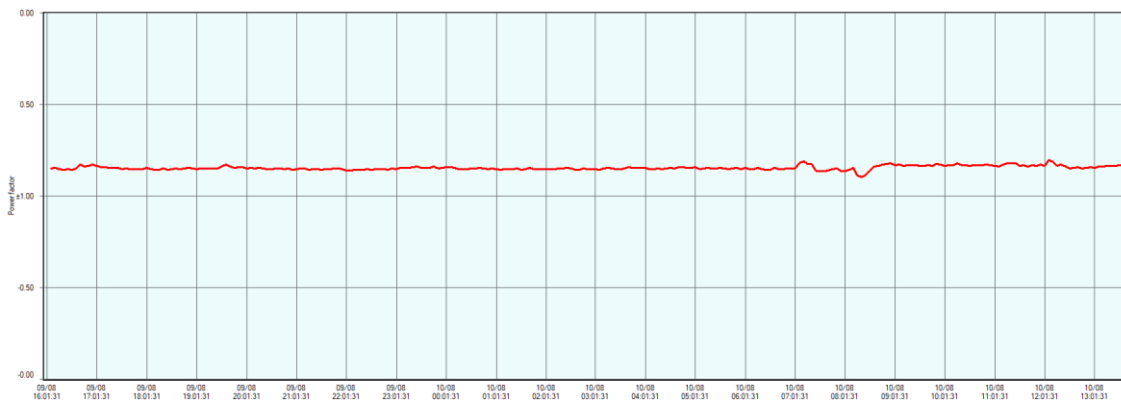
Date	Time	THD-F_U1[%]	THD-F_U2[%]	THD-F_U3[%]	THD-F_I1[%]	THD-F_I2[%]	THD-F_I3[%]	P[kW]	PF
Average value in the period		2.65	1.61	2.87	3.42	1.80	4.58	85.13	0.9253
Maximum value in the period		2.88	1.87	3.45	4.20	2.49	5.99	86.36	0.9263
Time of maximum value		09/08/2023 15:02:29	09/08/2023 15:10:59	09/08/2023 15:15:39	09/08/2023 15:02:29	09/08/2023 15:15:39	09/08/2023 15:15:39	09/08/2023 15:04:09	09/08/2023 15:13:59
Minimum value in the period		2.17	1.23	2.06	2.48	1.28	2.72	84.41	0.9221
Time of minimum value		09/08/2023 15:08:09	09/08/2023 15:05:19	09/08/2023 15:08:19	09/08/2023 15:08:09	09/08/2023 15:07:59	09/08/2023 15:08:19	09/08/2023 15:27:59	09/08/2023 15:02:49

Máy biến áp T6 (2.500kVA)

Công suất



Hệ số công suất

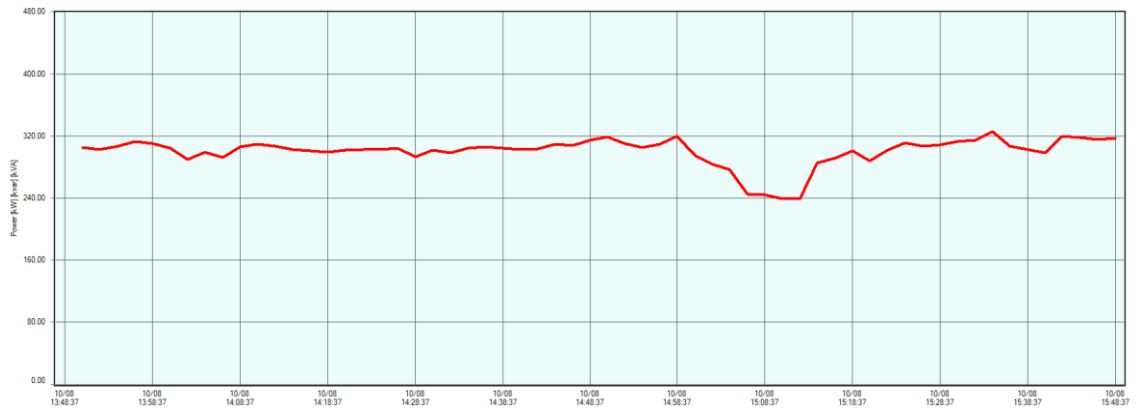


Bảng tổng hợp kết quả đo

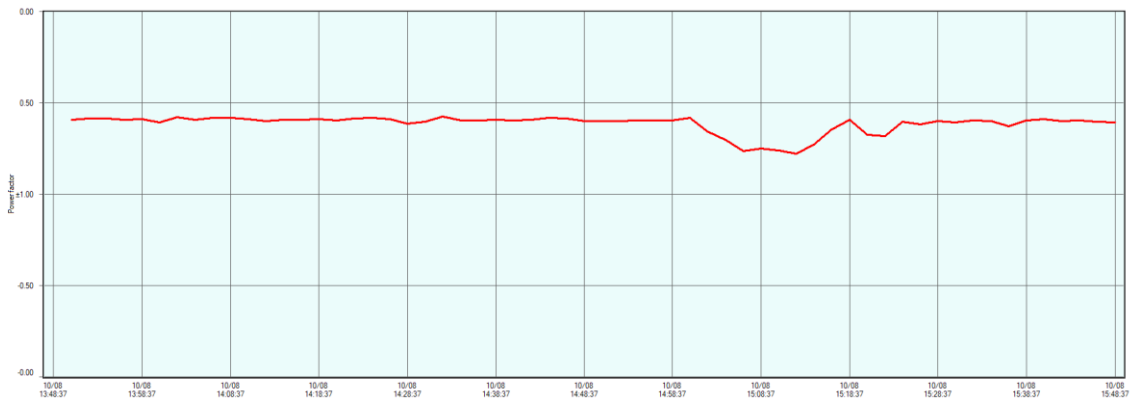
Date	Time	THD-F_U1[%]	THD-F_U2[%]	THD-F_U3[%]	THD-F_I1[%]	THD-F_I2[%]	THD-F_I3[%]	S[kVA]	PF
Average value in the period		1.54	1.09	1.52	9.26	8.29	7.93	911.7	0.8449
Maximum value in the period		1.97	1.59	2.30	12.72	11.40	11.49	1056.2	0.8951
Time of maximum value		09/08/2023 16:36:31	09/08/2023 19:36:31	09/08/2023 16:21:31	10/08/2023 02:21:31	09/08/2023 21:06:31	09/08/2023 19:36:31	10/08/2023 08:36:31	10/08/2023 08:21:31
Minimum value in the period		0.65	0.81	1.04	2.47	3.21	4.05	434.6	0.8030
Time of minimum value		10/08/2023 08:06:31	10/08/2023 08:51:31	10/08/2023 11:56:31	10/08/2023 08:11:31	10/08/2023 08:06:31	10/08/2023 08:06:31	10/08/2023 07:46:31	10/08/2023 12:06:31

Máy biến áp T5 (2.500kVA)

Công suất



Hệ số công suất

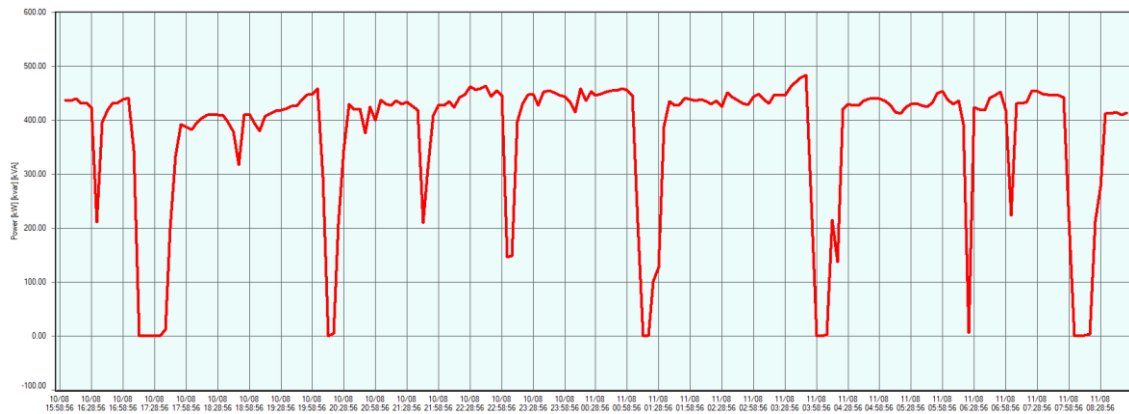


Bảng tổng hợp kết quả đo

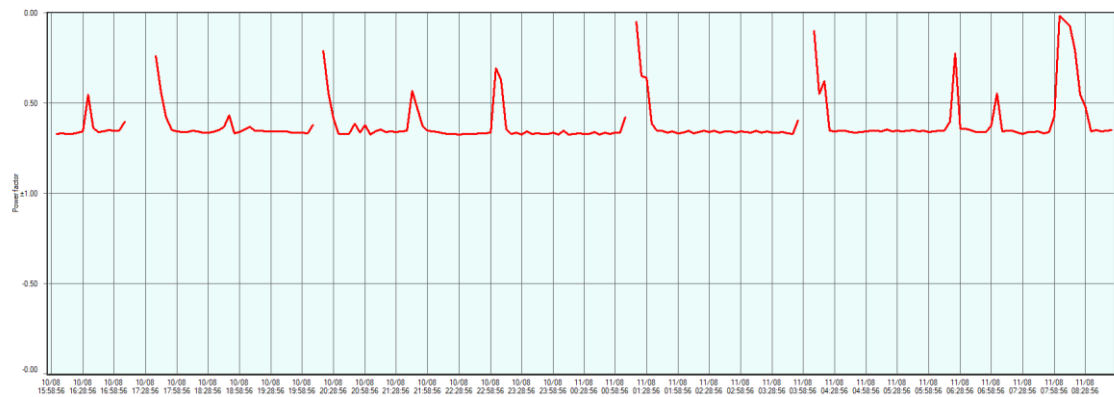
Date	Time	THD-F_U1[%]	THD-F_U2[%]	THD-F_U3[%]	THD-F_I1[%]	THD-F_I2[%]	THD-F_I3[%]	S[kVA]	PF
Average value in the period		1.59	1.07	1.47	17.46	15.46	15.82	495.6	0.6139
Maximum value in the period		1.76	1.44	1.84	20.55	17.56	17.40	531.8	0.7639
Time of maximum value		10/08/2023 15:33:37	10/08/2023 15:08:37	10/08/2023 15:08:37	10/08/2023 15:13:37	10/08/2023 14:18:37	10/08/2023 14:08:37	10/08/2023 15:33:37	10/08/2023 15:13:37
Minimum value in the period		0.82	0.96	1.34	11.03	6.71	9.68	320.2	0.5844
Time of minimum value		10/08/2023 15:08:37	10/08/2023 15:38:37	10/08/2023 14:58:37	10/08/2023 15:08:37	10/08/2023 15:13:37	10/08/2023 15:08:37	10/08/2023 15:13:37	10/08/2023 14:08:37

Máy biến áp T2 (3.150kVA)

Công suất



Hệ số công suất

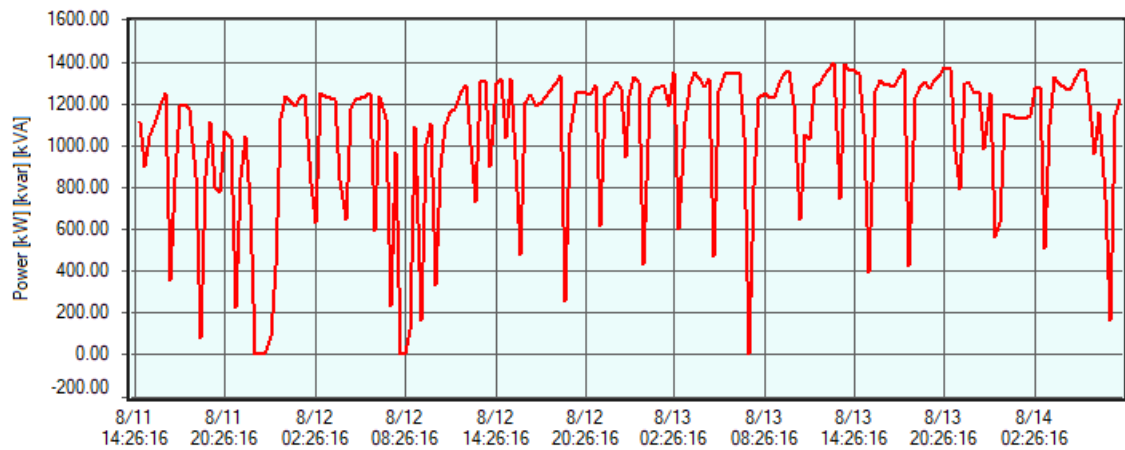


Bảng tổng hợp kết quả đo

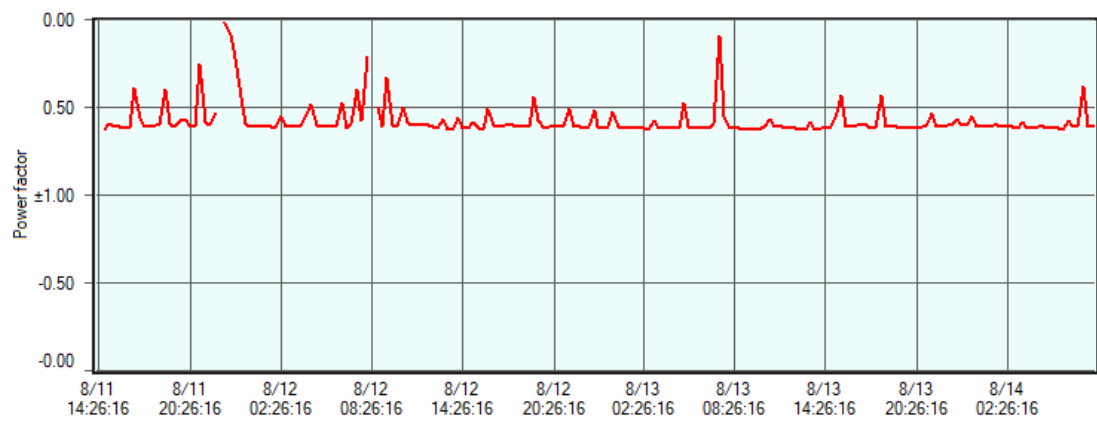
Date	Time	THD-F_U1[%]	THD-F_U2[%]	THD-F_U3[%]	THD-F_I1[%]	THD-F_I2[%]	THD-F_I3[%]	S[kVA]	PF
Average value in the period		4.01	3.85	3.98	121.57	41.77	42.74	559.7	0.6131
Maximum value in the period		5.26	4.83	5.19	169.60	117.46	116.31	720.6	0.6745
Time of maximum value		11/08/2023 03:48:56	11/08/2023 03:48:56	11/08/2023 03:38:56	10/08/2023 20:18:56	11/08/2023 08:18:56	11/08/2023 08:18:56	11/08/2023 03:48:56	10/08/2023 21:03:56
Minimum value in the period		0.58	0.43	0.69	115.47	33.98	34.45	0.0	0.0172
Time of minimum value		11/08/2023 04:03:56	11/08/2023 04:03:56	11/08/2023 04:03:56	11/08/2023 07:53:56	10/08/2023 22:28:56	11/08/2023 03:43:56	10/08/2023 17:13:56	11/08/2023 08:03:56

Máy biến áp T1 (3.150kVA)

Công suất



Hệ số công suất

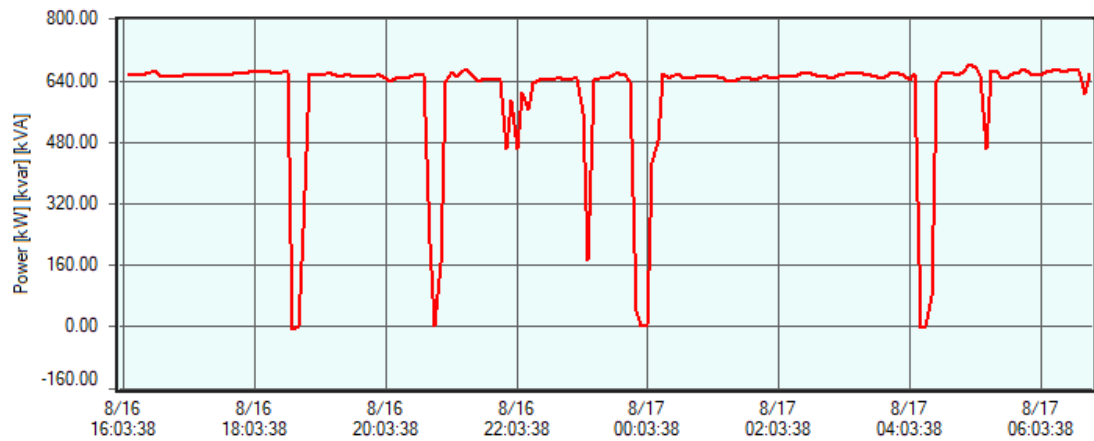


Bảng tổng hợp kết quả đo

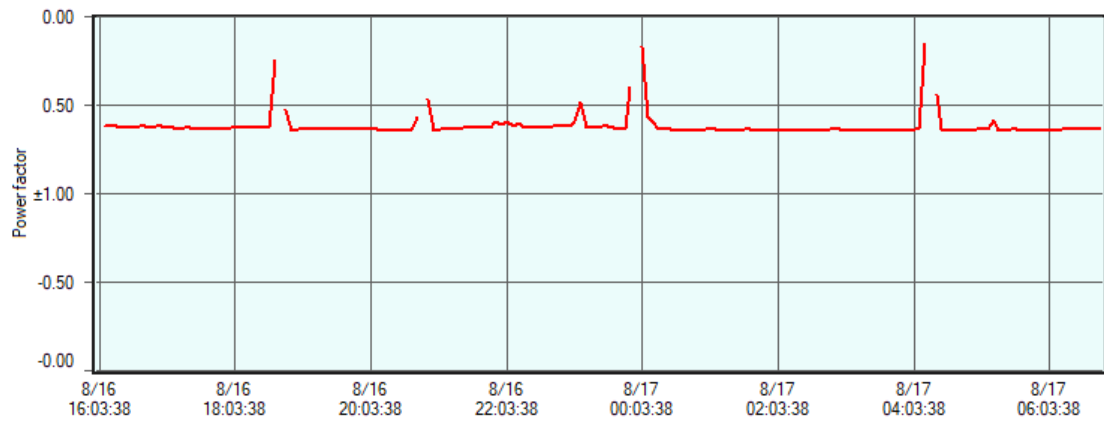
Date	Time	THD-F_U1[%]	THD-F_U2[%]	THD-F_U3[%]	THD-F_I1[%]	THD-F_I2[%]	THD-F_I3[%]	S[kVA]	PF
Average value in the period		6.36	6.09	6.58	30.92	31.24	31.44	1729.5	0.5735
Maximum value in the period		8.04	7.79	8.38	139.50	138.79	139.17	2250.6	0.6272
Time of maximum value		8/13/2023 03:46:16	8/12/2023 14:46:16	8/13/2023 20:46:16	8/13/2023 07:26:16	8/13/2023 07:26:16	8/13/2023 07:26:16	8/13/2023 20:46:16	8/13/2023 09:46:16
Minimum value in the period		0.50	0.68	0.79	22.97	23.07	23.01	0.0	0.0151
Time of minimum value		8/13/2023 07:26:16	8/13/2023 07:26:16	8/13/2023 07:26:16	8/13/2023 20:26:16	8/13/2023 20:26:16	8/13/2023 20:26:16	8/11/2023 22:26:16	8/11/2023 22:46:16

Máy biến áp T3 (3.150kVA)

Công suất



Hệ số công suất

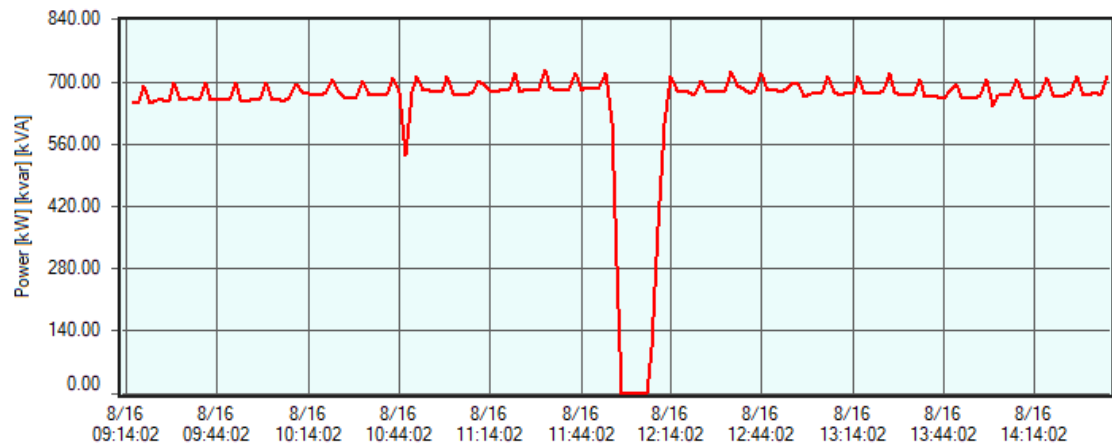


Bảng tổng hợp kết quả đo

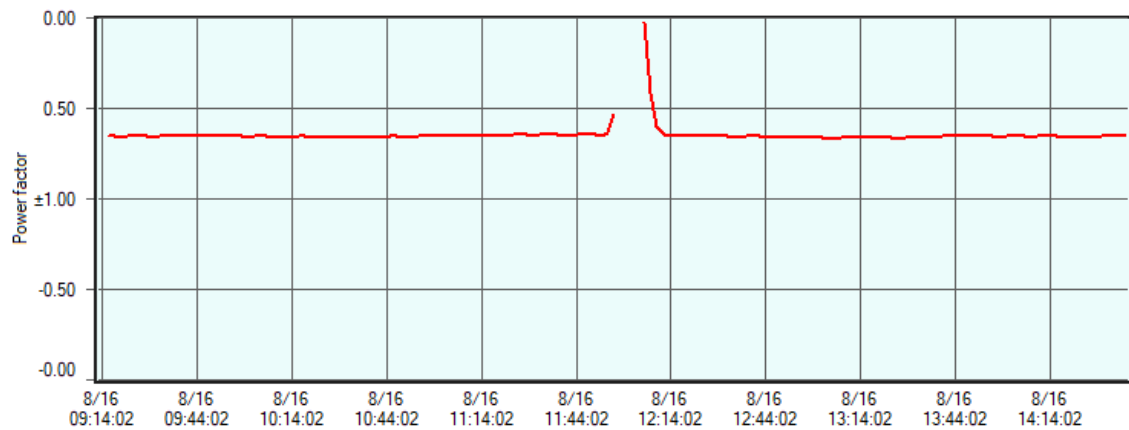
Date	Time	THD-F_U1[%]	THD-F_U2[%]	THD-F_U3[%]	THD-F_I1[%]	THD-F_I2[%]	THD-F_I3[%]	S[kVA]	PF
Average value in the period		6.30	6.45	6.80	50.19	50.29	51.03	961.8	0.6155
Maximum value in the period		6.88	7.31	7.79	95.44	95.40	95.83	1076.7	0.6419
Time of maximum value		8/16/2023 19:08:38	8/16/2023 16:13:38	8/16/2023 21:03:38	8/16/2023 23:08:38	8/16/2023 23:08:38	8/16/2023 23:08:38	8/17/2023 04:58:38	8/17/2023 06:08:38
Minimum value in the period		0.33	0.49	0.65	46.64	46.74	47.53	0.0	0.1473
Time of minimum value		8/17/2023 04:18:38	8/16/2023 23:58:38	8/16/2023 23:58:38	8/17/2023 04:58:38	8/16/2023 21:03:38	8/16/2023 21:03:38	8/16/2023 18:43:38	8/17/2023 04:13:38

Máy biến áp T4 (3.150kVA)

Công suất



Hệ số công suất

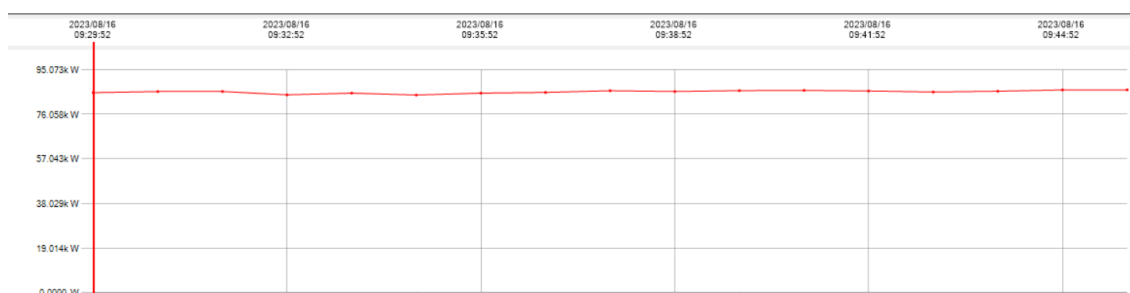


Bảng tổng hợp kết quả đo

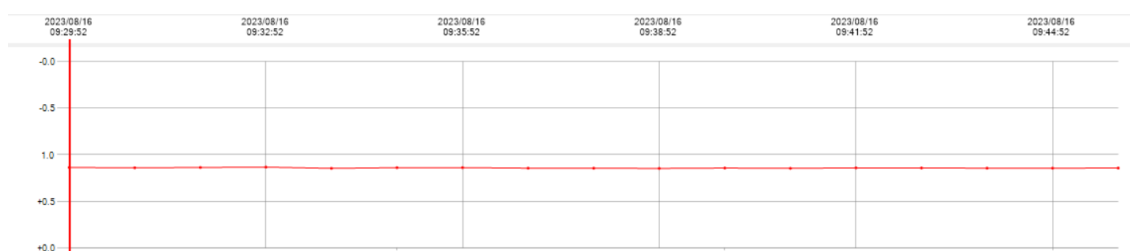
Date	Time	THD-F_U1[%]	THD-F_U2[%]	THD-F_U3[%]	THD-F_I1[%]	THD-F_I2[%]	THD-F_I3[%]	S[kVA]	PF
Average value in the period		6.60	6.04	6.16	46.74	47.43	48.74	999.1	0.6445
Maximum value in the period		7.33	6.61	6.97	95.22	94.11	93.03	1127.0	0.6684
Time of maximum value		8/16/2023 11:42:02	8/16/2023 11:32:02	8/16/2023 11:32:02	8/16/2023 12:06:02	8/16/2023 12:06:02	8/16/2023 12:06:02	8/16/2023 11:32:02	8/16/2023 13:06:02
Minimum value in the period		0.94	0.44	1.18	44.44	45.41	46.56	0.0	0.0229
Time of minimum value		8/16/2023 12:04:02	8/16/2023 12:04:02	8/16/2023 12:04:02	8/16/2023 13:06:02	8/16/2023 13:06:02	8/16/2023 13:06:02	8/16/2023 11:58:02	8/16/2023 12:06:02

Quạt lò nung (132kW)

Công suất



Hệ số công suất

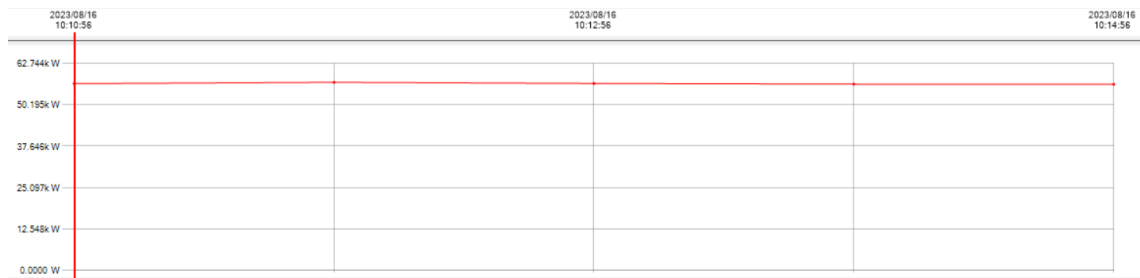


Bảng tổng hợp kết quả đo

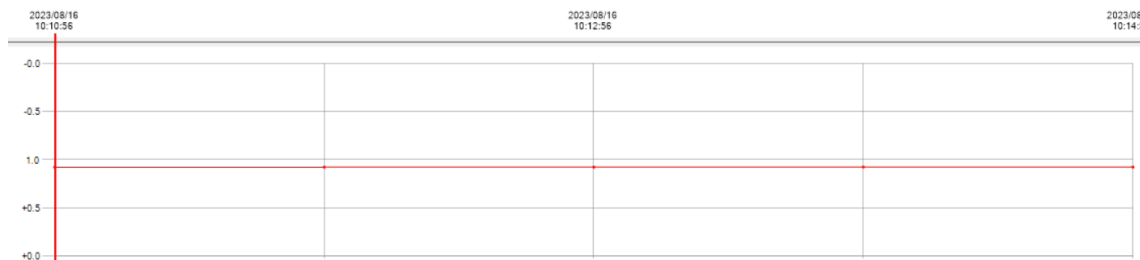
	V1[V]	V2[V]	V3[V]	A1[A]	A2[A]	A3[A]	P[kW]	PF
AVE	390,56	391,35	389,23	149,18	144,1	148,85	85,53	0,86
MAX	395	395,4	393,4	150,8	145,6	151,2	86,42	0,867
MIN	386,3	387,4	385,2	146,3	142,2	147,1	84,23	0,853

Bơm nước hồi P5A 55kW

Công suất



Hệ số công suất

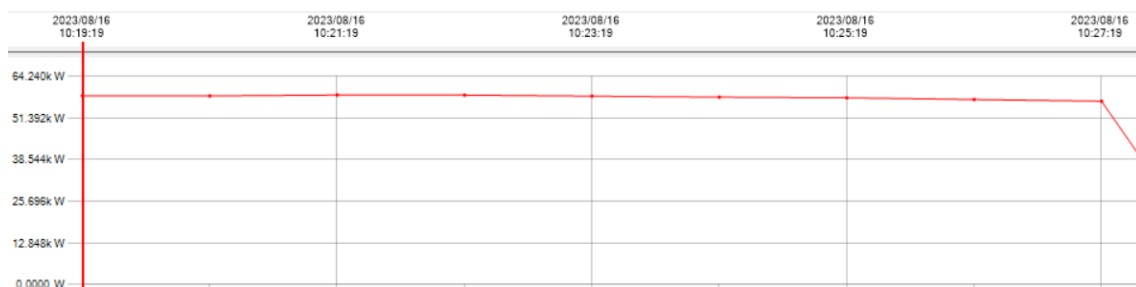


Bảng tổng hợp kết quả đo

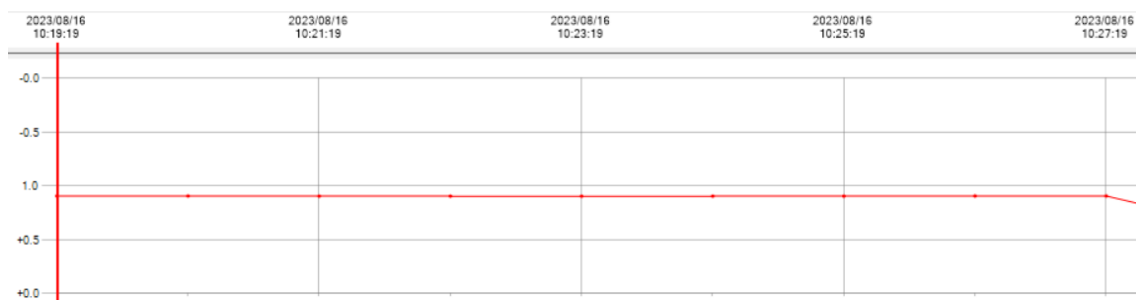
	V1[V]	V2[V]	V3[V]	A1[A]	A2[A]	A3[A]	P[kW]	PF[]
AVE	362	350,46	340,84	118,4	95,98	87,47	56,65	0,92
MAX	365,3	353,8	344,2	119,4	96,93	88,39	57,04	0,92
MIN	360,9	349,3	339,7	117,4	95,18	86,52	56,42	0,922

Bơm nước hồi P5C (55kW)

Công suất



Hệ số công suất

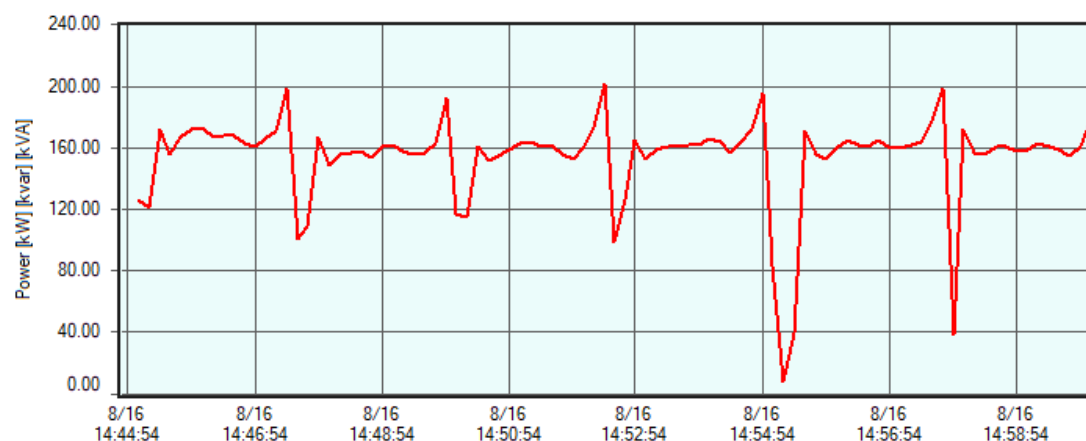


Bảng tổng hợp kết quả đo

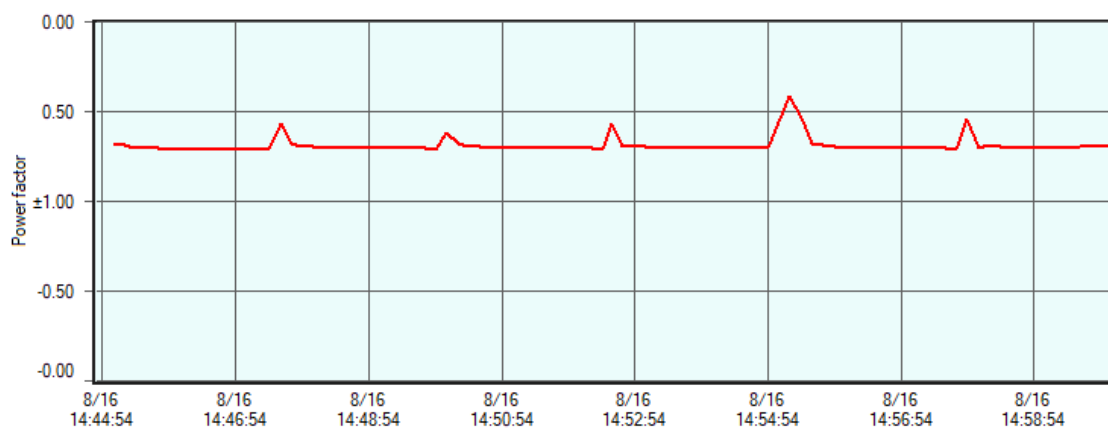
	V1[V]	V2[V]	V3[V]	A1[A]	A2[A]	A3[A]	P[kW]	PF[]
AVE	362,66	351,23	341,33	118,57	109,41	85,67	57,78	0,9
MAX	364,7	353,5	343,5	119,8	110,7	86,82	58,4	0,91
MIN	360,9	349,5	339,5	116,4	107	83,69	56,52	0,903

Giá cán thô 4 (250kW)

Công suất



Hệ số công suất

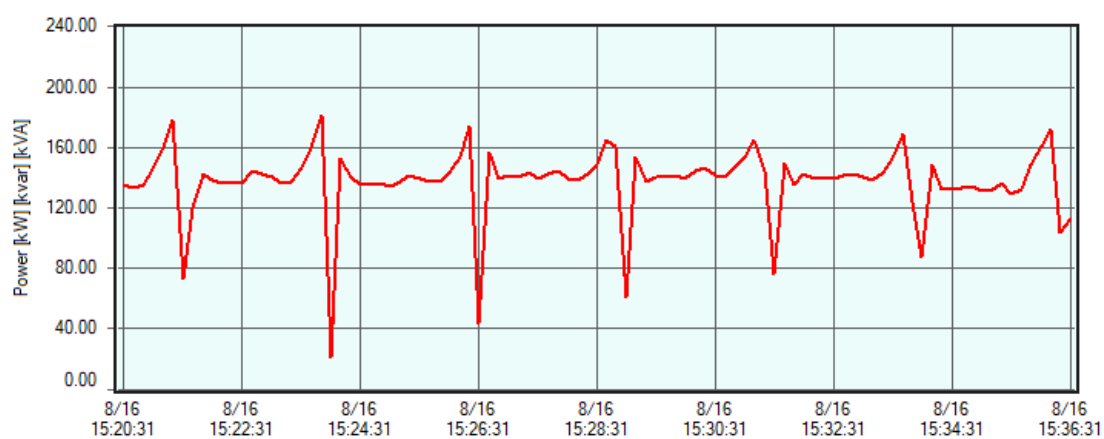


Bảng tổng hợp kết quả đo

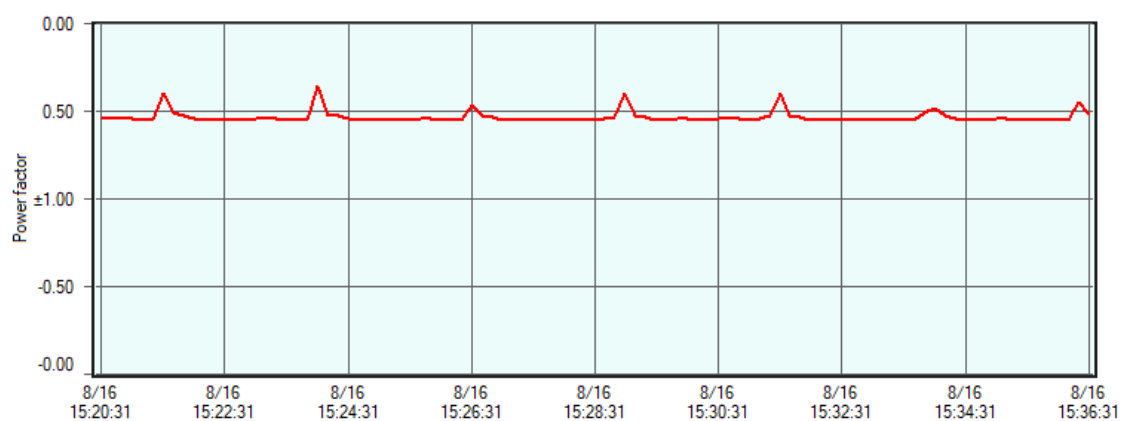
Date	Time	THD-F_U1[%]	THD-F_U2[%]	THD-F_U3[%]	THD-F_I1[%]	THD-F_I2[%]	THD-F_I3[%]	S[kVA]	PF
Average value in the period		7.20	7.65	7.21	38.13	37.50	38.52	221.84	0.6847
Maximum value in the period		7.94	8.34	7.96	126.64	122.85	124.51	284.33	0.7110
Time of maximum value		8/16/2023 14:45:54	8/16/2023 14:45:54	8/16/2023 14:45:54	8/16/2023 14:55:14	8/16/2023 14:55:14	8/16/2023 14:55:14	8/16/2023 14:52:24	8/16/2023 14:52:24
Minimum value in the period		4.40	4.87	3.76	32.49	32.00	32.79	18.47	0.4124
Time of minimum value		8/16/2023 14:55:24	8/16/2023 14:55:24	8/16/2023 14:55:24	8/16/2023 14:52:24	8/16/2023 14:52:24	8/16/2023 14:52:24	8/16/2023 14:55:14	8/16/2023 14:55:14

Giá cán thô 6 (250kW)

Công suất



Hệ số công suất

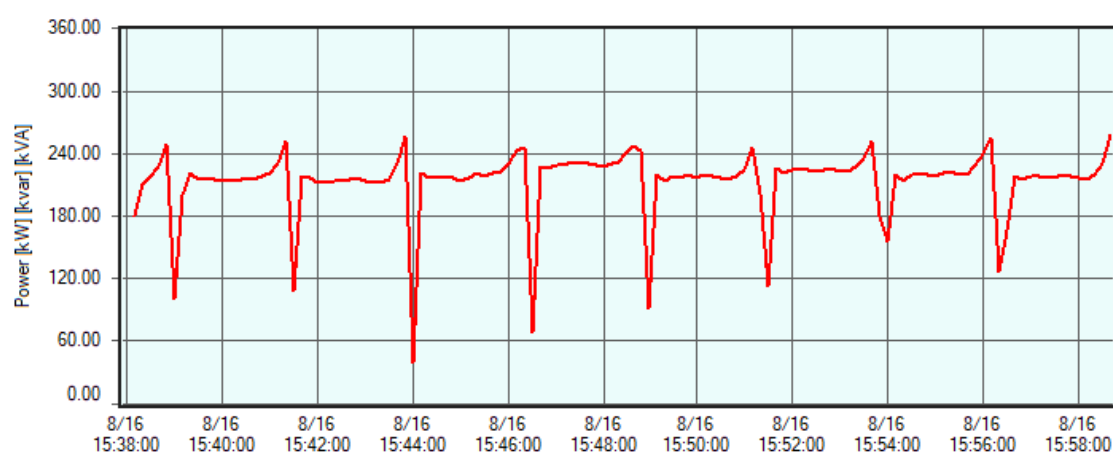


Bảng tổng hợp kết quả đo

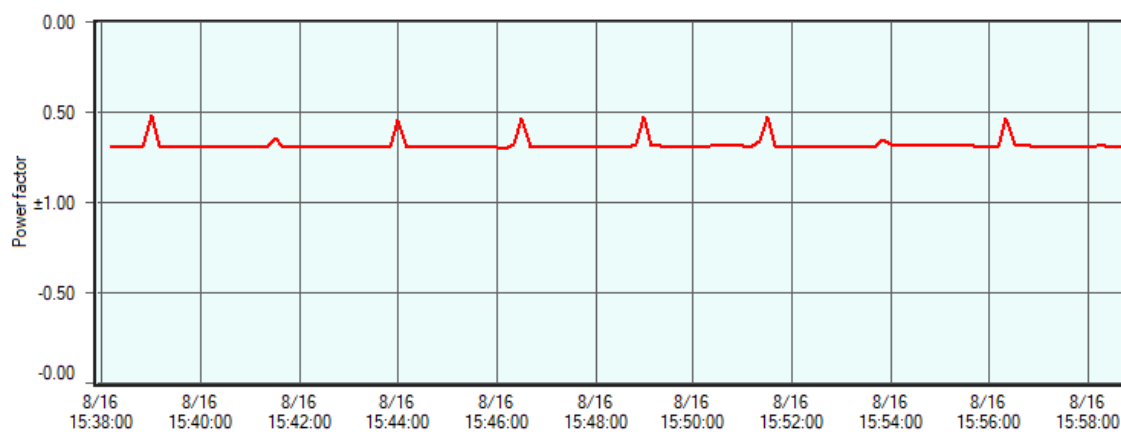
Date	Time	THD-F_U1[%]	THD-F_U2[%]	THD-F_U3[%]	THD-F_I1[%]	THD-F_I2[%]	THD-F_I3[%]	S[kVA]	PF
Average value in the period		7.60	7.73	7.48	37.31	37.37	38.74	256.39	0.5309
Maximum value in the period		8.03	8.22	8.05	84.80	83.59	86.60	333.11	0.5489
Time of maximum value		8/16/2023 15:30:21	8/16/2023 15:35:51	8/16/2023 15:35:51	8/16/2023 15:24:01	8/16/2023 15:24:01	8/16/2023 15:24:01	8/16/2023 15:23:51	8/16/2023 15:25:21
Minimum value in the period		5.87	5.93	5.32	32.96	33.07	34.08	51.96	0.3483
Time of minimum value		8/16/2023 15:21:41	8/16/2023 15:21:41	8/16/2023 15:21:41	8/16/2023 15:23:51	8/16/2023 15:23:51	8/16/2023 15:23:51	8/16/2023 15:24:01	8/16/2023 15:24:01

Giá căn trung 8 (315kW)

Công suất



Hệ số công suất



Bảng tổng hợp kết quả đo

Date	Time	THD-F_U1[%]	THD-F_U2[%]	THD-F_U3[%]	THD-F_I1[%]	THD-F_I2[%]	THD-F_I3[%]	S[kVA]	PF
Average value in the period		7.72	7.89	7.63	34.69	34.22	35.06	312.35	0.6797
Maximum value in the period		8.20	8.36	8.13	82.09	80.89	82.07	373.61	0.6958
Time of maximum value		8/16/2023 15:52:40	8/16/2023 15:54:20	8/16/2023 15:54:20	8/16/2023 15:51:30	8/16/2023 15:51:30	8/16/2023 15:51:30	8/16/2023 15:58:40	8/16/2023 15:46:10
Minimum value in the period		6.09	6.21	5.71	32.09	31.61	32.42	71.32	0.5146
Time of minimum value		8/16/2023 15:44:00	8/16/2023 15:44:00	8/16/2023 15:44:00	8/16/2023 15:41:20	8/16/2023 15:43:50	8/16/2023 15:41:20	8/16/2023 15:44:00	8/16/2023 15:39:00

PHỤ LỤC III: THỐNG KÊ LƯỢNG ĐIỆN SỬ DỤNG

Lượng tiêu thụ và chi phí điện năng theo 3 khung giờ của năm 2021

Tháng	Tiêu thụ điện theo biểu giá							
	Điện năng tiêu thụ (kWh)				Chi phí điện năng (VNĐ)			
	Bình thường	Cao điểm	Thấp điểm	Tổng cộng	Bình thường	Cao điểm	Thấp điểm	Tổng cộng
1	1.304.033	384.623	425.388	2.114.044	2.029.627.803	1.105.311.933	428.981.725	3.563.921.461
2	1.109.498	386.886	513.725	2.010.109	1.726.788.484	1.111.585.424	517.829.667	3.356.203.575
3	1.574.568	517.369	711.895	2.803.832	2.450.033.403	1.486.118.200	717.428.336	4.653.579.939
4	1.388.609	425.436	615.285	2.429.330	2.161.156.308	1.222.433.358	620.211.488	4.003.801.154
5	1.555.362	463.899	678.165	2.697.426	2.179.460.844	1.199.786.561	615.017.177	3.994.264.582
6	1.620.805	482.327	700.118	2.803.250	2.271.369.639	1.247.516.461	635.015.895	4.153.901.995
7	1.260.774	439.777	579.934	2.280.485	1.767.672.449	1.137.741.198	526.151.460	3.431.565.107
8	1.345.998	466.210	620.818	2.433.026	1.886.583.556	1.205.830.114	563.042.909	3.655.456.579
9	1.623.250	536.021	725.017	2.884.288	2.526.854.565	1.540.271.715	730.859.118	4.797.985.398
10	1.749.182	573.909	806.948	3.130.039	2.721.870.686	1.648.756.007	813.205.389	5.183.832.082
11	1.564.393	499.526	685.855	2.749.774	2.434.530.090	1.435.213.351	691.282.110	4.561.025.551
12	1.774.244	569.912	821.481	3.165.637	2.760.620.404	1.637.144.671	827.791.556	5.225.556.631
Tổng	17.870.716	5.745.895	7.884.629	31.501.240	26.916.568.231	15.977.708.993	7.686.816.830	50.581.094.054

Lượng tiêu thụ và chi phí điện năng theo 3 khung giờ năm 2022

Tháng	Tiêu thụ điện theo biểu giá							
	Điện năng tiêu thụ (kWh)				Chi phí điện năng (VNĐ)			
	Bình thường	Cao điểm	Thấp điểm	Tổng cộng	Bình thường	Cao điểm	Thấp điểm	Tổng cộng
1	1.723.015	520.619	759.918	3.003.552	2.681.042.209	1.495.638.751	765.828.037	4.942.508.997
2	840.303	255.618	370.943	1.466.864	1.308.269.892	734.674.640	374.046.881	2.416.991.413
3	1.690.971	554.882	783.419	3.029.272	2.631.179.743	1.594.001.818	789.423.491	5.014.605.052
4	1.659.496	523.070	768.490	2.951.056	2.582.167.323	1.502.662.712	774.401.988	4.859.232.023
5	1.563.644	513.046	735.031	2.811.721	2.433.160.652	1.473.885.472	740.708.863	4.647.754.987
6	1.738.846	539.476	780.529	3.058.851	2.707.065.723	1.550.383.243	786.866.890	5.044.315.856
7	1.616.631	484.150	681.166	2.781.947	2.516.789.503	1.391.688.532	686.746.477	4.595.224.512
8	1.205.048	389.514	550.015	2.144.577	1.876.984.264	1.120.134.227	554.691.588	3.551.810.079
9	1.964.563	579.682	773.680	3.317.925	3.057.498.784	1.665.826.628	779.830.830	5.503.156.242
10	1.743.636	526.965	742.739	3.013.340	2.713.723.295	1.514.300.722	748.658.650	4.976.682.667
11	1.335.526	426.564	600.380	2.362.470	2.078.680.624	1.225.697.944	605.192.819	3.909.571.387
12	1.747.972	538.816	797.224	3.084.012	2.720.049.953	1.548.008.719	803.411.370	5.071.470.042
Tổng	18.829.651	5.852.402	8.343.534	33.025.587	29.306.611.965	16.816.903.408	8.409.807.884	54.533.323.257

Lượng tiêu thụ và chi phí điện năng theo 3 khung giờ của năm 2023

Tháng	Tiêu thụ điện theo biểu giá							
	Điện năng tiêu thụ (kWh)				Chi phí điện năng (VNĐ)			
	Bình thường	Cao điểm	Thấp điểm	Tổng cộng	Bình thường	Cao điểm	Thấp điểm	Tổng cộng
1	1.414.224	502.528	604.263	2.521.015	2.200.956.690	1.443.762.960	609.083.936	4.253.803.586
2	894.372	276.844	412.661	1.583.877	1.392.418.607	795.675.669	416.047.965	2.604.142.241
3	1.723.699	548.533	801.549	3.073.781	2.682.204.616	1.575.842.735	807.733.112	5.065.780.463
4	1.771.159	549.341	780.758	3.101.258	2.756.282.688	1.578.361.472	786.901.021	5.121.545.181
5	1.649.273	523.807	712.924	2.886.004	2.566.529.275	1.504.963.914	718.537.418	4.790.030.607
6	1.373.848	429.783	595.700	2.399.331	2.139.285.847	1.235.528.870	600.682.342	3.975.497.059
7	1.429.737	430.063	608.931	2.468.731	2.226.107.466	1.236.341.017	614.023.785	4.076.472.268
8	1.337.123	409.326	589.135	2.335.584	2.081.816.928	1.176.566.570	593.942.766	3.852.326.264
9	1.467.887	435.366	658.180	2.561.433	2.285.509.450	1.251.572.423	663.639.305	4.200.721.178
10	1.249.593	372.758	546.597	2.168.948	1.945.941.975	1.071.749.102	551.172.200	3.568.863.277
11	1.154.849	356.636	488.945	2.000.430	1.797.909.004	1.025.120.887	492.943.825	3.315.973.716
12	1.802.369	577.224	795.652	3.175.245	2.804.629.456	1.658.249.033	801.814.600	5.264.693.089
Tổng	17.268.133	5.412.209	7.595.295	30.275.637	26.879.592.002	15.553.734.652	7.656.522.275	50.089.848.929